数理积木速查：从分析代数到综合应用

2026-11-03

每条给出条件、具体操作与结果；红框只圈触发形式、主公式或易错的符号定义。难度对标 MIT 本科高年级课程（略高于教材正文）。内容依据标准教材与课程知识整理，不是对某份资料的抽取；各节末列参考书目。其中 387 项公式与常数做了符号或数值复核，见配套《核验记录》。

目录

1 分析代数 **3**

1.1 核心积木 . . . 3

1.2 实分析与级数进阶 . . . 6

1.3 复分析 . . . 9

1.4 线性代数与抽象代数进阶 . . . 12

2 几何拓扑 **15**

2.1 核心积木 . . . 15

2.2 微分几何进阶 . . . 17

2.3 拓扑进阶 . . . 20

3 概率论 **22**

3.1 核心积木 . . . 22

3.2 极限定理与随机过程 . . . 24

3.3 分布技巧与组合概率 . . . 27

4 数值统计 **29**

4.1 核心积木 . . . 29

4.2 数值方法进阶 . . . 32

4.3 统计推断与建模进阶 . . . 35

5 应用数学 **38**

5.1 核心积木 . . . 38

5.2 常微分方程与特殊函数 . . . 41

5.3 偏微分方程、渐近与优化 . . . 44

6 力学 **47**

6.1 核心积木 . . . 47

6.2 质点与刚体动力学进阶 . . . 49

6.3 流体、弹性与振动 . . . 52

7 四大力学 **54**

7.1 理论力学 54

7.2 电动力学 55

7.3 热力学与统计物理 56

7.4 量子力学 57

7.5 分析力学与电动力学续 58

7.6 热统续 61

7.7 量子力学续 63

8 电磁学 **66**

8.1 核心积木 66

8.2 静电与静磁进阶 68

8.3 感应、电路与电磁波 71

9 近代物理 **73**

9.1 核心积木 73

9.2 相对论、引力与宇宙学 76

9.3 原子、分子、核与粒子 78

10 光学波动 **80**

10.1 核心积木 80

10.2 几何光学与成像 83

10.3 波动与现代光学 85

11 电磁实验 **87**

11.1 核心积木 87

11.2 测量仪器与信号 89

11.3 近代物理实验 91

12 数据分析 **93**

12.1 核心积木 93

12.2 拟合与不确定度进阶 96

12.3 信号处理与数据整理 98

13 综合应用 **100**

13.1 核心积木 100

13.2 跨学科模型 103

13.3 综合方法 105

1 分析代数

1.1 核心积木

Abel 分部求和：单调因子乘有界部分和

$B_k=\sum_{j\le k}b_j$，$|B_k|\le M$，$a_k\ge 0$ 单调递减，则

$$\sum_{k=m}^{n}a_kb_k=a_nB_n-a_mB_{m-1}-\sum_{k=m}^{n-1}(a_{k+1}-a_k)B_k,\qquad \boxed{\left|\sum_{k=m}^{n}a_kb_k\right|\le 2Ma_m}.$$

配合 $\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right|=\left|\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}\right|\le\frac{1}{|\sin\frac{x}{2}|}$（cos 同理），得 $\sum\frac{\sin kx}{k}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一**致**收敛，尾项 $\le\dfrac{2}{m\sin(\delta/2)}$。

Stolz 定理求递推数列的渐近阶

若 $x_n\to 0^+$ 且 $\boxed{x_{n+1}=x_n-c\,x_n^{p+1}+o(x_n^{p+1})}$ $(c,p>0)$，则 $x_{n+1}^{-p}-x_n^{-p}\to pc$，由 Stolz $(b_n=n)$

$$\boxed{x_n\sim(pcn)^{-1/p}}.$$

例：$x_{n+1}=\sin x_n$ 有 $p=2$，$c=\frac16$，故 $x_n\sim\sqrt{3/n}$；$x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 有 $p=1$，$c=\frac12$，故 $x_n\sim 2/n$。

Frullani 积分

$f\in C[0,\infty)$，$f(\infty)=\lim_{x\to\infty}f(x)$ 存在，$a,b>0$：

$$\boxed{\int_0^\infty\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,\mathrm{d}x=\big(f(0)-f(\infty)\big)\ln\frac{b}{a}}.$$

看到“同一函数两种伸缩之差除以 x”即用；如 $\int_0^\infty\frac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x=\ln\frac{b}{a}$。

插入收敛因子再对参数求导

分母 x 阻碍直接积分时，令 $I(a)=\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$。对 $a\ge a_0>0$ 有控制 e^{-a_0x}，可求导：

$$\boxed{I'(a)=-\int_0^\infty \mathrm{e}^{-ax}\sin x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{1+a^2}},\qquad I(+\infty)=0\ \Rightarrow\ I(a)=\frac{\pi}{2}-\arctan a.$$

注意：$a\to 0^+$ 的极限交换须另证：e^{-ax} 关于 x 单调且一致有界，Abel 判别给出 $[0,\infty)$ 上一致收敛，故 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$。

多元 Gauss 积分（带线性项）

A 为 n 阶实对称正定，$b\in\mathbb{C}^n$：

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^n}\exp\!\left(-\tfrac12 x^{\mathsf T}Ax+b^{\mathsf T}x\right)\mathrm{d}^n x=\sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}}\,\exp\!\left(\tfrac12 b^{\mathsf T}A^{-1}b\right)}.$$

对 b 求导再令 $b=0$：$\langle x_ix_j\rangle=(A^{-1})_{ij}$；高阶矩按 Wick 配对求和，$\langle x_ix_jx_kx_l\rangle=A^{-1}_{ij}A^{-1}_{kl}+A^{-1}_{ik}A^{-1}_{jl}+A^{-1}_{il}A^{-1}_{jk}$。

Parseval 求 $\zeta(2k)$：注意归一化

$f\in L^2(-\pi,\pi)$，$f\sim\frac{a_0}{2}+\sum_{n\ge1}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则

$$\boxed{\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n\ge1}(a_n^2+b_n^2)}.$$

$f=x$：$b_n=\frac{2(-1)^{n+1}}{n}$ 给 $\zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}$；$f=x^2$：$a_0=\frac{2\pi^2}{3}$，$a_n=\frac{4(-1)^n}{n^2}$ 给 $\zeta(4)=\frac{\pi^4}{90}$。

Dini 定理：单调逐点收敛升级为一致收敛

K **紧**，$f_n,f\in C(K)$，对每个 x，$f_n(x)$ **单调**趋于 $f(x)$ $\Rightarrow$ $\boxed{f_n\rightrightarrows f}$。三个条件缺一不可：$x^n$ 在 $[0,1]$ 上极限不连续；$K=[0,1)$ 时同样失败。常用来交换极限与积分，或证明 $\sum$ 非负连续项级数在紧集上一致收敛。

秩一扰动：行列式引理与 Sherman–Morrison

A 可逆，$u,v\in\mathbb{C}^n$：

$$\boxed{\det(A+uv^{\mathsf T})=\det A\,(1+v^{\mathsf T}A^{-1}u)},\qquad (A+uv^{\mathsf T})^{-1}=A^{-1}-\frac{A^{-1}uv^{\mathsf T}A^{-1}}{1+v^{\mathsf T}A^{-1}u}.$$

取 $A=aI$，$u=b\mathbf{1}$，$v=\mathbf{1}$（$J=\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$）：$aI+bJ$ 特征值为 a（$n-1$ 重）与 $a+nb$，$\det=a^{n-1}(a+nb)$，逆为 $\frac{1}{a}\big(I-\frac{b}{a+nb}J\big)$。

分块行列式：Schur 补

$M=\begin{pmatrix}A & B\\ C & D\end{pmatrix}$，$A$ 可逆：$\boxed{\det M=\det A\cdot\det(D-CA^{-1}B)}$，

$$M^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}+A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BS^{-1}\\ -S^{-1}CA^{-1} & S^{-1}\end{pmatrix},\quad S=D-CA^{-1}B.$$

四块同阶且 $\boxed{AC=CA}$ 时 $\det M=\det(AD-CB)$（不需 A 可逆，取 $A+\varepsilon I$ 后令 $\varepsilon\to 0$）。

AB 与 BA 的特征多项式

$A\in M_{m\times n}$，$B\in M_{n\times m}$：

$$\boxed{\lambda^n\det(\lambda I_m-AB)=\lambda^m\det(\lambda I_n-BA)},\qquad \det(I_m+AB)=\det(I_n+BA).$$

故 AB、BA 非零特征值连同代数重数相同。把 $n\times n$ 大矩阵的行列式降为 $m\times m$（$m\ll n$）时直接用。

由秩序列读出 Jordan 结构

对特征值 λ，令 $\boxed{r_k=\operatorname{rank}(A-\lambda I)^k}$，$r_0=n$。则

$$\#\{\text{大小}\ge k\text{ 的}\lambda\text{ 块}\}=r_{k-1}-r_k,\qquad \boxed{\#\{\text{大小}=k\}=r_{k-1}-2r_k+r_{k+1}}.$$

块总数 $=n-r_1=\dim\ker(A-\lambda I)$；最大块大小 $=$ 最小的 k 使 $r_k=r_{k+1}$。

Hermite 矩阵特征值扰动：Weyl 与交错

特征值**降序** $\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_n$。$A,B$ Hermite，$i+j-1\le n$：

$$\boxed{\lambda_{i+j-1}(A+B)\le\lambda_i(A)+\lambda_j(B)},\qquad |\lambda_k(A+E)-\lambda_k(A)|\le\|E\|_2.$$

删去一行一列得主子阵 B：$\lambda_k(A)\ge\lambda_k(B)\ge\lambda_{k+1}(A)$。均由 Courant–Fischer $\lambda_k=\max_{\dim V=k}\min_{x\in V}\frac{x^*Ax}{x^*x}$ 得到。

Burnside 计数：项链

有限群 G 作用于 X：$\boxed{|X/G|=\dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G}|X^g|}$。$n$ 珠 k 色、只计旋转：旋转 j 格的不动着色数为 $k^{\gcd(j,n)}$，

$$\boxed{N=\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(d)\,k^{n/d}}.$$

再允许翻转（二面体群 D_n）：在旋转部分 $\sum_{d\mid n}\varphi(d)k^{n/d}$ 上，n 奇时加 $n\,k^{(n+1)/2}$，n 偶时加 $\frac{n}{2}(k^{n/2+1}+k^{n/2})$，再除以 $2n$。

Sylow 计数与元素计数

$|G| = p^a m$，$p \nmid m$：$\boxed{n_p \equiv 1 \pmod p,\ n_p \mid m}$；$n_p = 1 \Leftrightarrow$ Sylow p 子群正规。

- $|G| = pq$，$p < q$，$p \nmid q-1 \Rightarrow n_p = n_q = 1$，$G \cong C_{pq}$（如 15，33，35）。
- Sylow 子群阶为素数 p 时，它们两两交平凡，贡献 $\boxed{n_p(p-1)}$ 个 p 阶元。$|G| = 30$：若 $n_3 = 10$，$n_5 = 6$，则已有 $20 + 24 > 30$ 个元素，矛盾，故必有正规 Sylow 子群。

类方程 $\Rightarrow p^2$ 阶群交换

$|G| = |Z(G)| + \sum_i [G : C_G(x_i)]$（$x_i$ 取非中心共轭类代表）。p 群中每个指标被 p 整除 $\Rightarrow$ $\boxed{Z(G) \neq 1}$。配合 $\boxed{G/Z(G) \text{ 循环} \Rightarrow G \text{ 交换}}$：$|G| = p^2$ 时 $|Z| = p$ 会使 G/Z 循环而矛盾，故 G 交换，$G \cong C_{p^2}$ 或 $C_p \times C_p$。

平移后用 Eisenstein：分圆多项式不可约

$\Phi_p(x) = \frac{x^p-1}{x-1}$，$p$ 素数。代入 $x \mapsto x+1$：

$$\boxed{\Phi_p(x+1) = \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} x^{k-1}},$$

首项系数 1，其余系数被 p 整除，常数项 p 不被 p^2 整除，Eisenstein 给出不可约，$[\mathbb{Q}(\zeta_p) : \mathbb{Q}] = p-1$。一般 $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$。

矩阵指数的三条可用恒等式

$$\boxed{\det \mathrm{e}^A = \mathrm{e}^{\operatorname{tr} A}}, \qquad \mathrm{e}^A B\, \mathrm{e}^{-A} = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} [A, [A, \cdots [A, B]]],$$

若 $\boxed{[A,B] \text{ 与} A, B \text{ 都对易}}$，则 $\mathrm{e}^A \mathrm{e}^B = \mathrm{e}^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]}$（量子力学中位移算符、相干态计算直接用）。

参考：Rudin《数学分析原理》；Axler, *Linear Algebra Done Right*；Horn–Johnson, *Matrix Analysis* 第 4 章；Artin, *Algebra*（MIT 18.701）；Dummit–Foote 第 4 章。

1.2 实分析与级数进阶

Cauchy 凝聚判别

$a_n \geq 0$ 单调递减：$\boxed{\sum a_n < \infty \iff \sum_k 2^k a_{2^k} < \infty}$。$\sum \frac{1}{n^p}$：$\sum 2^{k(1-p)}$，故 $p > 1$ 收敛；$\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$：凝聚后为 $\sum \frac{1}{(k \ln 2)^p}$，同样 $p > 1$ 收敛。可反复凝聚处理 $\frac{1}{n \ln n (\ln\ln n)^p}$。

Gauss 判别：比值趋于 1 时看 $1/n$ 项

$a_n > 0$，$\boxed{\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\beta}{n} + O\big(n^{-1-\varepsilon}\big)}$：$\beta > 1$ 收敛，$\beta \leq 1$ 发散；且 $a_n \asymp n^{-\beta}$。例：$a_n = \binom{2n}{n} 4^{-n}$，$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{2n+2}{2n+1} = 1 + \frac{1}{2n} + O(n^{-2})$，故 $a_n \asymp n^{-1/2}$，$\sum a_n$ 发散而 $\sum a_n^3$ 收敛。

Euler–Maclaurin 求和渐近

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) = \int_1^n f + \frac{f(1)+f(n)}{2} + \sum_{j\ge 1} \frac{B_{2j}}{(2j)!}\big(f^{(2j-1)}(n) - f^{(2j-1)}(1)\big) + R.$$

$$\boxed{H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + O(n^{-4})}, \qquad \ln n! = n\ln n - n + \tfrac{1}{2}\ln(2\pi n) + \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} + \cdots$$

常数项（γ、$\frac{1}{2}\ln 2\pi$）不能由公式本身得到，需另行确定（如 Wallis 积）。$B_2 = \frac{1}{6}$，$B_4 = -\frac{1}{30}$。

Wallis 积与中心二项式系数

$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,\mathrm{d}x$ 满足 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$，且 $I_{2n+1} \le I_{2n} \le I_{2n-1}$ 夹逼：

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k\ge 1} \frac{4k^2}{4k^2-1}, \qquad \boxed{\binom{2n}{n} \sim \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}}.$$

对称随机游走 $P(S_{2n}=0) = \binom{2n}{n}4^{-n} \sim (\pi n)^{-1/2}$，即由此而来。

逐项求导：要的是导数列一致收敛

f_n 在 $[a,b]$ 可微，$\boxed{f_n' \rightrightarrows g}$ 且 $\{f_n(x_0)\}$ 收敛 $\Rightarrow$ $f_n \rightrightarrows f$ 且 $f' = g$。只有 $f_n \rightrightarrows f$ 不够：$f_n = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}} \rightrightarrows 0$，但 $f_n'(0) = \sqrt{n} \to \infty$。幂级数在收敛开区间内的任意闭子区间上满足条件，可无限次逐项求导。

单调收敛给出 Γ 的极限表示

$\big(1-\frac{x}{n}\big)^n \mathbf{1}_{[0,n]} \uparrow \mathrm{e}^{-x}$（对每个 $x \ge 0$ 关于 n 单调），由单调收敛定理

$$\boxed{\Gamma(s) = \lim_{n\to\infty} \int_0^n \Big(1-\frac{x}{n}\Big)^n x^{s-1}\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \frac{n!\,n^s}{s(s+1)\cdots(s+n)}} \quad (s>0).$$

后一等号由分部积分 n 次得到（Gauss 乘积公式）。控制收敛的常用控制函数：$|f_n| \le g \in L^1$ 与 n 无关。

Wirtinger 不等式（一维 Poincaré）

$$\boxed{f(0) = f(1) = 0 \;\Rightarrow\; \int_0^1 f'^2 \ge \pi^2 \int_0^1 f^2}, \qquad f\ 2\pi\ \text{周期且} \int_0^{2\pi} f = 0 \;\Rightarrow\; \int f'^2 \ge \int f^2.$$

证明：正弦/Fourier 展开后逐项比较 $n^2 \ge 1$。等号只在最低模 $\sin \pi x$（或 $a\cos x + b\sin x$）取到。用于证明平面等周不等式 $L^2 \ge 4\pi A$。

Landau 不等式：用 f 与 f'' 控制 f'

$f \in C^2(\mathbb{R})$，$M_k = \sup|f^{(k)}|$：

$$\boxed{M_1^2 \le 2M_0M_2} \qquad (\text{半直线上为} M_1^2 \le 4M_0M_2).$$

推导：$f(x\pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi_\pm)$ 相减得 $|f'(x)| \le \frac{M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$，取 $h = \sqrt{2M_0/M_2}$。

Darboux 定理：导函数有介值性

f 在 $[a,b]$ 可导（f' 不必连续），则 f' 取遍 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的每个值。推论：导函数不能有跳跃间断；若 f' 处处不为零，则 f' 恒正或恒负，f 严格单调。构造：$g(x) = f(x) - cx$ 在 $[a,b]$ 上取到内部极值点。

压缩映射：误差的先验与后验估计

完备度量空间上 $d(Tx,Ty) \le q\,d(x,y)$，$q<1$：唯一不动点 x^*，

$$\boxed{d(x_n,x^*) \le \frac{q^n}{1-q}\,d(x_1,x_0)}, \qquad d(x_n,x^*) \le \frac{q}{1-q}\,d(x_n,x_{n-1}).$$

Picard 迭代：f 关于 y Lipschitz 常数 L，在 $|t-t_0| \le h < 1/L$ 上积分算子为压缩，给出 ODE 解的局部存在唯一。

隐函数的一、二阶导数

$F(x,y)=0$，$F_y \ne 0$：

$$y' = -\frac{F_x}{F_y}, \qquad \boxed{y'' = -\frac{F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2}{F_y^3}}.$$

曲线 $F=0$ 的曲率 $\kappa = \frac{|F_{xx}F_y^2 - 2F_{xy}F_xF_y + F_{yy}F_x^2|}{(F_x^2+F_y^2)^{3/2}}$；多元情形 $\frac{\partial y}{\partial x} = -(D_yF)^{-1}D_xF$。

换元：用反方向 Jacobian

新变量 (u,v) 由 (x,y) 显式给出时，不必反解：$\boxed{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|^{-1}\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}$。例：由 $xy=1$，$xy=2$，$y=x$，$y=2x$ 围成（第一象限）的区域，取 $u=xy$，$v=y/x$，$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = 2v$，面积 $= \int_1^2\int_1^2 \frac{\mathrm{d}v}{2v}\mathrm{d}u = \frac{\ln 2}{2}$。

Beta、Gamma 与余元公式

$$B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\mathrm{d}t = 2\int_0^{\pi/2} \sin^{2a-1}\theta\cos^{2b-1}\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

$$\boxed{\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin\pi s}}, \qquad \int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{1+x}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin\pi s}\ (0<s<1),$$

倍元公式 $\Gamma(s)\Gamma(s+\frac12) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\,\Gamma(2s)$，由此 $\Gamma(\frac12) = \sqrt{\pi}$。

展开成几何级数再逐项积分

被积函数含 $\frac{1}{1-x}$、$\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}$ 时展开，非负项由单调收敛可交换：

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\mathrm{d}x = -\sum_{n\ge 0}\frac{1}{(n+1)^2} = -\zeta(2), \qquad \boxed{\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x = \Gamma(s)\zeta(s)} \ (s>1).$$

Fermi 型：$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x = (1-2^{1-s})\Gamma(s)\zeta(s)$；$s=4$ 时前者为 $\pi^4/15$（黑体）。

Fourier 级数在跳跃点：平均值与 Gibbs 现象

分段光滑 f 在跳跃点 x_0 处部分和收敛到 $\boxed{\frac{1}{2}\big(f(x_0^+)+f(x_0^-)\big)}$。跳跃附近部分和的过冲不随项数消失，极限为跳跃量的

$$\frac{1}{\pi}\mathrm{Si}(\pi) - \frac{1}{2} \approx 0.0895 \quad (\text{约}9\%),$$

位置以 $\sim \pi/N$ 向跳跃点靠拢。Fejér（Cesàro）平均消除过冲，但收敛变慢。

参考：Rudin《数学分析原理》；Apostol, *Mathematical Analysis*；Folland, *Real Analysis* (MIT 18.100 / 18.125)；Graham–Knuth–Patashnik, *Concrete Mathematics* 第 9 章。

1.3 复分析

由实部求解析函数（Milne-Thomson）

$f=u+\mathrm{i}v$ 解析：$u_x=v_y$，$u_y=-v_x$，$f'=u_x-\mathrm{i}u_y$。令 $x=z$，$y=0$：

$$\boxed{f'(z) = u_x(z,0) - \mathrm{i}\,u_y(z,0)},$$

积分后差一个纯虚常数。例：$u=x^3-3xy^2+x$ 给 $f'=3z^2+1$，$f=z^3+z+\mathrm{i}c$。只适用于 f 在实轴附近解析的情形。

Cauchy 估计与 Liouville

f 在 $|z-z_0|\le R$ 上解析且 $|f|\le M$：$\boxed{|f^{(n)}(z_0)| \le \frac{n!\,M}{R^n}}$。整函数有界 $\Rightarrow$ 常数；$|f(z)|\le C(1+|z|)^m$ $\Rightarrow$ f 是次数 $\le m$ 的多项式。代数基本定理：$1/p(z)$ 若无极点则有界整函数，矛盾。

辐角原理与 Rouché：数零点

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_\gamma \frac{f'}{f}\mathrm{d}z = Z-P; \qquad \boxed{\text{在}\gamma\text{ 上}|g|<|f| \Rightarrow f+g \text{ 与}f\text{ 在内部零点数相同}}.$$

例：z^5+3z+1。$|z|=1$ 上 $|z^5+1|\le 2<|3z|$，单位圆内 1 个零点；$|z|=2$ 上 $|3z+1|\le 7<32$，$|z|<2$ 内 5 个，故环形 $1<|z|<2$ 内 4 个。

留数计算：高阶极点与无穷远点

m 阶极点：$\operatorname{Res}_{z_0} f = \frac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left[(z-z_0)^m f\right]$；$f=p/q$、单零点 $q(z_0)=0$：$\operatorname{Res}=\frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$。

$$\boxed{\operatorname{Res}_\infty f = -\operatorname{Res}_0\left[\frac{1}{z^2}f\left(\frac{1}{z}\right)\right]}, \qquad \text{全部留数（含}\infty\text{）之和为0.}$$

例：$\oint_{|z|=2}\frac{z^9}{z^{10}-1}\mathrm{d}z$ 内有 10 个极点，改算无穷远：$\operatorname{Res}_\infty=-1$，积分 $=2\pi\mathrm{i}$。

扇形围道：$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$

取扇形 $0\le\arg z\le\frac{2\pi}{n}$：射线 $z=re^{2\pi\mathrm{i}/n}$ 上被积函数不变，围道只含极点 $e^{\mathrm{i}\pi/n}$：

$$\left(1-e^{2\pi\mathrm{i}/n}\right)I = 2\pi\mathrm{i}\,\operatorname{Res}_{e^{\mathrm{i}\pi/n}}\frac{1}{1+z^n} \;\Rightarrow\; \boxed{\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}=\frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}} \quad (n\ge 2).$$

同一扇形算 Fresnel 积分：$\int_0^\infty\cos x^2\,\mathrm{d}x=\int_0^\infty\sin x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\pi/2}$。

实轴上的极点：半个留数与 Sokhotski–Plemelj

单极点在积分路径上时，用半径 ε 的小半圆绕开：逆时针绕过半圆贡献 $\boxed{\mathrm{i}\pi\,\mathrm{Res}}$（顺时针为 $-\mathrm{i}\pi\,\mathrm{Res}$）。

$$\mathrm{P}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{\mathrm{i}x}}{x}\mathrm{d}x=\mathrm{i}\pi, \qquad \boxed{\frac{1}{x\mp\mathrm{i}0^+}=\mathrm{P}\frac{1}{x}\pm\mathrm{i}\pi\delta(x)}.$$

后者是推迟 Green 函数、Kramers–Kronig 和散射理论中 $\mathrm{i}\varepsilon$ 处方的来源。

Schwarz 引理与圆盘自同构

$f:\mathbb{D}\to\mathbb{D}$ 解析，$f(0)=0$：$\boxed{|f(z)|\le|z|,\ |f'(0)|\le 1}$，等号仅当 $f=e^{\mathrm{i}\theta}z$。圆盘自同构全为 $\varphi(z)=e^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}$（$|a|<1$）。复合后得 Schwarz–Pick：$\frac{|f'(z)|}{1-|f(z)|^2}\le\frac{1}{1-|z|^2}$，即解析自映射不增加双曲距离。

常用共形映射

上半平面 $\to$ 单位圆盘：$\boxed{w=\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}}$；分式线性变换保交比、把圆（含直线）映为圆。$w=z^{\pi/\alpha}$ 把角 $0<\arg z<\alpha$ 展平为上半平面；$w=\log z$ 把上半平面变为带形 $0<\Im w<\pi$；Joukowski $w=z+\frac{1}{z}$ 把单位圆映为线段 $[-2,2]$，$|z|=r>1$ 映为椭圆（翼型绕流）。调和函数在共形映射下仍调和，边值随点搬运。

Laurent 展开：Bessel 函数的母函数

在环 $0<|z|<\infty$ 上

$$\boxed{\exp\left[\frac{t}{2}\left(z-\frac{1}{z}\right)\right]=\sum_{n\in\mathbb{Z}}J_n(t)z^n},\qquad J_n(t)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos(n\theta-t\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

系数公式 $a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f(z)}{z^{n+1}}\mathrm{d}z$ 取单位圆即得积分表示；$J_{-n}=(-1)^nJ_n$，平面波展开 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr\cos\theta}=\sum\mathrm{i}^nJ_n(kr)\mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$。

部分分式与无穷乘积

$$\pi\cot\pi z=\frac{1}{z}+\sum_{n\neq0}\left(\frac{1}{z-n}+\frac{1}{n}\right),\qquad \frac{\pi^2}{\sin^2\pi z}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{(z-n)^2},\qquad \boxed{\sin\pi z=\pi z\prod_{n\geq1}\left(1-\frac{z^2}{n^2}\right)}.$$

比较乘积展开的 z^3 系数：$-\frac{\pi^3}{6}=-\pi\sum\frac{1}{n^2}$，再得 $\zeta(2)$；取对数求导回到第一式。

解析延拓：Γ 的极点与 ζ 的特殊值

$\Gamma(s)$ 在 $s=-n$ 有单极点，$\boxed{\mathrm{Res}_{s=-n}\Gamma=\dfrac{(-1)^n}{n!}}$（由 $\Gamma(s)=\Gamma(s+n+1)/[s(s+1)\cdots(s+n)]$）。函数方程 $\zeta(s)=2^s\pi^{s-1}\sin\frac{\pi s}{2}\Gamma(1-s)\zeta(1-s)$ 给出 $\zeta(0)=-\frac12$，$\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$，$\zeta(-2n)=0$（平凡零点）；ζ 在 $s=1$ 有留数 1 的单极点。

Bromwich 反演：有理像函数只需留数

$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}\infty}^{c+\mathrm{i}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$，$c$ 在所有奇点右侧；F 有理且真分式时向左闭合：

$$\boxed{f(t)=\sum_{\text{极点}}\mathrm{Res}\big(F(s)\mathrm{e}^{st}\big)}\quad(t>0).$$

$\frac{1}{(s+a)^2}\to t\mathrm{e}^{-at}$；$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\to\sin\omega t$。终值定理 $\lim_{t\to\infty}f=\lim_{s\to0}sF(s)$ 只在 sF 的极点全在左半平面时成立。

Poisson 求和公式

$\hat f(\xi)=\int f(x)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\xi x}\mathrm{d}x$，$f$ 及 $\hat f$ 衰减足够快：

$$\boxed{\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat f(2\pi k)}.$$

取 Gauss 函数得 theta 变换 $\sum\mathrm{e}^{-\pi n^2t}=t^{-1/2}\sum\mathrm{e}^{-\pi n^2/t}$：高温级数与低温级数互换，小 t 时左边慢收敛而右边几乎只剩 $k=0$ 项。

参考：Ahlfors, *Complex Analysis*; Stein–Shakarchi, *Complex Analysis* (MIT 18.04 / 18.112); Needham, *Visual Complex Analysis*; Ablowitz–Fokas, *Complex Variables*。

1.4 线性代数与抽象代数进阶

Cayley–Hamilton 降次

$p_A(A)=0$，故 A^N 等于 x^N 除以 $p_A(x)$ 的余式在 A 处的值。2×2：

$$\boxed{A^2=(\operatorname{tr}A)A-(\det A)I},\qquad A^{-1}=\frac{(\operatorname{tr}A)I-A}{\det A}.$$

特征值互异时，余式 $r(x)$（次数 $<n$）由 $r(\lambda_i)=\lambda_i^N$ 插值确定；有重根时补导数条件 $r'(\lambda)=N\lambda^{N-1}$。

矩阵函数：Sylvester 公式

A 可对角化、互异特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_k$：

$$\boxed{f(A)=\sum_{i=1}^{k}f(\lambda_i)P_i,\qquad P_i=\prod_{j\neq i}\frac{A-\lambda_jI}{\lambda_i-\lambda_j}}.$$

P_i 是到特征子空间的投影，$P_iP_j=\delta_{ij}P_i$，$\sum P_i=I$。例：e^{tA}、$\sqrt{A}$（$A\succ 0$）、$A^{1/2}$ 的唯一正定平方根都由此得到。

SVD 与最优低秩逼近（Eckart–Young）

$A=\sum_i\sigma_iu_iv_i^{\mathsf T}$，$A_k=\sum_{i\le k}\sigma_iu_iv_i^{\mathsf T}$：

$$\boxed{\min_{\operatorname{rank}B\le k}\|A-B\|_2=\sigma_{k+1}},\qquad \min_{\operatorname{rank}B\le k}\|A-B\|_F^2=\sum_{i>k}\sigma_i^2.$$

伪逆 $A^+=\sum\sigma_i^{-1}v_iu_i^{\mathsf T}$；$x=A^+b$ 是最小二乘解中范数最小的一个。$\|A\|_2=\sigma_1$，$\|A\|_F^2=\sum\sigma_i^2$。

正定性判别与分块正定

实对称 $A\succ 0\iff$ 全部**顺序**主子式 >0（Sylvester）$\iff$ 存在 Cholesky 分解 $A=LL^{\mathsf T}$。

$$\boxed{\begin{pmatrix}A&B\\B^{\mathsf T}&C\end{pmatrix}\succ 0\iff A\succ 0\ \text{且}\ C-B^{\mathsf T}A^{-1}B\succ 0}.$$

注意：半正定要检查**全部**主子式，只看顺序主子式不够：$\begin{pmatrix}0&0\\0&-1\end{pmatrix}$ 的顺序主子式为 $0,0$。

Gershgorin 圆盘

每个特征值落在某个圆盘 $\boxed{|z-a_{ii}|\le\sum_{j\neq i}|a_{ij}|}$ 内；k 个圆盘构成与其余不交的连通块时，块内恰有 k 个特征值。推论：严格对角占优矩阵可逆；对角为正的严格对角占优实对称矩阵正定。对 $A^{\mathsf T}$（按列求和）同样成立，可取两者之交。

循环矩阵：用 Fourier 向量直接对角化

首行 $(c_0, c_1, \dots, c_{n-1})$ 的循环矩阵，$\omega = \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}/n}$：

$$\boxed{\lambda_k = \sum_{j=0}^{n-1} c_j\, \omega^{jk}}, \qquad v_k = (1, \omega^k, \omega^{2k}, \dots)^{\mathsf{T}}, \quad k = 0, \dots, n-1.$$

周期离散 Laplace（首行 $2, -1, 0, \dots, 0, -1$）：$\lambda_k = 2 - 2\cos\frac{2\pi k}{n} = 4\sin^2\frac{\pi k}{n}$；乘积给出 n 圈图的生成树数 n。

两个必背行列式/谱

Vandermonde：$\det[x_i^{j-1}] = \prod_{i<j}(x_j - x_i)$。三对角 Toeplitz（对角 a，上 b，下 c，$bc > 0$）：

$$\boxed{\lambda_k = a + 2\sqrt{bc}\cos\frac{k\pi}{n+1}}, \qquad k = 1, \dots, n.$$

Dirichlet 离散 Laplace $(2, -1)$：$\lambda_k = 4\sin^2\frac{k\pi}{2(n+1)}$，条件数 $\sim \frac{4(n+1)^2}{\pi^2}$。

Kronecker 积与 Sylvester 方程

$$\boxed{\operatorname{vec}(AXB) = (B^{\mathsf{T}} \otimes A)\operatorname{vec}(X)}, \qquad \sigma(A \otimes B) = \{\lambda_i \mu_j\}, \quad \sigma(A \otimes I + I \otimes B) = \{\lambda_i + \mu_j\}.$$

$AX - XB = C$ 化为 $(I \otimes A - B^{\mathsf{T}} \otimes I)\mathrm{vec}X = \mathrm{vec}C$：唯一可解 $\iff \sigma(A) \cap \sigma(B) = \varnothing$。二维网格 Laplace $= L_n \otimes I + I \otimes L_n$，特征值为一维的两两之和。

Perron–Frobenius

非负不可约矩阵 A：谱半径 ρ 是单重特征值，有**正**特征向量；

$$\boxed{\min_i \sum_j a_{ij} \le \rho(A) \le \max_i \sum_j a_{ij}}.$$

随机矩阵 $\rho = 1$；Leslie 人口模型的长期增长率、PageRank、Markov 链平稳分布都是 Perron 向量。周期为 d 时模为 ρ 的特征值共 d 个。

行列式与逆的微分

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\det A = \det A \cdot \operatorname{tr}\left(A^{-1}\dot{A}\right)}, \qquad \frac{\partial \ln\det A}{\partial A} = A^{-\mathsf{T}}, \qquad \mathrm{d}(A^{-1}) = -A^{-1}(\mathrm{d}A)A^{-1}.$$

Liouville 公式：$\dot{X} = A(t)X$ 的 Wronski 行列式 $\det X(t) = \det X(0)\exp\int_0^t \operatorname{tr} A$。Gauss 似然对协方差求导、Hellmann–Feynman 型计算直接用。

轨道–稳定子与正多面体旋转群

$\boxed{|G| = |G \cdot x| \cdot |G_x|}$。立方体旋转群：6 个面各有 4 阶稳定子，$|G| = 24 \cong S_4$（作用于 4 条体对角线）；正四面体 $12 \cong A_4$；正十二/二十面体 $60 \cong A_5$。与 Burnside 合用：立方体 6 面用 k 色着色（只计旋转）的方案数 $\frac{1}{24}(k^6 + 3k^4 + 12k^3 + 8k^2)$。

特征标：不可约表示的维数与重数

有限群：不可约表示个数 = 共轭类个数，$\boxed{\sum_{\rho} (\dim \rho)^2 = |G|}$。表示 V 中 ρ 的重数

$$\boxed{m_\rho = \frac{1}{|G|} \sum_{g} \overline{\chi_\rho(g)}\, \chi_V(g)}.$$

S_3：维数 $1, 1, 2$（$1 + 1 + 4 = 6$）。物理用途：分子振动模按对称性分类、选择定则（$\langle f|O|i\rangle \neq 0$ 需 $\rho_f \subset \rho_O \otimes \rho_i$）。

Euler 定理与中国剩余定理

$\gcd(a, n) = 1 \Rightarrow \boxed{a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}}$，故指数可模 $\varphi(n)$ 约化：$3^{100} \bmod 7$，$100 \equiv 4 \pmod 6$，答案 $3^4 \equiv 4$。模数两两互素时 $\mathbb{Z}/(mn) \cong \mathbb{Z}/m \times \mathbb{Z}/n$（CRT）：先分别算模 m、模 n 再合并。$(\mathbb{Z}/p)^\times$ 是 $p - 1$ 阶循环群（存在原根）。

有限域上不可约多项式的个数

$x^{p^n} - x = \prod\{\mathbb{F}_p$ 上次数$d \mid n$ 的首一不可约多项式$\}$，比较次数并 Möbius 反演：

$$\boxed{N_p(n) = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \mu(d)\, p^{n/d}}.$$

$p = 2, n = 3$：$\frac{8-2}{3} = 2$（$x^3 + x + 1$，$x^3 + x^2 + 1$）。$N_p(n) \approx p^n/n$，故随机多项式不可约的概率约 $1/n$。

有限生成 Abel 群：Smith 标准形

$\mathbb{Z}^m/\langle$关系矩阵M 的行$\rangle \cong \bigoplus \mathbb{Z}/d_i \oplus \mathbb{Z}^r$，$d_1 \mid d_2 \mid \cdots$ 为 Smith 标准形对角元，$\boxed{d_1 d_2 \cdots d_k =$ 第k 阶行列式因子$}$（全部 k 阶子式的 gcd）。例：关系 $(2, 4), (6, 8)$：$d_1 = \gcd(2, 4, 6, 8) = 2$，$d_1 d_2 = |\det| = 8$，得 $\mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/4$。$p^n$ 阶 Abel 群的同构类个数 $= n$ 的分拆数。

参考：Horn–Johnson, *Matrix Analysis*; Strang, *Linear Algebra and Its Applications* (MIT 18.06 / 18.700); Artin, *Algebra* (18.701–18.702); Serre, *Linear Representations of Finite Groups*; Ireland–Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*。

2 几何拓扑

2.1 核心积木

Euler 示性数的四条运算

闭曲面：可定向亏格 g 时 $\chi = 2-2g$，k 个交叉帽时 $\chi = 2-k$；连通和 $\chi(M\#N) = \chi(M)+\chi(N)-2$；$d$ 叶覆叠 $\boxed{\chi(\tilde{X}) = d\,\chi(X)}$。紧 Riemann 曲面间 d 次全纯映射（Riemann–Hurwitz）：

$$\boxed{2g_X - 2 = d\,(2g_Y - 2) + \sum_{p\in X}(e_p - 1)}.$$

例：$y^2 = f(x)$，$\deg f \in \{2g+1, 2g+2\}$，对 x 坐标 $d = 2$、分歧点 $2g+2$ 个，得亏格 g。

粘 2-胞腔 = 加一条关系

CW 复形 X 沿闭路 w 粘一个 2-胞腔：$\boxed{\pi_1(X \cup_w D^2) = \pi_1(X)/\langle\langle w\rangle\rangle}$（van Kampen）。由此

$$\pi_1(\Sigma_g) = \Big\langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \;\Big|\; \prod_{i=1}^{g}[a_i, b_i]\Big\rangle, \quad H_1(\Sigma_g) = \mathbb{Z}^{2g}, \quad \pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2.$$

n 个圆的楔和 π_1 为秩 n 自由群；$H_1 = \pi_1$ 的交换化。粘 3 维以上胞腔不改变 π_1。

无收缩 ⇒ Brouwer 不动点

若有收缩 $r : D^2 \to S^1$（$r|_{S^1} = \mathrm{id}$），则 $\mathrm{id}_{\mathbb{Z}} = r_* \circ i_*$ 经过 $\pi_1(D^2) = 0$，矛盾。连续 $f : D^2 \to D^2$ 无不动点时，$\boxed{\text{从}f(x)\text{ 经}x\text{ 的射线交}S^1\text{ 的点}}$ 就是这种收缩。高维用 $H_{n-1}(S^{n-1}) = \mathbb{Z}$ 同理。

映射度：对径映射与毛球

对径映射 $a : S^n \to S^n$ 的度 $\boxed{\deg a = (-1)^{n+1}}$（$n+1$ 个坐标反射之积）。f 无不动点 ⇒ $f \simeq a$；$f(x) \neq -x$ 对所有 x ⇒ $f \simeq \mathrm{id}$。若 S^n 上有处处非零切向量场 v，则 $f_t = \cos(\pi t)x + \sin(\pi t)\frac{v(x)}{|v(x)|}$ 连接 id 与 a，需 $1 = (-1)^{n+1}$：$\boxed{n\text{ 必须为奇数}}$。

Poincaré–Hopf 与 Lefschetz

紧流形上只有孤立零点的向量场：$\boxed{\sum_{\text{零点}} \mathrm{ind} = \chi(M)}$；平面零点指标 = 绕零点小圆一周向量转过的圈数（源、汇、中心为 $+1$，鞍点为 -1）。紧可三角剖分 X 上，$L(f) = \sum_k (-1)^k \operatorname{tr}\big(f_*|H_k(X;\mathbb{Q})\big)$，$\boxed{L(f) \neq 0 \Rightarrow f\text{ 有不动点}}$。例：$\mathbb{RP}^{2n}$ 的有理同调只有 H_0，$L \equiv 1$，故其上每个自映射都有不动点。

提升判据：何时映射可以“展开”

覆叠 $p : \tilde{X} \to X$，Y 道路连通且局部道路连通，$f : Y \to X$。

$$\boxed{f\text{ 可提升} \iff f_*\pi_1(Y) \subseteq p_*\pi_1(\tilde{X})}.$$

单连通 Y（如 S^n，$n \geq 2$）到 S^1 的映射提升到 $\mathbb{R}$，故零伦；叶数 $= [\pi_1(X) : p_*\pi_1(\tilde{X})]$。

空间曲线的曲率与挠率（任意参数）

$$\kappa = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}, \qquad \tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|^2}.$$

圆柱螺线 $(a\cos t, a\sin t, bt)$：$\kappa = \frac{a}{a^2+b^2}$，$\tau = \frac{b}{a^2+b^2}$。$\kappa, \tau$ 为常数（$\kappa > 0$）的曲线只有螺线（含圆、直线退化情形）。

图像曲面 $z = f(x, y)$ 的 K 与 H

记 $W = 1 + f_x^2 + f_y^2$：

$$K = \frac{f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2}{W^2}, \qquad H = \frac{(1+f_y^2) f_{xx} - 2 f_x f_y f_{xy} + (1+f_x^2) f_{yy}}{2W^{3/2}}.$$

在临界点 $\nabla f = 0$ 处退化为 Hessian 的行列式与半迹。极小曲面即 $H \equiv 0$。

只用度量算 Gauss 曲率

正交参数 $\mathrm{d}s^2 = E\,\mathrm{d}u^2 + G\,\mathrm{d}v^2$：

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}}\left[\partial_u\left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}}\right) + \partial_v\left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}}\right)\right].$$

两个常用特例：

$$\mathrm{d}s^2 = \lambda(\mathrm{d}u^2 + \mathrm{d}v^2) \Rightarrow K = -\frac{1}{2\lambda}\Delta \ln \lambda, \qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + G\,\mathrm{d}\theta^2 \Rightarrow K = -\frac{(\sqrt{G})_{rr}}{\sqrt{G}}.$$

前者为共形坐标，后者为测地极坐标。例：$\lambda = \frac{4}{(1 \mp r^2)^2}$ 分别给 $K = \pm 1$ 的 Poincaré 圆盘（取 $-$）与球面球极投影（取 $+$）。

Gauss–Bonnet（带边、带角）

紧定向曲面 M，边界分段光滑，内角 θ_i：

$$\int_M K\,\mathrm{d}A + \int_{\partial M} k_g\,\mathrm{d}s + \sum_i (\pi - \theta_i) = 2\pi\chi(M).$$

测地三角形：$\alpha+\beta+\gamma-\pi = \int_T K\,\mathrm{d}A$。单位球纬线 $\theta = \theta_0$（余纬）所围极冠：$\int K = 2\pi(1-\cos\theta_0)$，即该纬线上平行移动一周的转角。

Clairaut 关系：旋转面测地线

旋转面上，ρ 为点到轴的距离，ψ 为测地线与**纬线**夹角：$\rho\cos\psi = \text{常数}$。故测地线在 $\rho = |c|$ 处与纬线相切后折回；子午线（$\psi = \pi/2$，$c = 0$）总是测地线。它是轴向角动量守恒的几何版本。

闭而不恰当的形式：绕数与立体角

$\mathbb{R}^2\setminus 0$ 上 $\omega=\dfrac{x\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$ 满足 $\mathrm{d}\omega=0$，但 $\boxed{\oint_\gamma \omega = 2\pi\,\mathrm{wind}(\gamma,0)}$，故非恰当。$\mathbb{R}^3\setminus 0$ 上 $\Omega=\dfrac{x\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y}{r^3}$ 闭，$\int_S\Omega=4\pi$（S 包围原点）。由 Stokes，任何包围原点的闭曲面积分都相同——这就是 Gauss 定律的拓扑骨架。

Gauss 环绕数积分

不相交闭曲线 $\gamma_1,\gamma_2\subset\mathbb{R}^3$：

$$\boxed{\mathrm{lk}(\gamma_1,\gamma_2)=\frac{1}{4\pi}\oint_{\gamma_1}\oint_{\gamma_2}\frac{(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2)\cdot(\mathrm{d}\mathbf{r}_1\times\mathrm{d}\mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|^3}}\in\mathbb{Z}.$$

物理读法：γ_2 载单位电流，Biot–Savart 场沿 γ_1 的环量 $=\mu_0\cdot\mathrm{lk}$（Ampère 定律）。

n 维球体积：用 Gauss 积分反推

$\int_{\mathbb{R}^n}\mathrm{e}^{-|x|^2}\mathrm{d}^nx=\pi^{n/2}$，另一方面 $=|S^{n-1}|\int_0^\infty r^{n-1}\mathrm{e}^{-r^2}\mathrm{d}r=\frac12|S^{n-1}|\Gamma(\frac n2)$：

$$\boxed{|S^{n-1}|=\frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}},\qquad V_n(R)=\frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac n2+1)}R^n.$$

$V_n(1)$ 在 $n=5$ 最大，$n\to\infty$ 时趋于 0；高维球的体积集中在半径 $1-O(1/n)$ 的薄壳中。

Cartan 公式：何时流保持一个形式

$$\boxed{\mathcal{L}_X\omega=\mathrm{d}\,\iota_X\omega+\iota_X\mathrm{d}\omega}.$$

辛形式 ω（$\mathrm{d}\omega=0$）与 Hamilton 场 $\iota_{X_H}\omega=\mathrm{d}H$：$\mathcal{L}_{X_H}\omega=\mathrm{d}\mathrm{d}H=0$，Hamilton 流保辛；再由 ω^n 守恒得 Liouville 定理。散度版本：$\mathcal{L}_X(\mathrm{d}V)=(\nabla\cdot X)\,\mathrm{d}V$。

参考：Hatcher, *Algebraic Topology* 第 1–2 章；Munkres, *Topology*（MIT 18.901）；do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*（MIT 18.950）；Spivak, *Calculus on Manifolds*。

2.2 微分几何进阶

Frenet–Serret 与 Darboux 向量

弧长参数：

$$\boxed{T'=\kappa N,\qquad N'=-\kappa T+\tau B,\qquad B'=-\tau N}.$$

三式合为 $X'=\boldsymbol{\omega}\times X$，Darboux 向量 $\boldsymbol{\omega}=\tau T+\kappa B$：标架以角速度 $|\boldsymbol{\omega}|=\sqrt{\kappa^2+\tau^2}$ 转动。平面曲线 $\tau\equiv0$；τ/κ 为常数 $\iff$ 一般螺线（切向与固定方向夹角恒定）。

形状算子：主曲率是 $I^{-1}II$ 的特征值

第一基本形式 $I=\begin{pmatrix}E & F\\ F & G\end{pmatrix}$，第二基本形式 $II=\begin{pmatrix}L & M\\ M & N\end{pmatrix}$：

$$\boxed{K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}},\qquad H=\frac{EN-2FM+GL}{2(EG-F^2)},\qquad \kappa_{1,2}=H\pm\sqrt{H^2-K}.$$

方向 $\mathbf{dr}$ 的法曲率 $\kappa_n=\frac{II(\mathrm{dr})}{I(\mathrm{dr})}$；主方向为 $\det(II-\kappa I)=0$ 的特征方向。

Euler 公式与 Meusnier 定理

与第一主方向夹角 θ 的法截线：$\boxed{\kappa_n(\theta)=\kappa_1\cos^2\theta+\kappa_2\sin^2\theta}$。同一切方向上任意斜截线的曲率 κ 与法曲率满足 $\kappa_n=\kappa\cos\phi$（ϕ 为曲线主法向与曲面法向的夹角）。渐近方向 $\kappa_n=0$ 只在 $K\le 0$ 处存在。

旋转面的 Gauss 曲率

母线为弧长参数 $(f(u),g(u))$，$f'^2+g'^2=1$，曲面 $(f\cos v,f\sin v,g)$：

$$\boxed{K=-\frac{f''(u)}{f(u)}}.$$

环面 $R+r\cos\theta$：$K=\frac{\cos\theta}{r(R+r\cos\theta)}$，外侧正、内侧负，$\int K\,\mathrm{d}A=0$。$f=\mathrm{e}^u$ 型的伪球面（曳物线旋转）$K\equiv-1$。

测地线方程：从 Lagrange 量读出 Christoffel 记号

$$\ddot{x}^k+\Gamma^k_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j=0,\qquad \Gamma^k_{ij}=\tfrac12 g^{kl}(\partial_i g_{jl}+\partial_j g_{il}-\partial_l g_{ij}).$$

捷径：对 $\boxed{\mathcal{L}=g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j}$ 写 Euler–Lagrange 方程，再比较系数。极坐标 $\mathcal{L}=\dot r^2+r^2\dot\theta^2$：$\ddot r-r\dot\theta^2=0$，$\ddot\theta+\frac{2}{r}\dot r\dot\theta=0$，故 $\Gamma^r_{\theta\theta}=-r$，$\Gamma^\theta_{r\theta}=\frac1r$。

常曲率空间的曲率张量

截面曲率恒为 K：

$$\boxed{R_{ijkl}=K\,(g_{ik}g_{jl}-g_{il}g_{jk})},\qquad R_{ij}=(n-1)Kg_{ij},\qquad R=n(n-1)K.$$

二维只有一个独立分量 $R_{1212}=K\det g$，即 Gauss 曲率。半径 a 的球面 S^n：$K=1/a^2$，$R=n(n-1)/a^2$。

锥面上的平行移动：亏角

半顶角 α 的圆锥沿母线剪开展平为扇形，圆心角 $\boxed{2\pi\sin\alpha}$。绕顶点一周平行移动，向量转过亏角

$$\delta=2\pi(1-\sin\alpha),$$

它等于顶点处集中的总曲率（Gauss–Bonnet）。宇宙弦、晶体位错中的锥奇点都按此计算。

悬链面肥皂膜的存在条件

两同轴等半径 R 圆环相距 d，极小曲面为悬链面 $\rho = c\cosh\frac{z}{c}$，需 $R = c\cosh\frac{d}{2c}$ 有解。令 $x = \frac{d}{2c}$，$\frac{d}{2R} = \frac{x}{\cosh x}$ 的最大值在 $x\tanh x = 1$：

$$\boxed{\frac{d}{R} \le 1.3255}.$$

超过此值肥皂膜断开成两个圆盘（Goldschmidt 解）；低于此值有两个悬链面解，只有较“胖”的一个稳定。

$\mathbb{R}^3$ 中外微分与矢量运算的对应

0-形式 $f \xrightarrow{\mathrm{d}} \nabla f$；1-形式 $\mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\mathbf{r} \xrightarrow{\mathrm{d}} (\nabla\times\mathbf{A})\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$；2-形式 $\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S} \xrightarrow{\mathrm{d}} (\nabla\cdot\mathbf{B})\mathrm{d}V$。

$$\boxed{\mathrm{d}^2 = 0 \iff \nabla\times\nabla f = 0,\ \nabla\cdot(\nabla\times\mathbf{A}) = 0}.$$

星形区域上闭形式恰当（Poincaré 引理）：无旋场有势、无散场有矢势；区域有洞时由 de Rham 上同调计算阻碍。

Laplace–Beltrami 算子

$$\boxed{\Delta f = \frac{1}{\sqrt{g}}\,\partial_i\!\left(\sqrt{g}\,g^{ij}\partial_j f\right)}, \qquad \mathrm{d}V = \sqrt{g}\,\mathrm{d}^n x.$$

球坐标 $g = \mathrm{diag}(1, r^2, r^2\sin^2\theta)$，$\sqrt{g} = r^2\sin\theta$，立即得到标准的球坐标 Laplace 算子。单位球面上球谐函数 Y_{lm} 的特征值为 $-l(l+1)$。

Lie 括号与 Frobenius 可积性

$[X,Y]^i = X^j\partial_j Y^i - Y^j\partial_j X^i$；两个流可交换 $\iff [X,Y]=0$。分布 $\mathrm{span}\{X,Y\}$ 可积（存在积分曲面）$\iff \boxed{[X,Y]\in\mathrm{span}\{X,Y\}}$。例：$X=\partial_x$，$Y=\partial_y + x\partial_z$，$[X,Y]=\partial_z$，不可积——沿 $X, Y, -X, -Y$ 走一圈在 z 方向净位移（平行泊车、Heisenberg 群）。

旋转的 Rodrigues 公式与 $SU(2)\to SO(3)$

单位轴 $\hat{\mathbf{n}}$，叉乘矩阵 K（$Kv = \hat{\mathbf{n}}\times v$）：

$$\boxed{R = \mathrm{e}^{\theta K} = I + \sin\theta\,K + (1-\cos\theta)K^2}.$$

$\mathfrak{so}(n)$ 为反对称矩阵，维数 $\frac{n(n-1)}{2}$。$U = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2}$ 与 $-U$ 对应同一转动：$SU(2)$ 二重覆盖 $SO(3)$，$\theta = 2\pi$ 时自旋态变号。

全曲率的整体约束

闭曲面 $\int K\,\mathrm{d}A = 2\pi\chi$（Gauss 映射度为 $\chi/2$）。空间闭曲线：

$$\boxed{\oint \kappa\,\mathrm{d}s \ge 2\pi}\ \text{(Fenchel，等号}\iff\text{平面凸曲线)}, \qquad \text{打结曲线}\ \oint\kappa\,\mathrm{d}s > 4\pi\ \text{(Fáry–Milnor)}.$$

平面闭曲线的旋转指数 $\frac{1}{2\pi}\oint\kappa_s\mathrm{d}s\in\mathbb{Z}$（简单闭曲线为 ±1）。

参考：do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces* / *Riemannian Geometry*；Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*（MIT 18.950 / 18.965）；Frankel, *The Geometry of Physics*；Carroll, *Spacetime and Geometry* 第 3 章。

2.3 拓扑进阶

胞腔同调：由粘贴次数读边缘映射

胞腔链复形中 ∂_n 的矩阵元 $= n$ 胞腔边界绕 $(n-1)$ 胞腔的度数。常用结果：

$$\boxed{H_*(T^2)=(\mathbb{Z},\mathbb{Z}^2,\mathbb{Z}),\quad H_*(K)=(\mathbb{Z},\ \mathbb{Z}\oplus\mathbb{Z}/2,\ 0),\quad H_*(\mathbb{RP}^2)=(\mathbb{Z},\mathbb{Z}/2,0)}.$$

Klein 瓶的字 $aba^{-1}b$：$\partial_2 e = 2b$，故 $H_1=\langle a,b\rangle/\langle 2b\rangle$。$\mathbb{RP}^n$ 的 ∂_k 交替为 0 与 $\times 2$：$H_k=\mathbb{Z}/2$（k 奇，$0<k<n$），$H_n=\mathbb{Z}$ 仅当 n 奇。$\mathbb{CP}^n$ 只有偶数维胞腔，$H_{2k}=\mathbb{Z}$（$0\le k\le n$）。

Mayer–Vietoris

$X=A\cup B$（内部覆盖）：

$$\boxed{\cdots\to H_n(A\cap B)\to H_n(A)\oplus H_n(B)\to H_n(X)\to H_{n-1}(A\cap B)\to\cdots}$$

S^n = 两个圆盘、交为 $S^{n-1}\times(-\varepsilon,\varepsilon)$，归纳得 $\tilde H_k(S^n)=\mathbb{Z}\,\delta_{kn}$。附带 $\chi(A\cup B)=\chi(A)+\chi(B)-\chi(A\cap B)$。

Betti 数、Künneth 与 Poincaré 多项式

$\chi=\sum(-1)^k b_k$；Poincaré 多项式 $P_X(t)=\sum b_k t^k$ 满足 $\boxed{P_{X\times Y}=P_X\,P_Y}$（域系数），故 $\chi(X\times Y)=\chi(X)\chi(Y)$。$T^n=(S^1)^n$：$P=(1+t)^n$，$b_k=\binom{n}{k}$；$S^2\times S^2$：$1+2t^2+t^4$。闭可定向 n 维流形 $b_k=b_{n-k}$（Poincaré 对偶），故奇数维闭流形 $\chi=0$。

Borsuk–Ulam

连续 $f:S^n\to\mathbb{R}^n\Rightarrow$ $\boxed{\exists x:\ f(x)=f(-x)}$。地球上存在一对对径点温度与气压都相同；火腿三明治定理：$\mathbb{R}^n$ 中 n 个有限测度集可被一个超平面同时平分。证明骨架：$g(x)=f(x)-f(-x)$ 若无零点，则 $g/|g|$ 是奇映射 $S^n\to S^{n-1}$，与度数/同调矛盾。

去掉一点：区分维数

$\mathbb{R}\not\cong\mathbb{R}^2$：$\mathbb{R}$ 去一点不连通，$\mathbb{R}^2$ 去一点仍连通（甚至去掉可数个点仍道路连通）。一般维数不变性：$\mathbb{R}^m\setminus\{0\}\simeq S^{m-1}$，$\boxed{H_{m-1}(\mathbb{R}^m\setminus 0)=\mathbb{Z}}$ 区分了 m，故 $\mathbb{R}^m\cong\mathbb{R}^n\Rightarrow m=n$。同法：$S^1$ 不同胚于 $[0,1]$、字母 T 与 O 不同胚（数割点）。

覆叠空间与甲板变换

万有覆叠 $\tilde X$ 单连通，$\pi_1(X)$ 作用为甲板变换群；正则覆叠 $\boxed{\mathrm{Deck}\cong\pi_1(X)/p_*\pi_1(\tilde X)}$。$\pi_1(S^1)=\mathbb{Z}$（$\mathbb{R}\to S^1$），$\pi_1(T^n)=\mathbb{Z}^n$，$\pi_1(\mathbb{RP}^n)=\mathbb{Z}/2$（$n\ge 2$，$S^n\to\mathbb{RP}^n$），透镜空间 $\pi_1(L(p,q))=\mathbb{Z}/p$。指标 d 子群 $\leftrightarrow$ d 叶连通覆叠。

同伦群与 Hopf 纤维化

$\pi_k(S^n)=0$（$k<n$），$\pi_n(S^n)=\mathbb{Z}$（由度数给出）。纤维化 $F\to E\to B$ 有长正合列

$$\cdots\to\pi_k(F)\to\pi_k(E)\to\pi_k(B)\to\pi_{k-1}(F)\to\cdots$$

Hopf 纤维化 $S^1\to S^3\to S^2$ 给 $\boxed{\pi_3(S^2)\cong\pi_3(S^3)=\mathbb{Z}}$，生成元的 Hopf 不变量 1：任意两条纤维的环绕数为 1。$\pi_k(S^1)=0$（$k\geq 2$）因为万有覆叠 $\mathbb{R}$ 可缩。

曲面分类：三个不变量定型

紧连通曲面由 $\boxed{\text{(可定向性, }\chi\text{, 边界分支数)}}$ 完全确定。多边形字化简：相邻 aa^{-1} 消去；出现 $\cdots a\cdots a\cdots$（同向两次）即不可定向。关系 $T^2\#\mathbb{RP}^2\cong\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$；Möbius 带 $=\mathbb{RP}^2$ 去一个圆盘；Klein 瓶 $=\mathbb{RP}^2\#\mathbb{RP}^2$（$\chi=0$，不可定向）。

紧性的三条常用推论

(i) 紧集的连续像紧，故实值连续函数在紧集上取到最值；(ii) $\boxed{\text{紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射是同胚}}$；(iii) Lebesgue 数引理：紧度量空间的开覆盖存在 $\delta>0$，直径 $<\delta$ 的集合必落在某个开集内。(ii) 常用于证明商空间同胚，如 $[0,1]/\{0\sim 1\}\cong S^1$；(iii) 用于同伦提升与单纯逼近。

图的基本群与树

连通有限图：树满足 $V-E=1$；收缩一棵极大树后得到圆的楔和，

$$\boxed{\pi_1(\Gamma)\cong F_{E-V+1}}\quad(\text{秩为}1-\chi\text{ 的自由群}).$$

推论（Nielsen–Schreier）：自由群的子群仍自由，指标 d 子群的秩为 $1+d(n-1)$（F_n 中）。电路中独立回路数 $E-V+1$ 即 Kirchhoff 回路方程个数。

纽结：3-着色与纽结群

Fox 3-着色：每段弧着三色之一，每个交叉处三弧颜色全同或全异，且至少用两色。$\boxed{\text{三叶结可 3-着色，平凡结不可}}$，故二者不同。纽结群：平凡结 $\mathbb{Z}$；三叶结 $\langle x,y\mid x^2=y^3\rangle$，非交换（映满 S_3），从而三叶结不平凡。环绕数与纽结群的交换化 $H_1=\mathbb{Z}$ 都无法区分它们。

正则值定理：用秩数维数

$f:M^n\to N^k$ 光滑，c 为正则值（$\mathrm{d}f$ 在 $f^{-1}(c)$ 上满秩）$\Rightarrow$ $\boxed{f^{-1}(c)\text{ 是}n-k\text{ 维子流形}}$，切空间 $=\ker\mathrm{d}f$。$O(n)=\{A^{\mathsf{T}}A=I\}$：$f(A)=A^{\mathsf{T}}A$ 映到对称矩阵（维数 $\frac{n(n+1)}{2}$），$\dim O(n)=n^2-\frac{n(n+1)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$。Sard：临界值集测度为零，故正则值稠密。

用原像计数算映射度

紧定向流形间 $f: M^n \to N^n$，y 为正则值：

$$\boxed{\deg f = \sum_{x \in f^{-1}(y)} \operatorname{sign} \det \mathrm{d}f_x}.$$

$z \mapsto z^n$ 在 S^1 上度数 n；n 次复多项式延拓为 $S^2 \to S^2$ 度数 n（全纯映射每个原像都计 $+1$）。度数为同伦不变量，与所取正则值无关。

参考：Hatcher, *Algebraic Topology*; Munkres, *Topology* (MIT 18.901 / 18.905); Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*; Rolfsen, *Knots and Links*; Massey, *A Basic Course in Algebraic Topology*。

3 概率论

3.1 核心积木

示性变量拆期望与方差

把计数写成 $X = \sum_i \mathbf{1}_{A_i}$，不需要独立：

$$\mathrm{E}\, X = \sum_i P(A_i), \qquad \boxed{\operatorname{Var} X = \sum_i P(A_i)\big(1 - P(A_i)\big) + \sum_{i \neq j} \big(P(A_i A_j) - P(A_i)P(A_j)\big)}.$$

随机置换不动点数：$P(A_i) = \frac{1}{n}$，$P(A_i A_j) = \frac{1}{n(n-1)}$，得 $\mathrm{E}\, X = \operatorname{Var} X = 1$；$n$ 个连续 iid 中“破纪录”次数期望 $H_n = \sum_{k \le n} \frac{1}{k}$。

集卡问题：分段几何变量

已集 $i-1$ 种后，下一新种的等待时间 $\sim \mathrm{Geom}(p_i)$，$p_i = \frac{n-i+1}{n}$，各段独立：

$$\boxed{\mathrm{E}\, T = nH_n = n \ln n + \gamma n + \tfrac{1}{2} + o(1)}, \qquad \operatorname{Var} T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1 - p_i}{p_i^2} < \frac{\pi^2}{6} n^2.$$

Chebyshev 给出 $T/(n \ln n) \to 1$（依概率）。

全方差公式与随机和

$$\boxed{\operatorname{Var} X = \mathrm{E}[\operatorname{Var}(X \mid Y)] + \operatorname{Var}(\mathrm{E}[X \mid Y])}.$$

$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$，X_i iid 且与 N 独立：$\mathrm{E}\, S = \mathrm{E}\, N \cdot \mathrm{E}\, X$，$\boxed{\operatorname{Var} S = \mathrm{E}\, N \cdot \operatorname{Var} X + \operatorname{Var} N \cdot (\mathrm{E}\, X)^2}$。
例：$N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$ 时 $\operatorname{Var} S = \lambda\, \mathrm{E}\, X^2$（复合 Poisson）。

分支过程灭绝概率

每个体后代数母函数 $G(s) = \sum p_k s^k$，均值 $\mu = G'(1)$，$p_1 \neq 1$。灭绝概率 q 是

$$\boxed{s = G(s) \text{ 在 } [0,1] \text{ 上的最小根}}, \qquad q = 1 \iff \mu \le 1.$$

Z_n 的母函数为 G 的 n 次复合 G_n；$P(Z_n = 0) = G_n(0) \uparrow q$。Poisson($\lambda$) 后代：$q = \mathrm{e}^{\lambda(q-1)}$。

赌徒破产：用两条鞅直接读答案

从 k 出发，每步 $+1$ 概率 p、-1 概率 $q=1-p$，在 0 或 N 停止（τ）。$r=q/p\neq 1$ 时 r^{S_n} 与 $S_n-(p-q)n$ 是鞅，可选停时成立（$\mathrm{E}\,\tau<\infty$，增量有界）：

$$\boxed{P_k(\text{先到}N)=\frac{1-r^k}{1-r^N}},\qquad \mathrm{E}_k\,\tau=\frac{k}{q-p}-\frac{N}{q-p}\cdot\frac{1-r^k}{1-r^N}.$$

$p=q$ 时用 S_n 与 S_n^2-n：概率 k/N，$\boxed{\mathrm{E}_k\,\tau=k(N-k)}$。

可选停时定理：哪些条件够用

M_n 鞅，τ 停时。下列之一成立则 $\boxed{\mathrm{E}\,M_\tau=\mathrm{E}\,M_0}$：(i) $\tau\le C$；(ii) $|M_{n\wedge\tau}|\le C$；(iii) $\mathrm{E}\,\tau<\infty$ 且 $\mathrm{E}[|M_{n+1}-M_n|\mid\mathcal{F}_n]\le C$。**注意**：对称随机游走 $\tau=\inf\{n:S_n=1\}$ 几乎必然有限但 $\mathrm{E}\,S_\tau=1\neq 0$，因为 $\mathrm{E}\,\tau=\infty$。

Markov 链：平均返回时间 $=1/\pi_i$

不可约正常返链：$\boxed{\mathrm{E}_i[T_i^+]=1/\pi_i}$。图上简单随机游走满足细致平衡，$\boxed{\pi_v=\dfrac{\deg v}{2|E|}}$。例：国际象棋马从角格出发，棋盘马步图度数和 336，角格度 2，期望 168 步回到原角。一般可逆链：$\pi_iP_{ij}=\pi_jP_{ji}$ 只需一个方程组即可求 π。

集中不等式：Hoeffding 与 Chernoff

$X_i\in[a_i,b_i]$ 独立，$S=\sum X_i$：

$$\boxed{P(S-\mathrm{E}\,S\ge t)\le\exp\Big(-\frac{2t^2}{\sum(b_i-a_i)^2}\Big)}.$$

X 为独立 Bernoulli 之和，$\mu=\mathrm{E}\,X$，$0<\delta\le 1$：$P(X\ge(1+\delta)\mu)\le \mathrm{e}^{-\delta^2\mu/3}$，$P(X\le(1-\delta)\mu)\le \mathrm{e}^{-\delta^2\mu/2}$。推导统一为：$P(X\ge a)\le\inf_{s>0}\mathrm{e}^{-sa}\,\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{sX}$。

反射原理与选票定理

简单随机游走，整数 $a\ge 1$：$\boxed{P\big(\max\limits_{k\le n}S_k\ge a\big)=2P(S_n>a)+P(S_n=a)}$。Brown 运动：$P(\max_{s\le t}B_s\ge a)=2P(B_t\ge a)$，故 $\max_{s\le t}B_s\overset{d}{=}|B_t|$。选票：$A$ 得 a 票、B 得 b 票（$a>b$），随机计票时 A 始终严格领先的概率 $\boxed{\dfrac{a-b}{a+b}}$。

Pólya 常返判据

$\mathbb{Z}^d$ 简单随机游走：$P(S_{2n}=0)\sim c_d\,n^{-d/2}$，常返 $\iff\sum_n P(S_{2n}=0)=\infty$：

$$\boxed{d=1,2\text{ 常返};\qquad d\ge 3\text{ 暂留}}.$$

返回概率 $=1-1/\sum_{n\ge 0}P(S_{2n}=0)$（$d=3$ 约 0.34）。

指数分布的竞争与无记忆

$X_i \sim \mathrm{Exp}(\lambda_i)$ 独立：$\boxed{\min_i X_i \sim \mathrm{Exp}\big(\sum \lambda_i\big)}$，$P(X_j \text{ 最小}) = \frac{\lambda_j}{\sum_i \lambda_i}$，且最小值与“谁最小”独立。Poisson 过程：给定 $N(t) = n$，到达时刻与 n 个 $U(0,t)$ 的次序统计量同分布；按概率 p 独立着色得到速率 $p\lambda$、$(1-p)\lambda$ 的**独立** Poisson 过程。

均匀次序统计量

$U_1, \dots, U_n$ iid $U(0,1)$：

$$\boxed{U_{(k)} \sim \mathrm{Beta}(k,\, n-k+1)}, \qquad \mathrm{E}\, U_{(k)} = \frac{k}{n+1}, \quad \mathrm{Var}\, U_{(k)} = \frac{k(n-k+1)}{(n+1)^2(n+2)}.$$

$n+1$ 段间隔（含两端）可交换，联合分布与 $(E_1, \dots, E_{n+1}) / \sum E_j$ 相同（E_j iid Exp）。

二元正态：条件分布与象限概率

(X, Y) 二元正态，相关系数 ρ：

$$\boxed{X \mid Y = y \sim N\Big(\mu_X + \rho\frac{\sigma_X}{\sigma_Y}(y - \mu_Y),\ (1-\rho^2)\sigma_X^2\Big)}.$$

多元：条件协方差为 Schur 补 $\Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}$。标准情形 $\boxed{P(X>0, Y>0) = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin\rho}{2\pi}}$（化为极坐标下的扇形角）。

Borel–Cantelli 定 $\limsup$

$\sum P(A_n) < \infty \Rightarrow P(A_n \text{ i.o.}) = 0$；$A_n$ 独立且 $\sum P(A_n) = \infty \Rightarrow P(A_n \text{ i.o.}) = 1$。例：$X_n$ iid Exp(1)，取 $A_n = \{X_n > c \ln n\}$，$P(A_n) = n^{-c}$，得 $\boxed{\limsup_n \frac{X_n}{\ln n} = 1 \text{ a.s.}}$。

参考： Ross, *A First Course in Probability*; Grimmett–Stirzaker, *Probability and Random Processes*; Durrett, *Probability: Theory and Examples* (MIT 18.600 / 18.175); Levin–Peres, *Markov Chains and Mixing Times*。

3.2 极限定理与随机过程

Berry–Esseen：CLT 的误差有多大

iid，$\mathrm{E}\, X = \mu$，$\mathrm{Var}\, X = \sigma^2$，$\rho = \mathrm{E}\,|X-\mu|^3 < \infty$：

$$\boxed{\sup_x \Big|P\Big(\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \le x\Big) - \Phi(x)\Big| \le \frac{C\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}}, \qquad C < 0.48.$$

误差阶 $n^{-1/2}$ 来自偏度；离散分布（如二项）的格点结构使这个阶不可改进，用连续性修正 $\pm\frac{1}{2}$ 改善。

特征函数：和的分布与 LLN 的反例

独立和 $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$；$\varphi_{aX+b}(t) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}bt}\varphi_X(at)$。Cauchy 分布 $\varphi(t) = \mathrm{e}^{-|t|}$：$\boxed{\bar{X}_n \overset{d}{=} X_1}$，样本均值不收敛（无期望）。Lévy 连续性：$\varphi_n \to \varphi$ 且 φ 在 0 连续 $\Rightarrow$ 依分布收敛。矩：$\mathrm{E}\, X^k = \mathrm{i}^{-k}\varphi^{(k)}(0)$。

强大数律与重对数律

iid：$\boxed{\bar{X}_n \to \mu \text{ a.s.} \iff \mathrm{E}\,|X| < \infty}$（Kolmogorov）。涨落的精确包络：

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{2n \ln\ln n}} = \sigma \quad \text{a.s.}$$

CLT 说典型偏差 $\sim \sigma\sqrt{n}$，重对数律说偶尔会到 $\sigma\sqrt{2n\ln\ln n}$，但不会更大。

大偏差（Cramér）：速率函数是 Legendre 变换

$\Lambda(t) = \ln \mathrm{E}\, \mathrm{e}^{tX}$，$a > \mu$：

$$P(\bar{X}_n \ge a) = \mathrm{e}^{-nI(a)+o(n)}, \qquad \boxed{I(a) = \sup_t \big(ta - \Lambda(t)\big)}.$$

正态 $I = \frac{(a-\mu)^2}{2\sigma^2}$；Bernoulli$(p)$：$I(a) = a\ln\frac{a}{p} + (1-a)\ln\frac{1-a}{1-p}$（KL 散度）；Poisson$(\lambda)$：$I(a) = a\ln\frac{a}{\lambda} - a + \lambda$。Chernoff 界就是取 $\mathrm{e}^{-nI(a)}$ 本身。

稀有事件的 Poisson 近似与生日问题

独立 Bernoulli(p_i) 之和 S，$\lambda = \sum p_i$：$\sum_k |P(S=k) - \mathrm{e}^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}| \le 2\sum p_i^2$（Le Cam）。$n$ 人、N 天：配对数近似 Poisson$\big(\binom{n}{2}/N\big)$，$\boxed{P(\text{无重复}) \approx \exp\Big(-\frac{n(n-1)}{2N}\Big)}$；$N = 365$ 时 $n = 23$ 给 0.50。哈希碰撞在 $\sim\sqrt{N}$ 个元素时出现。

Brown 运动的五条性质

协方差 $\min(s,t)$；尺度 $B_{ct} \overset{d}{=} \sqrt{c}\,B_t$；二次变差 $\sum(\Delta B)^2 \to t$（故 $(\mathrm{d}B)^2 = \mathrm{d}t$）；处处不可微。首中时 τ_a（$a > 0$）：

$$\boxed{f_{\tau_a}(t) = \frac{a}{\sqrt{2\pi t^3}}\mathrm{e}^{-a^2/2t}}, \qquad P(\tau_a < \infty) = 1, \quad \mathrm{E}\,\tau_a = \infty.$$

Brown 桥 $B_t - tB_1$ 的方差 $t(1-t)$。

Itô 公式与几何 Brown 运动

$\mathrm{d}X = \mu\,\mathrm{d}t + \sigma\,\mathrm{d}B$，$f(X,t)$：

$$\boxed{\mathrm{d}f = \Big(f_t + \mu f_x + \tfrac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}\Big)\mathrm{d}t + \sigma f_x\,\mathrm{d}B}.$$

$\mathrm{d}S = \mu S\,\mathrm{d}t + \sigma S\,\mathrm{d}B$ 的解 $S_t = S_0\exp\big[(\mu - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma B_t\big]$：$\mathrm{E}\,S_t = S_0\mathrm{e}^{\mu t}$，但中位数 $S_0\mathrm{e}^{(\mu-\sigma^2/2)t}$。多出的 $\frac{1}{2}\sigma^2 f_{xx}$ 正是 $(\mathrm{d}B)^2 = \mathrm{d}t$。

带漂移 Brown 运动离开区间

$\mathrm{d}X=\mu\,\mathrm{d}t+\sigma\,\mathrm{d}B$，$X_0=x\in(a,b)$。用鞅 $\mathrm{e}^{-2\mu X/\sigma^2}$：

$$\boxed{P(\text{先到}b)=\frac{1-\mathrm{e}^{-2\mu(x-a)/\sigma^2}}{1-\mathrm{e}^{-2\mu(b-a)/\sigma^2}}};\qquad \mu=0:\ P=\frac{x-a}{b-a},\quad \mathrm{E}\,\tau=\frac{(x-a)(b-x)}{\sigma^2}.$$

一般扩散 $Lu=0$（概率）与 $Lu=-1$（期望时间）在端点取边值即可，$L=\mu\partial_x+\frac{\sigma^2}{2}\partial_x^2$。

生灭过程与 M/M/1 排队

连续时间 Markov 链 $P(t)=\mathrm{e}^{tQ}$，平稳 $\pi Q=0$。生灭过程细致平衡：$\pi_n=\pi_0\prod_{k=1}^{n}\frac{\lambda_{k-1}}{\mu_k}$。M/M/1（到达 λ，服务 μ，$\rho=\lambda/\mu<1$）：

$$\pi_n=(1-\rho)\rho^n,\qquad L=\frac{\rho}{1-\rho},\qquad \boxed{L=\lambda W}\ \Rightarrow\ W=\frac{1}{\mu-\lambda}.$$

Little 公式对任何稳定排队系统成立，不依赖分布。$\rho\to1$ 时等待时间发散。

更新过程与检查悖论

间隔 iid、均值 μ：$N(t)/t\to1/\mu$。随机时刻 t 所在间隔的长度均值

$$\boxed{\frac{\mathrm{E}[X^2]}{\mathrm{E}\,X}\ \geq\ \mathrm{E}\,X}.$$

Poisson（Exp(λ) 间隔）：所在间隔平均 $2/\lambda$，剩余等待仍为 $1/\lambda$。公交车平均间隔 10 分钟但不规则时，乘客平均等待 $\frac{\mathrm{E}\,X^2}{2\,\mathrm{E}\,X}>5$ 分钟。

鞅的极大不等式与 Azuma

Doob：$P\big(\max_{k\le n}|M_k|\geq a\big)\leq\frac{\mathrm{E}\,|M_n|^p}{a^p}$（$p\geq1$）。增量有界 $|M_k-M_{k-1}|\leq c_k$：

$$\boxed{P(M_n-M_0\geq t)\leq\exp\Big(-\frac{t^2}{2\sum_k c_k^2}\Big)}.$$

McDiarmid：$f(X_1,\dots,X_n)$ 改变任一坐标至多变 c_i，则对 Doob 鞅 $\mathrm{E}[f\mid\mathcal{F}_k]$ 用 Azuma，得 f 集中在均值附近（如随机图色数、装箱数）。

谱隙与混合时间

可逆链，$\lambda_*=\max\{|\lambda|:\lambda\neq1\}$：$\left|\frac{P^t(x,y)}{\pi(y)}-1\right|\leq\frac{\lambda_*^t}{\pi_{\min}}$，弛豫时间 $\boxed{t_{\mathrm{rel}}=\frac{1}{1-\lambda_*}}$。$n$ 圈（n 奇）简单游走：$1-\cos\frac{2\pi}{n}\approx\frac{2\pi^2}{n^2}$，混合需 $\sim n^2$ 步（扩散）；超立方体懒惰游走 $\sim\frac12 n\ln n$；52 张牌鸽尾洗牌约 7 次。

吸收链：基本矩阵与等待图案

转移矩阵写成 $\begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}$：$\boxed{N=(I-Q)^{-1}}$，期望吸收步数 $N\mathbf{1}$，吸收概率 NR。抛硬币等待图案：$\mathrm{E}[\mathrm{HH}]=6$，$\mathrm{E}[\mathrm{HT}]=4$。一般用“赌徒鞅”：期望等待 $=\sum$（图案前缀与后缀重合长度 k 处的 2^k），HH 为 $2+4$，HTH 为 $2+8=10$。

Erdős–Rényi 随机图的阈值

$G(n,p)$，$p=c/n$：$c<1$ 时最大连通分支 $O(\ln n)$；$c>1$ 时出现巨分支，占比 ζ 满足

$$\boxed{1-\zeta=\mathrm{e}^{-c\zeta}}.$$

（即 Poisson(c) 分支过程的存活概率。）连通阈值 $p=\frac{\ln n}{n}$：$p=\frac{\ln n+x}{n}$ 时 $P(\text{连通})\to\mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-x}}$，瓶颈是孤立点。

参考：Durrett, *Probability: Theory and Examples*; Karlin–Taylor, *A First Course in Stochastic Processes*; Øksendal, *Stochastic Differential Equations*; Levin–Peres, *Markov Chains and Mixing Times*; Dembo–Zeitouni, *Large Deviations*; Alon–Spencer, *The Probabilistic Method*（MIT 18.445 / 18.S096）。

3.3 分布技巧与组合概率

在卷积下封闭的分布族

独立时：

$$\boxed{\mathrm{Po}(\lambda)+\mathrm{Po}(\mu)=\mathrm{Po}(\lambda+\mu),\quad \Gamma(\alpha,\beta)+\Gamma(\alpha',\beta)=\Gamma(\alpha+\alpha',\beta)},\quad \chi^2_m+\chi^2_n=\chi^2_{m+n}.$$

同 p 的二项相加、正态相加同理。**注意**：Gamma 须**同一速率** β；$\sum_{i\le n}\mathrm{Exp}(\lambda)=\Gamma(n,\lambda)$ 即 Poisson 过程第 n 个到达时刻（Erlang）。

密度变换：多对一与 Box–Muller

$Y=g(X)$：$\boxed{f_Y(y)=\sum_{g(x_i)=y}\frac{f_X(x_i)}{|g'(x_i)|}}$；多元乘 $|\det \partial x/\partial y|$。例：$Y=X^2$，$X\sim N(0,1)$ 给 χ^2_1 密度 $\frac{\mathrm{e}^{-y/2}}{\sqrt{2\pi y}}$。Box–Muller：$U_1,U_2$ iid $U(0,1)$，$R=\sqrt{-2\ln U_1}$，$\Theta=2\pi U_2$，则 $(R\cos\Theta,R\sin\Theta)$ 为两个独立标准正态。

比值分布：Cauchy 与 Beta–Gamma

X,Y iid $N(0,1)$：$X/Y\sim$ 标准 Cauchy。$X\sim\Gamma(a,\beta)$、$Y\sim\Gamma(b,\beta)$ 独立：

$$\boxed{\frac{X}{X+Y}\sim\mathrm{Beta}(a,b)\text{ 且与}X+Y\text{ 独立}}.$$

推论：Dirichlet 分布 $=$ 独立 Gamma 归一化；$F_{m,n}=\frac{\chi^2_m/m}{\chi^2_n/n}$；$t_n=Z/\sqrt{\chi^2_n/n}$。

Pólya 罐子与可交换性

罐中 a 红 b 黑，每次抽出后放回并加一个同色球。任意给定序列的概率只依赖红黑个数（可交换），

$$\boxed{\text{红球比例} \to \mathrm{Beta}(a,b)\ \text{a.s.}}, \qquad P(\text{第}n\text{ 次为红}) = \frac{a}{a+b}\ \text{对所有}n.$$

de Finetti：无穷可交换序列 = 先抽参数 p 再 iid，即 Bayes 的 Beta–二项模型。

累积量：独立和只需相加

$K(t) = \ln \mathrm{E}\, \mathrm{e}^{tX} = \sum \kappa_n \frac{t^n}{n!}$：$\kappa_1 = \mu$，$\kappa_2 = \sigma^2$，$\kappa_3 = \mathrm{E}(X-\mu)^3$，$\kappa_4 = \mathrm{E}(X-\mu)^4 - 3\sigma^4$。$\boxed{\kappa_n(X+Y) = \kappa_n(X) + \kappa_n(Y)}$（独立），$\kappa_n(cX) = c^n \kappa_n$。故 $\bar{X}_n$ 的偏度 $\propto n^{-1/2}$、超额峰度 $\propto n^{-1}$——CLT 的定量形式。Poisson 全部累积量为 λ；正态只有 κ_1, κ_2 非零。

母函数复合：随机个数之和

$S = \sum_{i=1}^{N} X_i$，X_i iid 取非负整数且与 N 独立：$\boxed{G_S(s) = G_N\big(G_X(s)\big)}$。$N \sim \mathrm{Po}(\lambda)$，$X \sim \mathrm{Bernoulli}(p)$：$G_S = \mathrm{e}^{\lambda(ps+1-p-1)}$，即 $S \sim \mathrm{Po}(\lambda p)$（Poisson 稀疏化）。分支过程的第 n 代母函数是 G 的 n 次复合，同一机制。

几何概率三例

Buffon 针（针长 $\ell \le d$ 线距）：$\boxed{P = \dfrac{2\ell}{\pi d}}$。单位棒随机折两次成三段能围成三角形：$\frac{1}{4}$（每段 $< \frac{1}{2}$）。Bertrand 悖论："随机弦长 $> \sqrt{3}R$" 按随机端点、随机半径上的中点、圆内随机中点分别得 $\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$——"随机" 必须指明测度。

用对称性算条件期望

X_i 可交换：$\boxed{\mathrm{E}\Big[X_1 \,\Big|\, \sum_{i=1}^{n} X_i = s\Big] = \dfrac{s}{n}}$。独立 $X \sim \mathrm{Po}(\lambda)$、$Y \sim \mathrm{Po}(\mu)$：$X \mid X+Y = n \sim \mathrm{Bin}\big(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\big)$。iid 指数：给定 $\sum_{i\le n} E_i = s$，$(E_1, \ldots, E_n)/s$ 在单纯形上均匀。

随机置换的圈结构

均匀随机置换：圈数期望 H_n；元素 1 所在圈长在 $\{1, \ldots, n\}$ 上**均匀**；长为 k 的圈数期望 $1/k$。最长圈 $> \frac{n}{2}$ 的概率 $= \sum_{k>n/2} \frac{1}{k} = H_n - H_{\lfloor n/2 \rfloor} \to \ln 2$。100 名囚犯问题（各开 50 个盒子、按指针追踪）成功率 $\boxed{1 - (H_{100} - H_{50}) \approx 0.312}$。

秘书问题：跳过前 $1/e$

n 个候选依次面试、当场决定，目标是录到最好者：跳过前 r 个再录第一个比之前都好的人，

$$P(r) = \frac{r}{n} \sum_{k=r+1}^{n} \frac{1}{k-1} \approx x \ln \frac{1}{x}\ (x = r/n), \qquad \boxed{x^* = \frac{1}{e},\ P^* \to \frac{1}{e} \approx 0.368}.$$

极值：正态的 $\sqrt{2\ln n}$ 与 Gumbel 极限

iid $N(0,1)$：$\mathrm{E}\max_{i\le n} Z_i \sim \sqrt{2\ln n}$，且 $\mathrm{E}\max \le \sqrt{2\ln n}$ 对所有 n 成立（由 $\mathrm{E}\,\mathrm{e}^{t\max} \le n\mathrm{e}^{t^2/2}$）。iid Exp(1)：$\max_{i\le n} E_i - \ln n \Rightarrow \text{Gumbel}$，$P(\le x) \to \mathrm{e}^{-\mathrm{e}^{-x}}$，均值 $\gamma \approx 0.577$；精确地 $\mathrm{E}\max = H_n$（Rényi 表示：间隔为 E_j/j）。

熵、KL 散度与最大熵分布

$D(p\|q) = \sum p \ln \frac{p}{q} \ge 0$（Gibbs 不等式），等号 $\iff p = q$；互信息 $I(X;Y) = D(p_{XY}\|p_X p_Y)$。固定方差的连续分布中正态熵最大，$h = \frac{1}{2}\ln(2\pi e\sigma^2)$；固定均值的正值分布中指数分布最大；有限集上均匀分布最大（$\ln n$）。两正态：$D = \ln\frac{\sigma_2}{\sigma_1} + \frac{\sigma_1^2+(\mu_1-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} - \frac{1}{2}$。

单侧 Chebyshev 与二阶矩方法

Cantelli：$P(X-\mu \ge t) \le \dfrac{\sigma^2}{\sigma^2+t^2}$ $(t>0)$，比 Chebyshev 的 σ^2/t^2 好。Paley–Zygmund：$X \ge 0$，$0 \le \theta \le 1$，$P(X > \theta\,\mathrm{E}\,X) \ge (1-\theta)^2\frac{(\mathrm{E}\,X)^2}{\mathrm{E}\,X^2}$；取 $\theta = 0$ 得二阶矩方法 $P(X>0) \ge \frac{(\mathrm{E}\,X)^2}{\mathrm{E}\,X^2}$——证明随机结构“存在”的标准工具。

Bayes 的似然比形式

$$\frac{P(H\mid D)}{P(\bar H\mid D)} = \frac{P(D\mid H)}{P(D\mid \bar H)}\cdot\frac{P(H)}{P(\bar H)} \quad \text{(后验几率 = 似然比 × 先验几率).}$$

患病率 1%、灵敏度 99%、假阳性 5%：似然比 19.8，先验几率 1/99，后验几率 0.2，阳性者真患病仅约 17%。多次独立检验时似然比相乘（对数相加）。

参考：Ross, *A First Course in Probability*; Feller, *An Introduction to Probability Theory* 第 1–2 卷; Grimmett–Stirzaker, *One Thousand Exercises in Probability*; Cover–Thomas, *Elements of Information Theory*; Blitzstein–Hwang, *Introduction to Probability*。

4 数值统计

4.1 核心积木

Newton 迭代：误差递推与重根修正

单根 r、$f \in C^2$、初值足够近：

$$e_{n+1} \approx \frac{f''(r)}{2f'(r)}e_n^2 \quad \text{(二阶)}; \qquad \text{割线法阶}\ \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

m 重根时 Newton 只线性收敛，$e_{n+1} \approx \frac{m-1}{m}e_n$；改用 $x_{n+1} = x_n - m\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$，或对 $u = f/f'$（只有单根）做 Newton，恢复二阶。

复化求积误差与 Euler–Maclaurin

步长 h：

$$T_h - \int_a^b f = \frac{(b-a)h^2}{12} f''(\xi), \qquad S_h - \int_a^b f = \frac{(b-a)h^4}{180} f^{(4)}(\xi).$$

$$\boxed{T_h - \int_a^b f = \frac{h^2}{12}\big[f'\big]_a^b - \frac{h^4}{720}\big[f'''\big]_a^b + \cdots}$$

只含偶次幂，故 Romberg 每层消去 h^{2j}：$R = \frac{4^j T_{h/2} - T_h}{4^j - 1}$。周期函数的端点项全消：周期 2π、在带形 $|\Im z| < a$ 内解析且 $|f| \le M$ 时，N 点梯形误差 $\le \frac{4\pi M}{\mathrm{e}^{aN} - 1}$，**指数**收敛。

Gauss 求积：n 点精确到 $2n-1$ 次

节点取 n 次正交多项式（区间 $[-1,1]$、权 1 时为 Legendre P_n）的零点，权重 $w_i = \int \ell_i^2 > 0$：

$$\boxed{\int_a^b f - \sum_{i=1}^{n} w_i f(x_i) = \frac{(b-a)^{2n+1}(n!)^4}{(2n+1)\,[(2n)!]^3} f^{(2n)}(\xi)}.$$

两点：$\int_{-1}^{1} f \approx f(-\frac{1}{\sqrt{3}}) + f(\frac{1}{\sqrt{3}})$；权 e^{-x^2} 用 Hermite 零点，权 $(1-x^2)^{-1/2}$ 用 Chebyshev 点且权重全等于 π/n。

插值误差与 Chebyshev 节点

n 个节点、次数 $\le n-1$ 的插值：$f(x) - p(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \prod_{k=1}^{n}(x - x_k)$。在 $[-1,1]$ 取 $\boxed{x_k = \cos\dfrac{(2k-1)\pi}{2n}}$，则 $\prod(x - x_k) = 2^{1-n} T_n(x)$，

$$\boxed{\max_{[-1,1]} \left| \prod_{k=1}^{n} (x - x_k) \right| = 2^{1-n}},$$

是所有首一 n 次多项式中最小的。等距节点对 $\frac{1}{1+25x^2}$ 发散（Runge 现象）。

条件数：误差放大与“不要解正规方程”

$Ax = b$：$\boxed{\dfrac{\|\delta x\|}{\|x\|} \le \kappa(A) \dfrac{\|\delta b\|}{\|b\|}}$，$\kappa_2 = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$。后向稳定算法的前向误差 $\approx \kappa \cdot \varepsilon_{\text{mach}}$。最小二乘：正规方程 $A^{\mathsf{T}}Ax = A^{\mathsf{T}}b$ 的条件数为 $\boxed{\kappa(A)^2}$；QR 或 SVD 只受 $\kappa(A)$（加残差项）影响。

共轭梯度的收敛率

A 对称正定，$\kappa = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$：

$$\boxed{\|e_k\|_A \le 2\left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1}\right)^k \|e_0\|_A}.$$

达到精度 ε 约需 $\frac{\sqrt{\kappa}}{2} \ln \frac{2}{\varepsilon}$ 步（最速下降需 $\sim \frac{\kappa}{2} \ln \frac{1}{\varepsilon}$）。$A$ 只有 m 个不同特征值时至多 m 步精确。预条件的目标是让 $M^{-1}A$ 的谱聚集。

幂法族的收敛速率

幂法误差 $\sim |\lambda_2/\lambda_1|^k$；位移逆迭代用 $(A-\sigma I)^{-1}$，速率 $\boxed{\dfrac{|\lambda_j-\sigma|}{|\lambda_k-\sigma|}}$（$\lambda_j$ 为离 σ 最近者，λ_k 次近）。

Rayleigh 商迭代 $\sigma_k=\frac{x_k^*Ax_k}{x_k^*x_k}$：对 Hermite 矩阵三**阶**收敛；Rayleigh 商本身误差是特征向量误差的平方。

ODE 方法的绝对稳定性

试验方程 $y'=\lambda y$，$z=h\lambda$：

$$\text{前向 Euler: } \boxed{|1+z|\le 1};\quad \text{后向 Euler: } \left|\frac{1}{1-z}\right|\le 1 \text{ (A-稳定)};\quad \text{RK4: } \left|\sum_{k=0}^{4}\frac{z^k}{k!}\right|\le 1.$$

$y'=-ky$ 用前向 Euler 需 $h<2/k$；RK4 实轴稳定区间约 $[-2.785,0]$。刚性问题（$|\lambda|$ 差几个量级）中步长受最快模式限制，应改用隐式方法。

von Neumann 分析：热方程与波方程差分

代入 $u_j^n=G^n\mathrm{e}^{\mathrm{i}jk\Delta x}$。显式 FTCS 热方程，$r=D\Delta t/\Delta x^2$：

$$\boxed{G=1-4r\sin^2\tfrac{k\Delta x}{2},\qquad |G|\le 1 \iff r\le\tfrac12}.$$

Crank–Nicolson 无条件稳定，二阶；波方程中心差分需 CFL 条件 $\boxed{c\Delta t/\Delta x\le 1}$；一阶迎风格式对 $u_t+cu_x=0$（$c>0$）稳定条件相同。

正态样本：$\bar X$ 与 S^2 的分布

X_i iid $N(\mu,\sigma^2)$，$S^2=\frac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar X)^2$：

$$\boxed{\bar X\perp S^2},\qquad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2_{n-1},\qquad \frac{\bar X-\mu}{S/\sqrt n}\sim t_{n-1}.$$

$\mathrm{E}\,S^2=\sigma^2$ 对任意有方差的分布都成立，但独立性与 χ^2 分布**只对正态**成立；$\mathrm{Var}\,S^2=\frac{2\sigma^4}{n-1}$（正态）。

MLE 的渐近正态与 Cramér–Rao

Fisher 信息 $I(\theta)=\mathrm{E}[(\partial_\theta\ln f)^2]=-\mathrm{E}[\partial_\theta^2\ln f]$（正则条件下）：

$$\boxed{\sqrt n(\hat\theta_{\mathrm{MLE}}-\theta)\Rightarrow N\big(0,I(\theta)^{-1}\big)},\qquad \mathrm{Var}\,\hat\theta\ge\frac{1}{nI(\theta)}\ (\text{无偏}).$$

Poisson(λ)：$I=1/\lambda$；Exp（速率 λ）：$I=1/\lambda^2$；$N(\mu,\sigma^2)$ 对 μ：$I=1/\sigma^2$。**注意**：$U(0,\theta)$ 支撑依赖参数，不满足正则条件，MLE 为 $X_{(n)}$，误差阶 $1/n$ 而非 $1/\sqrt n$。

Delta 方法与方差稳定

$\sqrt{n}(T_n-\mu)\Rightarrow N(0,\sigma^2)$，$g'(\mu)\neq 0$：$\boxed{\sqrt{n}\big(g(T_n)-g(\mu)\big)\Rightarrow N\big(0,g'(\mu)^2\sigma^2\big)}$。选 $g'\propto 1/\sigma(\mu)$ 使方差与参数无关：Poisson 计数 $\sqrt{X}$ 方差 $\approx\frac{1}{4}$；比例 $\arcsin\sqrt{\hat p}$ 方差 $\approx\frac{1}{4n}$；对数几率 $\ln\frac{\hat p}{1-\hat p}$ 方差 $\approx\frac{1}{np(1-p)}$。

线性回归的协方差与自由度

$y=X\beta+\varepsilon$，X 为 $n\times p$ 满列秩，$\varepsilon\sim N(0,\sigma^2 I)$：

$$\hat\beta=(X^{\mathsf T}X)^{-1}X^{\mathsf T}y,\qquad \boxed{\operatorname{Cov}\hat\beta=\sigma^2(X^{\mathsf T}X)^{-1}},\qquad \hat\sigma^2=\frac{\mathrm{RSS}}{n-p}.$$

帽子矩阵 $H=X(X^{\mathsf T}X)^{-1}X^{\mathsf T}$ 有 $\operatorname{tr}H=p$，这就是减 p 的来源。一元情形 $\mathrm{SE}(\hat\beta_1)=\hat\sigma/\sqrt{\sum(x_i-\bar x)^2}$：拉开 x 的取值范围比加样本更省。

似然比检验与 Pearson χ^2 的自由度

Wilks：H_0 下 $\boxed{-2\ln\Lambda\Rightarrow\chi^2_d}$，$d=\dim\Theta-\dim\Theta_0$（真值在内点）。Pearson 拟合优度 $\sum\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i}$，自由度 $\boxed{k-1-(\text{估计参数个数})}$；$r\times c$ 列联表独立性检验自由度 $(r-1)(c-1)$。期望频数小于约 5 的格应合并。

共轭先验：后验只是更新参数

$\mathrm{Beta}(\alpha,\beta)$ 先验 + n 次试验 k 次成功 $\Rightarrow$ $\boxed{\mathrm{Beta}(\alpha+k,\ \beta+n-k)}$。正态均值：先验 $N(\mu_0,\tau^2)$，n 个方差 σ^2 已知的观测：后验**精度相加** $\frac{1}{\tau_n^2}=\frac{1}{\tau^2}+\frac{n}{\sigma^2}$，均值 $\mu_n=\tau_n^2\big(\frac{\mu_0}{\tau^2}+\frac{n\bar x}{\sigma^2}\big)$。Gamma 先验配 Poisson：$\mathrm{Gamma}(\alpha,\beta)\to\mathrm{Gamma}(\alpha+\sum x_i,\beta+n)$（$\beta$ 为速率）。

参考：Trefethen–Bau, *Numerical Linear Algebra*；Süli–Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*（MIT 18.330 / 18.335）；Trefethen–Weideman (2014) *SIAM Review* 梯形法则综述；Casella–Berger, *Statistical Inference*；Wasserman, *All of Statistics*（MIT 18.650）。

4.2 数值方法进阶

浮点：单位舍入与相消

IEEE 双精度 $\boxed{u=2^{-53}\approx 1.1\times10^{-16}}$（$\varepsilon_{\mathrm{mach}}=2u$）。两近似数相减，相对误差放大 $\frac{|a|+|b|}{|a-b|}$ 倍。改写消去相减：

$$\sqrt{x+1}-\sqrt{x}=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}},\qquad x_1=\frac{-b-\operatorname{sgn}(b)\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\quad x_2=\frac{c}{ax_1}.$$

$1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}$；$\ln(1+x)$、$\mathrm{e}^x-1$ 用 `log1p`、`expm1`。Kahan 补偿求和的误差界与项数无关（一阶）。

差商求导的最优步长

截断误差与舍入误差平衡：

$$\text{前向差：}\ h^* \sim \sqrt{u},\ \text{误差} \sim \sqrt{u} \approx 10^{-8};\qquad \text{中心差：}\ \boxed{h^* \sim u^{1/3}},\ \text{误差} \sim u^{2/3} \approx 10^{-11}.$$

h 取更小反而更差。复步长法 $\boxed{f'(x) \approx \dfrac{\Im f(x+\mathrm{i}h)}{h}}$（$f$ 实解析）没有相减，可取 $h = 10^{-20}$ 得到机器精度。

直接法的运算量与稳定性

$n \times n$：LU $\boxed{\frac{2}{3}n^3}$，Cholesky $\frac{1}{3}n^3$，Householder QR（$m \times n$）$2mn^2 - \frac{2}{3}n^3$，回代 n^2。部分选主元 LU 增长因子 $\le 2^{n-1}$（最坏情形罕见，实践中稳定）；Cholesky 与 Householder QR 无条件后向稳定。已有 LU 后每个新右端只需 $O(n^2)$：不要显式求 A^{-1}。

三次样条：最小弯曲与误差

插值 C^2 三次样条解一个三对角方程组（$O(n)$）。自然样条（端点 $s'' = 0$）在所有 C^2 插值函数中使

$$\boxed{\int_a^b s''(x)^2\,\mathrm{d}x \ \text{最小}}.$$

给定端点导数的完全样条误差 $\|f - s\|_\infty \le \frac{5}{384}h^4\|f^{(4)}\|_\infty$；自然样条在 $f''(a), f''(b) \neq 0$ 时端点附近退化为 $O(h^2)$。

用正交多项式拟合，避开 Hilbert 矩阵

单项式基在 $[0,1]$ 上的 Gram 矩阵是 Hilbert 矩阵 $H_{ij} = \frac{1}{i+j-1}$，$\boxed{\kappa_2(H_n) \sim \mathrm{e}^{3.5n}}$（$n = 10$ 已约 10^{13}）。改用 $[-1,1]$ 上 Legendre 或 Chebyshev 基，Gram 矩阵为对角，系数 $c_k = \frac{\langle f, P_k\rangle}{\langle P_k, P_k\rangle}$ 独立计算，加项不改旧系数；离散数据用三项递推构造离散正交多项式。

Aitken 加速与二分次数

线性收敛序列 $x_n - x^* \approx C\lambda^n$：

$$\boxed{\hat{x}_n = x_n - \frac{(x_{n+1} - x_n)^2}{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n}}$$

消去主误差；对不动点迭代每步都这样做（Steffensen）可得二阶收敛且不需导数。二分法达到精度 ε 需 $\lceil \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \rceil$ 步，稳健但慢；Brent 法组合二分与反插值。

线性多步法与 Dahlquist 屏障

Adams–Bashforth 2：$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$；梯形法 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1})$（A-稳定，二阶）。$\boxed{\text{A-稳定的线性多步法阶数} \le 2}$（第二屏障），梯形法误差常数最小。刚性问题用 BDF：BDF2 $y_{n+1} - \frac{4}{3}y_n + \frac{1}{3}y_{n-1} = \frac{2}{3}hf_{n+1}$；BDF 阶数超过 6 即零不稳定。

嵌入式 Runge–Kutta 的步长控制

同一组级值给出 p 阶与 $p+1$ 阶两个解，差值 err 估计局部误差：

$$h_{\text{new}} = 0.9\,h\Big(\frac{\text{tol}}{\text{err}}\Big)^{1/(p+1)}.$$

Dormand–Prince 5(4)（`ode45/RK45`）用 5 阶解推进。显式方法在刚性问题上步长被稳定性而非精度限制：若步长异常小，换隐式求解器。

FFT、卷积与谱方法

DFT $O(N^2) \to$ FFT $O(N\log N)$；循环卷积 $= \mathcal{F}^{-1}(\hat a\cdot\hat b)$，线性卷积先补零到 $\geq N_a+N_b-1$。周期光滑函数的谱微分 $\widehat{f'}_k = \mathrm{i}k\hat f_k$，解析函数的误差随 N **指数**下降；非线性项需按 3/2 规则补零去混叠。

Monte Carlo 方差缩减

控制变量：g 的均值已知，$\hat\mu = \overline{f + c(g-\mathrm{E}\,g)}$，最优

$$c^* = -\frac{\mathrm{Cov}(f,g)}{\mathrm{Var}\,g}, \qquad \text{Var 降为 } (1-\rho_{fg}^2)\,\mathrm{Var}\,f.$$

对偶变量：$\frac12[f(U)+f(1-U)]$，方差 $\frac{\sigma^2}{2}(1+\rho)$，$f$ 单调时 $\rho<0$。重要抽样见第 13 章；分层抽样把方差中的“层间”部分去掉。

梯度法的步长与动量

二次目标 $\frac12 x^{\mathsf T}Ax$，$\kappa=\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$：固定步长最优 $\eta = \dfrac{2}{\lambda_{\min}+\lambda_{\max}}$，收缩因子 $\frac{\kappa-1}{\kappa+1}$；$\eta > 2/\lambda_{\max}$ 发散。重球动量（最优参数）收缩因子 $\frac{\sqrt\kappa-1}{\sqrt\kappa+1}$，与 CG 同阶。Newton 法一步解出二次问题；拟 Newton（BFGS）用梯度差更新 Hessian 近似，超线性收敛。

一维有限元：刚度矩阵就是差分矩阵

$-u''=f$，$u(0)=u(1)=0$，均匀网格帽函数 ϕ_i：

$$K = \frac1h\,\mathrm{tridiag}(-1,2,-1), \qquad F_i = \int f\phi_i \approx hf(x_i).$$

误差：能量范数（H^1）$O(h)$，L^2 范数 $O(h^2)$；一维时若载荷积分精确，节点值恰为精确解（超收敛）。Galerkin 解是能量范数下的最佳逼近（Céa 引理）。

用惯性数数特征值

对称 A 与实数 x：作 $A - xI = LDL^{\mathsf{T}}$，

$$\boxed{\#\{\lambda_i(A) < x\} = D \text{ 中负元个数}} \quad \text{(Sylvester 惯性定律)}.$$

三对角矩阵的 LDL^{T} 只需 $O(n)$：配合二分即可求任意第 k 个特征值（Sturm 序列法），也用于验证区间内的特征值个数。

参考：Trefethen–Bau, *Numerical Linear Algebra*; Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*; Hairer–Nørsett–Wanner, *Solving ODEs I/II*; Trefethen, *Spectral Methods in MATLAB*; Nocedal–Wright, *Numerical Optimization*; Strang–Fix, *An Analysis of the Finite Element Method*。

4.3 统计推断与建模进阶

充分统计量与 UMVUE

因子分解：$f(x \mid \theta) = g(T(x), \theta)h(x) \Rightarrow T$ 充分。Rao–Blackwell：$\boxed{\mathrm{E}[\hat\theta \mid T] \text{ 的方差不超过 } \hat\theta}$；$T$ 完备时它就是唯一 UMVUE（Lehmann–Scheffé）。例：Poisson 样本估计 $P(X=0) = \mathrm{e}^{-\lambda}$。从 $\mathbf{1}\{X_1 = 0\}$ 出发，以 $T = \sum X_i$ 为条件：$\mathrm{E}[\mathbf{1}\{X_1 = 0\} \mid T] = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^T$。

$U(0,\theta)$：MLE、无偏修正与矩估计

MLE $X_{(n)}$，$\mathrm{E}\, X_{(n)} = \frac{n}{n+1}\theta$。比较两个无偏估计：

$$\boxed{\mathrm{Var}\left(\tfrac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}} \qquad \text{vs} \qquad \mathrm{Var}(2\bar X) = \frac{\theta^2}{3n}.$$

前者误差阶 $1/n$，后者 $1/\sqrt{n}$。支撑依赖参数时 Cramér–Rao 不适用，能“超过” $1/\sqrt{n}$。

Neyman–Pearson 与样本量公式

简单假设对简单假设：似然比检验 $\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_0)} > k$ 是给定水平下功效最大的检验。单样本均值，双侧水平 α、功效 $1-\beta$、效应 δ：

$$\boxed{n = \left(\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\,\sigma}{\delta}\right)^2}; \qquad \alpha = 0.05,\ 80\%\ \text{功效：}\ (1.96 + 0.84)^2 \approx 7.85.$$

两组比较每组样本量再乘 2。效应减半需四倍样本。

多重检验：Bonferroni 与 BH

m 个检验：Bonferroni 用 α/m 控制族错误率（FWER）。Benjamini–Hochberg 控制错误发现率 q：

$$\boxed{\text{取最大的} k \text{ 使} p_{(k)} \le \frac{k}{m} q,\ \text{拒绝} p_{(1)}, \ldots, p_{(k)}}.$$

独立（或正相关）检验下 FDR $\le q$。20 个真零假设各以 0.05 检验，至少一个“显著”的概率 $1 - 0.95^{20} \approx 64\%$。

比例的置信区间：Wilson 与“三法则”

Wald 区间 $\hat p \pm z\sqrt{\hat p(1-\hat p)/n}$ 在 $\hat p$ 接近 0、1 或 n 小时覆盖率很差。Wilson：

$$\frac{\hat p + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\frac{\hat p(1-\hat p)}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1+\frac{z^2}{n}}.$$

n 次试验 0 次发生：95% 上限 $\boxed{\approx 3/n}$（由 $(1-p)^n = 0.05$，$\ln 20 \approx 3$）。

两样本 t：Welch 自由度与配对

方差不等时 $t = \frac{\bar x_1 - \bar x_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$，

$$\boxed{\nu \approx \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}} \quad \text{(Welch–Satterthwaite)}.$$

同一对象前后测量用配对 t（对差值做单样本检验）：$\mathrm{Var}(\bar d) = \frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$，正相关时远小于独立两样本。

非参数检验的零分布

Mann–Whitney：$\mathrm{E}\,U = \frac{n_1 n_2}{2}$，$\boxed{\mathrm{Var}\,U = \frac{n_1 n_2(n_1+n_2+1)}{12}}$（无结），大样本正态近似。符号检验：差值为正的个数 $\sim \mathrm{Bin}(n, \frac12)$。单样本 Kolmogorov–Smirnov：$\sqrt{n}\,D_n$ 的 5% 临界值约 1.36；参数由同一数据估计时临界值须改用 Lilliefors 表。

单因素方差分析

k 组共 N 个观测：$SST = SSB + SSW$，

$$\boxed{F = \frac{SSB/(k-1)}{SSW/(N-k)} \sim F_{k-1,N-k}} \quad (H_0：\text{各组均值相等}).$$

$k=2$ 时 $F = t^2$。前提：组内正态、方差齐、独立；方差不齐用 Welch ANOVA。拒绝后的两两比较需做多重校正（Tukey）。

回归：均值置信区间 vs 预测区间

新点 x_0：

$$\text{均值：}\ \hat y_0 \pm t\,\hat\sigma\sqrt{x_0^{\mathsf T}(X^{\mathsf T}X)^{-1}x_0}, \qquad \text{预测：}\ \boxed{\hat y_0 \pm t\,\hat\sigma\sqrt{1 + x_0^{\mathsf T}(X^{\mathsf T}X)^{-1}x_0}}.$$

样本量增大时前者 $\to 0$，后者 $\to \pm t\sigma$（不可约噪声）。一元情形 $x_0^{\mathsf T}(X^{\mathsf T}X)^{-1}x_0 = \frac1n + \frac{(x_0-\bar x)^2}{\sum(x_i-\bar x)^2}$，远离 $\bar x$ 时变宽。

岭回归与 Lasso：SVD 下的收缩

$X = UDV^{\mathsf T}$：岭估计 $\hat\beta_\lambda = (X^{\mathsf T}X + \lambda I)^{-1}X^{\mathsf T}y$ 在第 i 个主方向上乘

$$\boxed{\frac{d_i^2}{d_i^2+\lambda}}\ \text{(小奇异值方向收缩最多)},\qquad \text{有效自由度}\sum \frac{d_i^2}{d_i^2+\lambda}.$$

正交设计下 Lasso（$\frac12\|y - X\beta\|^2 + \lambda\|\beta\|_1$）为软阈值 $\hat\beta_j = \operatorname{sgn}(z_j)(|z_j| - \lambda)_+$，$z_j = x_j^{\mathsf T}y$，能把系数压到恰好 0。

模型选择：AIC、BIC 与留一交叉验证捷径

$\mathrm{AIC} = 2k - 2\ln\hat L$，$\mathrm{BIC} = k\ln n - 2\ln\hat L$（$n \ge 8$ 时 BIC 惩罚更重，倾向小模型）。线性平滑器 $\hat y = Hy$（OLS、岭回归）不必重拟合 n 次：

$$\boxed{\mathrm{CV}_{\mathrm{LOO}} = \frac1n\sum_i\Big(\frac{y_i - \hat y_i}{1 - h_{ii}}\Big)^2}.$$

EM 算法：Gauss 混合

E 步：责任度 $\gamma_{ik} = \dfrac{\pi_k N(x_i \mid \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_j \pi_j N(x_i \mid \mu_j, \Sigma_j)}$；M 步：

$$\boxed{\pi_k = \frac1n\sum_i \gamma_{ik},\quad \mu_k = \frac{\sum_i \gamma_{ik}x_i}{\sum_i \gamma_{ik}}},\qquad \Sigma_k = \frac{\sum_i \gamma_{ik}(x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^{\mathsf T}}{\sum_i \gamma_{ik}}.$$

每轮似然不减，但只收敛到局部极大；某分量塌缩到单点时似然无界，需多初值或方差下限。

Jeffreys 先验与 Laplace 近似

Jeffreys 先验 $\boxed{\pi(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)}}$，在重参数化下不变：Bernoulli 为 $\mathrm{Beta}(\frac12,\frac12)$，Poisson 为 $\lambda^{-1/2}$，正态尺度为 $1/\sigma$。后验的 Laplace 近似：$p(\theta \mid x) \approx N\big(\hat\theta_{\mathrm{MAP}}, [-\ell''(\hat\theta)]^{-1}\big)$，大样本下与频率派区间一致（Bernstein–von Mises）。

AR(1)：自相关与有效样本量

$X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$，$|\phi| < 1$：$\operatorname{Var} X = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2}$，$\rho(k) = \phi^{|k|}$。样本均值

$$\operatorname{Var}\bar X \approx \frac{\operatorname{Var} X}{n}\cdot\frac{1+\phi}{1-\phi},\qquad \boxed{n_{\mathrm{eff}} \approx n\,\frac{1-\phi}{1+\phi}}.$$

$\phi = 0.9$ 时 1000 个点只相当于约 53 个独立点。忽略自相关会严重低估误差（MCMC 输出、漂移数据）。

主成分分析 = 中心化数据的 SVD

中心化数据矩阵 $X_c = U\Sigma V^{\mathsf T}$（$n \times p$）：主方向为 V 的列，主成分得分 $U\Sigma$，

$$\boxed{\text{第}k\text{ 主成分方差} = \frac{\sigma_k^2}{n-1}}, \qquad \text{前}k\text{ 个解释比例} \frac{\sum_{i\le k}\sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}.$$

变量量纲不同时先标准化（即对相关矩阵做 PCA）；PCA 方向对离群点敏感。

参考：Casella–Berger, *Statistical Inference*; Wasserman, *All of Statistics*; Hastie–Tibshirani–Friedman, *The Elements of Statistical Learning*; Gelman et al., *Bayesian Data Analysis*; Rice, *Mathematical Statistics and Data Analysis*（MIT 18.650 / 18.655）。

5 应用数学

5.1 核心积木

Laplace 方法与 Stirling

f 在内点 x_0 取唯一最大值，$f''(x_0) < 0$，$g(x_0) \neq 0$，$\lambda \to \infty$：

$$\boxed{\int_a^b g(x)\mathrm{e}^{\lambda f(x)}\mathrm{d}x \sim g(x_0)\,\mathrm{e}^{\lambda f(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|f''(x_0)|}}}.$$

$n! = n^{n+1}\int_0^\infty \mathrm{e}^{n(\ln t - t)}\mathrm{d}t$，$t_0 = 1$，$f'' = -1$：$n! \sim \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$。极值在端点且 $f'(x_0) \neq 0$ 时改为 $\frac{g(x_0)\mathrm{e}^{\lambda f(x_0)}}{\lambda|f'(x_0)|}$。

驻相法

$f'(x_0) = 0$，$f''(x_0) \neq 0$，其余处 $f' \neq 0$：

$$\boxed{\int g(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda f(x)}\mathrm{d}x \sim g(x_0)\sqrt{\frac{2\pi}{\lambda|f''(x_0)|}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\lambda f(x_0)+\mathrm{i}\frac{\pi}{4}\operatorname{sgn} f''(x_0)}}.$$

无驻点时由分部积分只剩端点贡献 $O(1/\lambda)$。物理中给出群速度：波包 $\int A(k)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$ 在 $x/t = \omega'(k)$ 处振幅 $\propto t^{-1/2}$。

留数算实积分的两种闭合方式

有理函数 R，分母次数至少高 1，$k > 0$（Jordan 引理）：

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kx}\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{\Im z_j > 0}\operatorname{Res}_{z_j}\left(R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}\right)}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos kx}{x^2+a^2}\mathrm{d}x = \frac{\pi}{a}\mathrm{e}^{-ka}.$$

三角有理式：$z = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$，$\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，得 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+b\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$（$a > |b|$）。

用 $\pi\cot\pi z$ 求级数和

f 有理、在整数点无极点、$|zf(z)|\to 0$：

$$\boxed{\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = -\sum_{f\text{ 的极点}z_j} \operatorname{Res}_{z_j}\left(\pi\cot(\pi z)\, f(z)\right)}.$$

例：$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\coth\pi a$；令 $a\to 0$ 并减去 $n=0$ 项再得 $\zeta(2)$。交错和把 cot 换成 csc。

两点边值问题的 Green 函数

$Lu = -(pu')' + qu = f$，u_1 满足左边界条件，u_2 满足右边界条件，$p\,(u_1'u_2 - u_1u_2') \equiv C \neq 0$：

$$\boxed{G(x,s) = \frac{u_1(x_<)\,u_2(x_>)}{C}}, \qquad u(x) = \int G(x,s) f(s)\,\mathrm{d}s.$$

$-u'' = f$，$u(0)=u(1)=0$：$G = x_<(1-x_>)$。若齐次问题有非零解（$C=0$），须先满足可解性条件 $\int f u_0 = 0$。

热方程：分离变量与最慢模

$u_t = Du_{xx}$，$u(0,t) = u(L,t) = 0$：

$$u = \sum_{n\geq 1} b_n \mathrm{e}^{-D(n\pi/L)^2 t}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad b_n = \frac{2}{L}\int_0^L u_0 \sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x.$$

长时间由第一模主导，弛豫时间 $\boxed{\tau = \dfrac{L^2}{\pi^2 D}}$；Neumann 边界换成 cos 级数，均值 $\frac{1}{L}\int u_0$ 守恒。

热核与镜像法

全直线：$u(x,t) = \int \dfrac{\mathrm{e}^{-(x-y)^2/4Dt}}{\sqrt{4\pi Dt}} u_0(y)\mathrm{d}y$。半直线 $x>0$：

$$\boxed{\text{Dirichlet } u(0,t)=0:\ \text{奇延拓}}; \qquad \text{Neumann } u_x(0,t)=0:\ \text{偶延拓}.$$

源项用 Duhamel：$u = \int_0^t \int K(x-y, t-s)F(y,s)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s$。扩散距离 $\sim\sqrt{2Dt}$（每维方差 $2Dt$）。

d'Alembert 公式与依赖域

$u_{tt} = c^2 u_{xx}$，$u(x,0) = f$，$u_t(x,0) = g$：

$$\boxed{u(x,t) = \frac{f(x-ct)+f(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s}.$$

半无界弦固定端 $u(0,t)=0$：奇延拓（反射波反相）；自由端偶延拓。三维的 Kirchhoff 公式只依赖球面 $|y-x| = ct$（Huygens 原理），二维则依赖整个圆盘（有尾迹）。

Laplace 方程：Poisson 核

圆盘 $r<R$，边值 $f(\phi)$：

$$\boxed{u(r,\theta)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{R^2-r^2}{R^2-2Rr\cos(\theta-\phi)+r^2}f(\phi)\,\mathrm{d}\phi}.$$

$r=0$ 给均值性质；由此得最大值原理与 Dirichlet 问题解的唯一性。等价的级数形式 $u=\frac{a_0}{2}+\sum(r/R)^n(a_n\cos n\theta+b_n\sin n\theta)$。

量纲分析：Π 定理

n 个物理量、量纲矩阵秩 r ⇒ 关系只依赖 $\boxed{n-r}$ 个无量纲组。点爆炸（G. I. Taylor）：R,E,t,ρ，秩 3，唯一无量纲组 $\frac{R^5\rho}{Et^2}$，故 $\boxed{R=C\,(Et^2/\rho)^{1/5}}$。单摆：$T=\sqrt{\ell/g}\,\Phi(\theta_0)$，量纲分析不能确定 Φ 但能排除质量。

边界层：匹配渐近展开

$\varepsilon y''+y'+y=0$，$y(0)=0$，$y(1)=1$。y' 系数为正 ⇒ 层在**左端**，内变量 $X=x/\varepsilon$：

$$y_{\text{out}}=\mathrm{e}^{1-x},\quad y_{\text{in}}=\mathrm{e}\,(1-\mathrm{e}^{-X}),\quad \boxed{y\approx \mathrm{e}^{1-x}-\mathrm{e}^{1-x/\varepsilon}}.$$

匹配条件 $\lim_{X\to\infty}y_{\text{in}}=\lim_{x\to0}y_{\text{out}}$；复合解 = 外解 + 内解 − 公共部分。层厚 $\sim\varepsilon$；若方程为 $\varepsilon y''-y'+\dots$，层移到右端。

平面不动点：迹–行列式分类

Jacobi 矩阵 J，$\tau=\operatorname{tr}J$，$\Delta=\det J$：

$$\boxed{\Delta<0\Rightarrow\text{鞍点}};\quad \Delta>0:\ \tau^2<4\Delta\ \text{焦点},\ \tau^2>4\Delta\ \text{结点};\quad \text{稳定}\iff\tau<0<\Delta.$$

$\tau=0<\Delta$ 时线性化只给中心，非线性项决定实际行为。参数穿过 $\tau=0$（$\Delta>0$）时一对特征值穿过虚轴：Hopf 分岔，产生极限环。

变分法：Beltrami 首次积分

$J=\int F(y,y')\mathrm{d}x$ 中 $\boxed{F\ \text{不显含}x}$ 时，Euler–Lagrange 方程化为

$$\boxed{F-y'F_{y'}=C}.$$

最速降线 $F=\sqrt{(1+y'^2)/y}$（y 向下）：$y(1+y'^2)=2a$，即摆线 $x=a(\theta-\sin\theta)$，$y=a(1-\cos\theta)$。约束 $\int G=\ell$ 时对 $F+\lambda G$ 用同一公式。

特征线、激波与 Rankine–Hugoniot

$u_t + f(u)_x = 0$：沿 $\dot{x} = f'(u)$ 时 u 为常数。Burgers（$f = \frac{u^2}{2}$）的破碎时间 $\boxed{t_b = -\dfrac{1}{\min_x u_0'(x)}}$。

激波速度 $\boxed{s = \dfrac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R}}$，Burgers 为 $\frac{u_L+u_R}{2}$；熵条件 $f'(u_L) > s > f'(u_R)$，否则形成稀疏波 $u = x/t$。

参考：Bender–Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers*（MIT 18.305）；Strang, *Computational Science and Engineering*（18.085）；Strauss, *Partial Differential Equations*；Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*；Ablowitz–Fokas, *Complex Variables*。

5.2 常微分方程与特殊函数

指数响应公式（含共振）

常系数 $p(D)y = \mathrm{e}^{st}$：

$$\boxed{y_p = \frac{\mathrm{e}^{st}}{p(s)}}\ (p(s) \neq 0); \qquad y_p = \frac{t\,\mathrm{e}^{st}}{p'(s)}\ (p(s) = 0 \neq p'(s)); \qquad \frac{t^m \mathrm{e}^{st}}{p^{(m)}(s)}\ (m \text{ 重根}).$$

正弦强迫先复化：$y'' + \omega^2 y = \cos\omega t$ 取实部 $\Re\frac{t\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}}{2\mathrm{i}\omega} = \frac{t\sin\omega t}{2\omega}$，振幅线性增长。

常数变易、Abel 恒等式与降阶

$y'' + p(x)y' + q(x)y = g$，$W = y_1y_2' - y_1'y_2$：

$$\boxed{y_p = -y_1\int \frac{y_2 g}{W}\mathrm{d}x + y_2\int \frac{y_1 g}{W}\mathrm{d}x}, \qquad W = C\,\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}x}.$$

只知一个解 y_1 时：$y_2 = y_1\int \frac{\mathrm{e}^{-\int p}}{y_1^2}\mathrm{d}x$。例：$y_1 = \mathrm{e}^x$ 是 $y'' - 2y' + y = 0$ 的解，得 $y_2 = x\mathrm{e}^x$。

Euler–Cauchy 方程

$x^2y'' + axy' + by = 0$：试 $y = x^r$，$\boxed{r(r-1) + ar + b = 0}$。重根 r：x^r 与 $x^r\ln x$；复根 $\alpha \pm \mathrm{i}\beta$：$x^\alpha\cos(\beta\ln x)$、$x^\alpha\sin(\beta\ln x)$。等价于换元 $x = \mathrm{e}^t$ 化为常系数方程。圆盘/球内 Laplace 方程的径向部分正是这种方程。

Bessel 函数：零点与渐近

$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ 的解 J_ν, Y_ν（Y_ν 在 0 处奇异）。大 x：

$$\boxed{J_\nu(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x - \frac{\nu\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right)}.$$

零点：J_0：2.405, 5.520, 8.654；J_1：3.832, 7.016。递推 $J_{\nu-1} + J_{\nu+1} = \frac{2\nu}{x}J_\nu$，$(x^\nu J_\nu)' = x^\nu J_{\nu-1}$；$J_0' = -J_1$。

Legendre 多项式：母函数即多极展开

$$\boxed{\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{n\ge 0}P_n(x)t^n},\qquad \int_{-1}^{1}P_mP_n\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn},\qquad P_n=\frac{1}{2^n n!}\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n.$$

$\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}=\sum\frac{r_<^n}{r_>^{n+1}}P_n(\cos\gamma)$。$P_n(1)=1$，$P_n(-x)=(-1)^nP_n(x)$；递推 $(n+1)P_{n+1}=(2n+1)xP_n-nP_{n-1}$。

Hermite 多项式（物理学约定）

母函数 $\mathrm{e}^{2xt-t^2}=\sum H_n(x)\frac{t^n}{n!}$；

$$\boxed{H_{n+1}=2xH_n-2nH_{n-1}},\qquad H_n'=2nH_{n-1},\qquad \int_{-\infty}^{\infty}H_mH_n\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=\sqrt{\pi}\,2^n n!\,\delta_{mn}.$$

$H_0=1$，$H_1=2x$，$H_2=4x^2-2$。谐振子本征函数 $\psi_n\propto H_n(\xi)\mathrm{e}^{-\xi^2/2}$，$\xi=x\sqrt{m\omega/\hbar}$。

球谐函数加法定理

γ 为 $\hat{\mathbf{r}}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}'$ 的夹角：

$$\boxed{P_l(\cos\gamma)=\frac{4\pi}{2l+1}\sum_{m=-l}^{l}Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{r}}')Y_{lm}(\hat{\mathbf{r}})}.$$

取 $\hat{\mathbf{r}}=\hat{\mathbf{r}}'$ 得 Unsöld 定理 $\sum_m|Y_{lm}|^2=\frac{2l+1}{4\pi}$：满壳层电荷分布球对称。

Sturm–Liouville：Rayleigh 商与零点

$-(pu')'+qu=\lambda wu$ $(p,w>0)$，Dirichlet 边界：本征值实、单重、递增到 ∞，本征函数关于权 w 正交，第 n 个恰有 $n-1$ 个内部零点。

$$\boxed{\lambda_1=\min_u\frac{\int(pu'^2+qu^2)}{\int wu^2}}$$

任何试探函数给出 λ_1 的上界。Sturm 比较：q 变小（或 λ 变大）零点变密。

Laplace 变换的运算规则

$$\boxed{\mathcal{L}[y'']=s^2Y-sy(0)-y'(0)},\quad \mathrm{e}^{at}f\to F(s-a),\quad u(t-c)f(t-c)\to\mathrm{e}^{-cs}F(s),\quad f*g\to FG.$$

$t^n\to\frac{n!}{s^{n+1}}$，$\delta(t-c)\to\mathrm{e}^{-cs}$，$tf(t)\to-F'(s)$。初值定理 $f(0^+)=\lim_{s\to\infty}sF(s)$。冲激响应 $h=\mathcal{L}^{-1}[1/p(s)]$，任意输入的响应 $=h*g$。

非齐次线性系统与 Jordan 块的指数

$$\boxed{x(t) = \mathrm{e}^{At}x_0 + \int_0^t \mathrm{e}^{A(t-s)}f(s)\,\mathrm{d}s}.$$

Jordan 块 $\lambda I + N$ $(N^k = 0)$：$\mathrm{e}^{(\lambda I+N)t} = \mathrm{e}^{\lambda t}\big(I + tN + \cdots + \frac{t^{k-1}}{(k-1)!}N^{k-1}\big)$，出现 $t^j\mathrm{e}^{\lambda t}$ 项。全部 $\Re\lambda < 0$ 时指数稳定；$\Re\lambda = 0$ 且有非平凡 Jordan 块时多项式增长。

Lyapunov 函数与 Lyapunov 方程

$V > 0$（除平衡点）、$\dot V = \nabla V \cdot f \le 0 \Rightarrow$ 稳定；$\dot V < 0 \Rightarrow$ 渐近稳定；只有 ≤ 0 时用 LaSalle：轨道趋于 $\{\dot V = 0\}$ 中的最大不变集。线性系统：A 稳定 $\iff$ 对任意 $Q \succ 0$，$\boxed{A^{\mathsf T}P + PA = -Q}$ 有解 $P \succ 0$，$V = x^{\mathsf T}Px$。阻尼摆取能量为 V，$\dot V = -b\dot\theta^2$，LaSalle 给出趋于最低点。

一维分岔的标准形

鞍结：$\dot x = r + x^2$；　跨临界：$\dot x = rx - x^2$；　超临界叉形：$\boxed{\dot x = rx - x^3}$ $(x^* = \pm\sqrt{r})$.

亚临界叉形 $\dot x = rx + x^3 - x^5$ 有滞后（跳跃）。超临界 Hopf：$\dot r = \mu r - r^3$，极限环半径 $\sqrt{\mu}$、频率 $\approx \omega_0$。判别依据：分岔点处 $f = f_x = 0$，再看 f_r、f_{xx}、f_{xxx} 的符号。

排除或确认周期轨道

Bendixson–Dulac：单连通区域内 $\boxed{\nabla\cdot(Bf)\text{ 不变号且不恒为零}}$ $\Rightarrow$ 无闭轨（B 为任意光滑正函数）。Poincaré–Bendixson：平面上有界、不含平衡点的正不变闭区域必含闭轨（陷阱区域法）。Van der Pol $\ddot x - \mu(1-x^2)\dot x + x = 0$：$\mu \gg 1$ 时为张弛振荡，周期 $\approx (3 - 2\ln 2)\mu$。

参数共振（Mathieu）

$\ddot x + \omega_0^2\big[1 + h\cos\big((2\omega_0 + \epsilon)t\big)\big]x = 0$，$h \ll 1$：

$$\boxed{|\epsilon| < \frac{h\omega_0}{2}\text{ 时不稳定}}, \qquad \text{增长率} s = \frac{1}{2}\sqrt{\Big(\frac{h\omega_0}{2}\Big)^2 - \epsilon^2}.$$

驱动频率在 $2\omega_0/n$ 附近都有不稳定区，宽度 $\propto h^n$。秋千靠周期性改变重心、Paul 离子阱靠稳定区工作。

Airy 函数：转折点附近的标准解

$y'' = xy$ 的衰减解 Ai：

$$\boxed{\mathrm{Ai}(x) \sim \frac{\mathrm{e}^{-\frac{2}{3}x^{3/2}}}{2\sqrt{\pi}\,x^{1/4}}}\ (x \to +\infty), \qquad \mathrm{Ai}(-x) \sim \frac{\sin\big(\frac{2}{3}x^{3/2} + \frac{\pi}{4}\big)}{\sqrt{\pi}\,x^{1/4}}\ (x \to +\infty).$$

线性势中的量子粒子、WKB 连接公式（相位 $\pi/4$ 的来源）、彩虹附近的光强都由它描述。Ai 的零点 $-2.338,\ -4.088, \ldots$ 给出线性势阱能级。

参考：Boyce–DiPrima, *Elementary Differential Equations*；MIT 18.03 讲义（指数响应公式）；Arfken–Weber, *Mathematical Methods for Physicists*；Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*；Landau–Lifshitz 第 1 卷 §27；DLMF（NIST 数学函数手册）。

5.3 偏微分方程、渐近与优化

圆膜振动：Bessel 零点给出非谐频率

半径 a 的固定边圆膜：$u = J_m(kr)\cos m\theta\,\cos\omega t$，$\boxed{k_{mn} = j_{mn}/a}$，$\omega_{mn} = ck_{mn}$。频率比（相对基频）：$(0,1):1$，$(1,1):1.593$，$(2,1):2.136$，$(0,2):2.295$——不是整数比，所以鼓声没有明确音高（与弦、管的谐波列不同）。

球坐标 Laplace：按 P_l 展开边值

轴对称：$V = \sum\big(A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}\big)P_l(\cos\theta)$。球面 $r = R$ 上 $V = \sum c_l P_l$：

$$\boxed{V_{\text{in}} = \sum c_l \Big(\frac{r}{R}\Big)^l P_l, \qquad V_{\text{out}} = \sum c_l \Big(\frac{R}{r}\Big)^{l+1} P_l}.$$

$V(R,\theta) = V_0\cos\theta$：内部为均匀场 $-\frac{V_0}{R}\hat{z}$，外部为偶极场。面电荷 $\sigma = \varepsilon_0\sum(2l+1)\frac{c_l}{R}P_l$（由法向导数跃变）。

拨弦的 Fourier 系数与能量守恒

长 L 的弦在中点拉起高度 h 后静止释放：

$$\boxed{b_n = \frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}}, \qquad u = \sum b_n \sin\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{n\pi ct}{L}.$$

只有奇次谐波，振幅 $\propto 1/n^2$；拨点在 L/k 处时第 k 倍谐波缺失。能量 $E = \frac{1}{2}\int(\mu u_t^2 + Tu_x^2)\mathrm{d}x$ 守恒，由此证明初边值问题解的唯一性。

对流扩散与 Péclet 数

$u_t + vu_x = Du_{xx}$：换到随流坐标 $\xi = x - vt$ 化为热方程，

$$u = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}\exp\Big[-\frac{(x-vt)^2}{4Dt}\Big], \qquad \boxed{\mathrm{Pe} = \frac{vL}{D}}.$$

$\mathrm{Pe} \gg 1$ 对流主导，梯度集中在厚度 $\sim D/v$ 的边界层；数值上中心差分需网格 Péclet 数 $v\Delta x/D < 2$，否则出现振荡（改用迎风格式）。

半空间 Green 函数与半平面 Poisson 公式

$z > 0$ 的 Dirichlet 问题：$G = \frac{1}{4\pi}\Big(\frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}''|}\Big)$，$\mathbf{r}''$ 为 $\mathbf{r}'$ 关于 $z=0$ 的镜像。二维上半平面：

$$\boxed{u(x,y) = \frac{y}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{f(s)}{(x-s)^2+y^2}\mathrm{d}s}.$$

核为 Cauchy 分布，积分为 1；例：f 在 $s>0$ 为 1、$s<0$ 为 0，得 $u = 1 - \frac{\theta}{\pi}$（$\theta$ 为极角）。

Fredholm 择一：何时可解、何时出久期项

$Lu=f$（自伴边值问题）若齐次方程有非零解 u_0，则可解 $\boxed{\iff \langle f,u_0\rangle=0}$。例：$u''+u=f$，$u(0)=u(\pi)=0$，需 $\int_0^\pi f\sin x\,\mathrm{d}x=0$。摄动展开中正是这一条件决定频率修正或振幅方程：违反时出现 $t\sin t$ 型久期项。

Poincaré–Lindstedt：Duffing 振子的频移

$\ddot{x}+x+\epsilon x^3=0$，振幅 A：令 $\tau=\omega t$，$\omega=1+\epsilon\omega_1+\cdots$，消去一阶的共振项 $\cos\tau$：

$$\boxed{\omega=1+\frac{3}{8}\epsilon A^2+O(\epsilon^2)}.$$

用 $\cos^3\tau=\frac{3}{4}\cos\tau+\frac{1}{4}\cos 3\tau$；$\frac{1}{4}\cos 3\tau$ 给出三次谐波。硬弹簧（$\epsilon>0$）频率随振幅升高；单摆 $\sin\theta\approx\theta-\frac{\theta^3}{6}$ 对应 $\epsilon=-\frac{1}{6}$，$\omega\approx 1-\frac{A^2}{16}$。

多尺度法：振幅方程

$\ddot{x}+x=\epsilon h(x,\dot{x})$，令 $x=A(T)\cos(t+\phi(T))$，$T=\epsilon t$，平均：

$$\boxed{A'=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h\sin\theta\,\mathrm{d}\theta},\qquad A\phi'=-\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}h\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$

（h 在 $x=A\cos\theta$，$\dot{x}=-A\sin\theta$ 处取值）。Van der Pol $h=(1-x^2)\dot{x}$：$A'=\frac{A}{2}\left(1-\frac{A^2}{4}\right)$，极限环振幅 2。线性阻尼 $h=-2\dot{x}$：$A=A_0\mathrm{e}^{-\epsilon t}$。

WKB 求大本征值

$y''+\lambda^2 q(x)y=0$，$q>0$，$y(a)=y(b)=0$，$\lambda\to\infty$：

$$\boxed{\lambda_n\approx\frac{n\pi}{\int_a^b\sqrt{q(x)}\,\mathrm{d}x}},\qquad y_n\approx q^{-1/4}\sin\Big(\lambda_n\int_a^x\sqrt{q}\Big).$$

振幅 $\propto q^{-1/4}$ 是“能流守恒”。非均匀弦的高阶频率只取决于总传播时间 $\int\mathrm{d}x/c(x)$。

Watson 引理与 erfc 渐近

g 在 0 附近解析，$\alpha>-1$：

$$\boxed{\int_0^\infty \mathrm{e}^{-\lambda t}t^\alpha g(t)\,\mathrm{d}t\sim\sum_{n\ge 0}\frac{g^{(n)}(0)}{n!}\frac{\Gamma(\alpha+n+1)}{\lambda^{\alpha+n+1}}}.$$

$$\operatorname{erfc}(x)\sim\frac{\mathrm{e}^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}\left(1-\frac{1}{2x^2}+\frac{3}{4x^4}-\cdots\right).$$

渐近级数发散：固定 x 时在最小项处截断，误差不超过第一个被略去项的量级。正态尾 $1-\Phi(x)\approx\frac{\phi(x)}{x}$。

KKT 条件与影子价格

$\min f$ s.t. $g_i \le 0$，$h_j = 0$（凸问题或满足约束规范）：

$$\nabla f + \sum \mu_i \nabla g_i + \sum \lambda_j \nabla h_j = 0, \quad \mu_i \ge 0, \quad \boxed{\mu_i g_i = 0} \text{ (互补松弛).}$$

等式约束 $g = c$ 下的最优值 $f^*(c)$：$\boxed{\dfrac{\mathrm{d}f^*}{\mathrm{d}c} = \lambda}$，乘子是约束放松一单位的边际收益。统计力学中 β、μ 就是能量与粒子数约束的乘子。

线性规划对偶

$$\max\{c^{\mathsf{T}}x : Ax \le b, x \ge 0\} = \min\{b^{\mathsf{T}}y : A^{\mathsf{T}}y \ge c, y \ge 0\} \quad \text{(有可行解时).}$$

弱对偶 $c^{\mathsf{T}}x \le b^{\mathsf{T}}y$ 给出任意可行对的界；最优时互补松弛 $\boxed{y_i(b - Ax)_i = 0,\ x_j(A^{\mathsf{T}}y - c)_j = 0}$。最大流 = 最小割是其特例。

凸共轭（Legendre–Fenchel）

$$\boxed{f^*(y) = \sup_x \big(xy - f(x)\big)}, \qquad f(x) + f^*(y) \ge xy \text{ (Fenchel–Young)}, \qquad f^{**} = f \text{ (凸下半连续).}$$

$\frac{1}{2}x^2 \leftrightarrow \frac{1}{2}y^2$；$\mathrm{e}^x \leftrightarrow y\ln y - y$；$\frac{|x|^p}{p} \leftrightarrow \frac{|y|^q}{q}$（$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$，由此得 Young 不等式）。Lagrange 量 $\leftrightarrow$ Hamilton 量、$U(S) \leftrightarrow F(T)$、对数矩母函数 $\leftrightarrow$ 大偏差速率函数都是这一变换。

Abel 积分方程与等时线

$$\int_0^x \frac{\phi(t)}{\sqrt{x-t}}\mathrm{d}t = f(x) \ \Rightarrow\ \boxed{\phi(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \frac{f(t)}{\sqrt{x-t}}\mathrm{d}t}.$$

从高度 y 滑到底的时间 $T(y) = \int_0^y \frac{s'(\eta)\,\mathrm{d}\eta}{\sqrt{2g(y-\eta)}}$，要求 T 与 y 无关，解得 $s'(\eta) \propto \eta^{-1/2}$，曲线为摆线（等时线）。也用于由逃逸时间、散射角反演势函数。

变分：自由端条件与 Legendre 条件

$J = \int_a^b F(x, y, y')\mathrm{d}x$，$y(b)$ 不固定：除 E–L 方程外还需 $\boxed{F_{y'}\big|_{x=b} = 0}$（自然边界条件）；端点在曲线 $y = \psi(x)$ 上滑动时为横截条件 $\big[F + (\psi' - y')F_{y'}\big]_{x=b} = 0$。极小值的必要条件：沿极值曲线 $F_{y'y'} \ge 0$。悬臂梁自由端的弯矩、剪力为零就是自然边界条件。

参考：Strauss, *Partial Differential Equations*; Haberman, *Applied Partial Differential Equations*; Bender–Orszag 第 6、10、11 章；Boyd–Vandenberghe, *Convex Optimization*；Gelfand–Fomin, *Calculus of Variations*（MIT 18.303 / 18.305 / 6.255）。

6 力学

6.1 核心积木

变质量：火箭方程

喷气相对火箭速度 u（大小），外力 F：$\boxed{m\dot{v} = -u\,\dot{m} + F}$（$\dot{m} < 0$）。

$$F = 0: \quad \boxed{\Delta v = u \ln \frac{m_0}{m_f}}; \qquad \text{竖直重力场：} \quad v(t) = u \ln \frac{m_0}{m(t)} - gt.$$

注意：不能对系统直接写 $F = \frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}$：喷出的质量带走动量 $\mathrm{d}m\,(v-u)$，必须对“火箭 + 喷出物”取动量差。

有效势与圆轨道稳定性

有心力，单位质量角动量 $h = r^2\dot{\theta}$：$\boxed{U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{h^2}{2r^2}}$。幂律力 $F = -kr^{\alpha}$（$k > 0$）：

$$\text{圆轨道稳定} \iff \alpha > -3, \qquad \boxed{\frac{\omega_r}{\omega_\theta} = \sqrt{3+\alpha}}.$$

近日点进动角每周 $2\pi(1/\sqrt{3+\alpha} - 1)$；所有有界轨道闭合只发生在 $\alpha = 1$（$\omega_r = 2\omega_\theta$）和 $\alpha = -2$（$\omega_r = \omega_\theta$）——Bertrand 定理。

轨道方程（Binet）与圆锥曲线参数

$u = 1/r$：$\boxed{u'' + u = -\frac{F(1/u)}{h^2u^2}}$（$F$ 为单位质量径向力）。平方反比 $F = -GM/r^2$：

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}, \qquad p = \frac{h^2}{GM}, \qquad \boxed{e^2 = 1 + \frac{2Eh^2}{(GM)^2}}\ (E \text{ 为单位质量能量}).$$

由此反推力律：已知轨道 $r(\theta)$，代入左端即得 F。

Kepler 问题的三条速算式

$$\boxed{v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)}, \qquad E = -\frac{GMm}{2a}, \qquad T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{G(M+m)}.$$

Hohmann 转移（圆轨道 $r_1 \to r_2$）：$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right)$，$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{GM}{r_2}}\left(1 - \sqrt{\frac{2r_1}{r_1+r_2}}\right)$，转移时间为半个椭圆周期 $\pi\sqrt{(r_1+r_2)^3/(8GM)}$。

纯滚动：加速度与所需摩擦

记 $\boxed{\beta = I_{\mathrm{cm}}/(mR^2)}$（实心球 $\frac{2}{5}$，实心柱 $\frac{1}{2}$，薄环 1）。斜面倾角 θ 纯滚：

$$a = \frac{g\sin\theta}{1+\beta}, \qquad f = \frac{\beta}{1+\beta}mg\sin\theta, \qquad \boxed{\mu_s \geq \frac{\beta\tan\theta}{1+\beta}}.$$

对**接触点**取力矩可一步得 a：$mgR\sin\theta = (I_{\mathrm{cm}} + mR^2)\frac{a}{R}$（只在接触点加速度指向质心时成立；均匀圆体纯滚满足此条件）。

滑动到纯滚：对接触点角动量守恒

摩擦力过地面接触线，重力与支持力力矩相消，故对地面上固定点的角动量守恒：

$$\boxed{v_f = \frac{v_0 + \beta R\omega_0}{1+\beta}} \qquad (\omega_0 \text{ 与前进方向同向为正}).$$

保龄球（实心球、$\omega_0 = 0$）：$v_f = \frac{5}{7}v_0$，滑动时间 $t = \frac{2v_0}{7\mu g}$，损失动能 $\frac{2}{7}\cdot\frac{1}{2}mv_0^2$。

二体碰撞：质心系与散射角上限

一维弹性：$v_1' = \dfrac{(m_1-m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1+m_2}$。动能 $= \frac{1}{2}MV^2 + \frac{1}{2}\mu v_{\mathrm{rel}}^2$，$\mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}$；恢复系数 e 时损失 $\boxed{\Delta K = \frac{1}{2}\mu(1-e^2)v_{\mathrm{rel}}^2}$。弹性碰撞中 $m_1 > m_2$ 撞静止 m_2，入射粒子偏转角 $\boxed{\sin\theta_{\max} = m_2/m_1}$；等质量时两出射方向垂直。

转动参考系：四项惯性力

$$\boxed{m\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{F} - 2m\boldsymbol{\Omega}\times\dot{\mathbf{r}} - m\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{r}) - m\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\mathbf{r}}.$$

纬度 λ 处自高 h 静止下落，向东偏 $\frac{1}{3}\Omega g t^3\cos\lambda = \frac{1}{3}\Omega\cos\lambda\sqrt{8h^3/g}$；Foucault 摆进动角速度 $\Omega\sin\lambda$。

广义坐标下的小振动频率

$L = \frac{1}{2}M(q)\dot{q}^2 - U_{\mathrm{eff}}(q)$，$U_{\mathrm{eff}}'(q_0) = 0$：$\boxed{\omega^2 = \dfrac{U_{\mathrm{eff}}''(q_0)}{M(q_0)}}$。例：半径 R 的圆环绕竖直直径以 Ω 转动，环上珠子（θ 自最低点量起），$U_{\mathrm{eff}} = -\frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta - mgR\cos\theta$。$\Omega^2 < g/R$ 时底部稳定，$\omega^2 = g/R - \Omega^2$；$\Omega^2 > g/R$ 时稳定点 $\cos\theta_0 = \frac{g}{\Omega^2 R}$，$\boxed{\omega^2 = \Omega^2\sin^2\theta_0}$。

受迫阻尼振子：振幅、相位与 Q

$\ddot{x} + \gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$：

$$\boxed{A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}}}, \qquad \tan\delta = \frac{\gamma\omega}{\omega_0^2-\omega^2}.$$

$Q = \omega_0/\gamma$；吸收功率曲线半高全宽 $= \gamma$；振幅峰在 $\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/2}$（需 $Q > 1/\sqrt{2}$）；自由振动能量按 $\mathrm{e}^{-\gamma t}$ 衰减，每周期损失比例 $2\pi/Q$。

位力定理

有界运动、$U \propto r^n$：$\boxed{2\langle T\rangle = n\langle U\rangle}$。引力（$n=-1$）：$E=-\langle T\rangle=\frac{1}{2}\langle U\rangle$。引力束缚系统失去能量会**升温**（负热容）；星系团速度弥散 σ、半径 R 给出质量 $M\sim\sigma^2R/G$。谐振子（$n=2$）：$\langle T\rangle=\langle U\rangle$。

潮汐加速度与 Hill 半径

质量 M 在距离 r 处，对尺度 $d\ll r$ 的物体：沿连线潮汐加速度 $\boxed{\dfrac{2GMd}{r^3}}$，垂直方向 $-\frac{GMd}{r^3}$。小天体 m 绕 M 以半径 a 公转，引力主导区域：$\boxed{r_H\approx a\Big(\dfrac{m}{3M}\Big)^{1/3}}$。刚体卫星的 Roche 极限 $d\approx R\,(2\rho_M/\rho_m)^{1/3}$（流体约 $2.44R(\rho_M/\rho_m)^{1/3}$）。

陀螺进动与复摆

快速陀螺（$I_3\omega_3\gg$ 其他角动量）：$\boxed{\Omega_p=\dfrac{Mg\ell}{I_3\omega_3}}$，方向由 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{\Omega}_p\times\mathbf{L}$ 定。复摆：$T=2\pi\sqrt{\frac{I_P}{mgd}}=2\pi\sqrt{\frac{k^2+d^2}{gd}}$（$k$ 为回转半径），在 $\boxed{d=k}$ 时最短；等效摆长 $d+k^2/d$ 处为打击中心。大振幅修正 $T\approx T_0\big(1+\frac{\theta_0^2}{16}\big)$。

绳索：绞盘公式与悬链线

绕柱包角 θ、摩擦系数 μ，将滑未滑：$\boxed{T_{大}=T_{小}\,\mathrm{e}^{\mu\theta}}$（只与包角有关，与柱半径无关）。均匀重链，最低点张力 T_0，线密度 λ：$y=a\cosh\frac{x}{a}$，$\boxed{a=\dfrac{T_0}{\lambda g}}$，任一点张力 $T=\lambda g\,y$。

参考：Kleppner–Kolenkow, *An Introduction to Mechanics*（MIT 8.012）；Morin, *Introduction to Classical Mechanics*；Taylor, *Classical Mechanics*；Murray–Dermott, *Solar System Dynamics*。

6.2 质点与刚体动力学进阶

惯量张量：平行轴的张量形式与常用值

$$\boxed{I_{ij}=I_{ij}^{\mathrm{cm}}+M\big(d^2\delta_{ij}-d_id_j\big)}.$$

细棒（过中点）$\frac{1}{12}ML^2$，薄圆盘轴向 $\frac{1}{2}MR^2$、直径 $\frac{1}{4}MR^2$，球壳 $\frac{2}{3}MR^2$，实心球 $\frac{2}{5}MR^2$。立方体关于过中心任意轴都是 $\frac{1}{6}Ma^2$（三主惯量相等，张量各向同性）。垂直轴定理 $I_z=I_x+I_y$ 只对薄平板成立。

无力矩对称陀螺：空间系进动与 Chandler 摆动

$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$ 一般不平行于 $\boldsymbol{\omega}$。对称陀螺（$I_1 = I_2$）无外力矩：对称轴绕固定的 $\mathbf{L}$ 以

$$\boxed{\Omega_{\text{空间}} = \frac{L}{I_1}}$$

进动；体坐标中 $\boldsymbol{\omega}$ 绕对称轴以 $\frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_3$ 转。地球 $\frac{I_3 - I_1}{I_1} \approx \frac{1}{305}$，刚体预言周期 305 天，实测 Chandler 周期约 433 天（地球弹性所致）。

冲量打击与打击中心

质量 M、对质心转动惯量 I 的物体，在距质心 b 处受垂直冲量 J：$v_{\text{cm}} = J/M$，$\omega = Jb/I$。距质心另一侧

$$\boxed{s = \frac{I}{Mb}}$$

处的点瞬时速度为零。均匀棒手握一端，打击点在距握点 $\frac{2}{3}L$ 处时手不受冲击（球棒“甜点”）。

滑梯子：离开墙面的高度

均匀梯子在光滑墙与光滑地面间从静止滑下，墙的支持力在

$$\boxed{\text{质心高度降到初始的}\tfrac{2}{3}}$$

时变为零，此后梯子离墙。推导：质心在以墙角为心、半径 $L/2$ 的圆上运动，水平速度达到最大时水平力为零。

链条两例：变质量的正确处理

光滑桌面上总长 L 的链条，悬垂 x：$L\ddot{x} = gx$，$\dot{x}^2 = \frac{g}{L}(x^2 - x_0^2)$。自由下落的链条落到秤上：秤读数 $\boxed{= 3 \times \text{已落在秤上部分的重量}}$（重量 $\lambda g x$ 加上动量流 $\lambda v^2 = 2\lambda g x$）。两题都要对“正在改变状态的那段”单独写动量变化。

阻力：线性与二次

线性（Stokes，小 Re）$F = -bv$，$b = 6\pi\eta a$：$v_t = \frac{mg}{b}$，$v = v_t(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$，$\tau = m/b$；球的沉降速度 $\frac{2}{9}\frac{(\rho_s - \rho_f)ga^2}{\eta}$。二次（大 Re）$F = -cv^2$，$c = \frac{1}{2}C_D\rho A$：$\boxed{v_t = \sqrt{mg/c}}$，$v = v_t \tanh(gt/v_t)$，到达 v_t 的特征距离 v_t^2/g。

抛体的两个最大射程

沿倾角 α 的斜面向上：$\boxed{R_{\max} = \dfrac{v^2}{g(1 + \sin\alpha)}}$，最优发射方向平分斜面与竖直方向的夹角。从高 h 处水平地面上：$R_{\max} = \frac{v}{g}\sqrt{v^2 + 2gh}$，最优仰角 $\tan\theta = \frac{v}{\sqrt{v^2 + 2gh}} < 45°$。包络（安全抛物线）$y = \frac{v^2}{2g} - \frac{gx^2}{2v^2}$。

引力弹弓

在行星系中探测器做弹性散射，速度大小不变、方向转过 χ。换回日心系（行星速度 $\mathbf{U}$）：

$$\boxed{|\Delta\mathbf{v}| = 2v_\infty \sin\frac{\chi}{2}}, \qquad \text{对头且完全折返时增速可达} 2U.$$

能量来自行星轨道动能（行星减速可忽略）。偏转角由双曲线离心率定：$\sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{e}$。

经典散射：偏转角积分与硬球

$$\theta(b) = \pi - 2\int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1 - \frac{b^2}{r^2} - \frac{V(r)}{E}}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|.$$

硬球（半径和 R）：$b = R\cos\frac{\theta}{2}$，$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{R^2}{4}}$（各向同性），总截面 πR^2。

Runge–Lenz 矢量与 Kepler 方程

$V = -k/r$：$\boxed{\mathbf{A} = \mathbf{p}\times\mathbf{L} - mk\hat{\mathbf{r}}}$ 守恒，指向近日点，$|\mathbf{A}| = mke$。小扰动下 $\mathbf{A}$ 的缓慢转动就是近日点进动。时间与位置：平近点角 $M = \frac{2\pi}{T}(t - t_p)$，偏近点角 E：$M = E - e\sin E$（Newton 迭代 $E \leftarrow E - \frac{E - e\sin E - M}{1 - e\cos E}$），$r = a(1 - e\cos E)$。

圆轨道上的切向小冲量

半径 r、速度 v 的圆轨道切向加速 $\Delta v \ll v$：此点成为近地点，

$$\boxed{e \approx \frac{2\Delta v}{v}}, \qquad \frac{\Delta a}{a} \approx \frac{2\Delta v}{v}, \qquad \frac{\Delta T}{T} \approx \frac{3\Delta v}{v}.$$

追赶悖论：要追上前方同轨道的飞船应先**减速**——降到更低、更快的轨道，周期变短，过一圈再加速回来。

Atwood 机与弹簧的等效质量

滑轮转动惯量 I、半径 R：$\boxed{a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2 + I/R^2}}$，两侧张力不等，差值 Ia/R^2。弹簧质量 m_s 不可忽略时（速度沿弹簧线性分布）：$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + m_s/3}}$。

浮体稳定：稳心高度

浮体倾侧小角度，浮心移动；稳心高度

$$\boxed{\overline{GM} = \frac{I_{\mathrm{wl}}}{V} - \overline{BG}} > 0 \text{ 时稳定},$$

I_{wl} 为水线面对倾侧轴的面积二阶矩，V 为排水体积，$\overline{BG}$ 为重心高出浮心的距离。横摇周期 $T \approx 2\pi k/\sqrt{g\,\overline{GM}}$（$k$ 为回转半径）。宽而浅的船稳，细长圆木会滚向“平躺”。

参考：Kleppner–Kolenkow；Morin, *Introduction to Classical Mechanics*（大量变质量与刚体例题）；Goldstein 第 3、5 章；Taylor, *Classical Mechanics* 第 2、10、14 章；Curtis, *Orbital Mechanics for Engineering Students*。

6.3 流体、弹性与振动

Bernoulli、Torricelli 与排空时间

定常、无粘、不可压、沿流线：$p+\frac{1}{2}\rho v^2+\rho g z=$ 常数。小孔出流 $v=\sqrt{2gh}$。横截面 A 的容器经面积 a 的小孔排空：

$$A\dot{h}=-a\sqrt{2gh}\ \Rightarrow\ \boxed{T=\frac{A}{a}\sqrt{\frac{2H}{g}}}.$$

实际出流乘收缩系数 ≈ 0.61（锐缘孔）。Venturi 管：$\Delta p=\frac{1}{2}\rho(v_2^2-v_1^2)$ 测流量。

Poiseuille 流与 Reynolds 数

圆管层流：抛物线速度剖面，

$$\boxed{Q=\frac{\pi R^4\Delta p}{8\eta L}},\qquad \text{流阻}\frac{8\eta L}{\pi R^4}.$$

R^4 依赖：血管半径减小 16%，流阻翻倍。$\mathrm{Re}=\frac{\rho v D}{\eta}$：圆管约 2300 以下层流。其他无量纲数：Froude $v/\sqrt{gL}$（波浪、船模），Mach v/c_s（可压缩性）。

表面张力：Laplace 压强与毛细长度

$$\boxed{\Delta p=\gamma\Big(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\Big)},\quad \text{液滴}\frac{2\gamma}{R},\quad \text{肥皂泡}\frac{4\gamma}{R}\ \text{(两个表面)}.$$

毛细上升 $h=\frac{2\gamma\cos\theta}{\rho g r}$（Jurin）；毛细长度 $\ell_c=\sqrt{\gamma/(\rho g)}$，水约 2.7 mm：尺度小于 ℓ_c 时表面张力胜过重力。

水波色散

深度 h，含表面张力：

$$\boxed{\omega^2=\Big(gk+\frac{\gamma k^3}{\rho}\Big)\tanh kh}.$$

深水重力波 $c=\sqrt{g/k}$，$v_g=\frac{1}{2}c$（船后的 Kelvin 尾迹角 19.5° 由此而来）；浅水 $c=\sqrt{gh}$（无色散，海啸）。水的最小相速约 23 cm/s，在 $\lambda\approx 1.7$ cm 处，小于它的扰动源不激发尾波。

梁：挠度与 Euler 屈曲

Euler–Bernoulli 梁 $EI\,y''''=q(x)$。悬臂端点集中力 F：

$$\boxed{\delta=\frac{FL^3}{3EI}};\qquad \text{两端铰接压杆屈曲载荷}F_c=\frac{\pi^2 EI}{L^2}.$$

一端固定一端自由 $F_c=\frac{\pi^2 EI}{4L^2}$，两端固定 $\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$。矩形截面 $I=\frac{bh^3}{12}$：立着放的木板比平放硬 $(h/b)^2$ 倍。

各类波速

$$\text{弦}\sqrt{T/\mu},\quad \text{细棒纵波}\sqrt{Y/\rho},\quad \text{剪切波}\sqrt{G/\rho},\quad \boxed{\text{气体声速}\sqrt{\gamma p/\rho}=\sqrt{\gamma RT/M}}.$$

空气 20°C 约 343 m/s，$\propto\sqrt{T}$；Newton 用等温 $\sqrt{p/\rho}$ 低估约 15%（声波是绝热的）。固体中纵波快于横波：地震 P 波先到。

扭丝与扭摆

半径 R、长 L、剪切模量 G 的细丝扭转常数 $\boxed{\kappa=\dfrac{\pi GR^4}{2L}}$，扭摆周期 $T=2\pi\sqrt{I/\kappa}$。R^4 使极细的丝能测极小的力矩（Cavendish 测 G、Coulomb 定律、Eötvös 实验）。圆管 $\kappa=\frac{\pi G(R_2^4-R_1^4)}{2L}$。

旋转液面与刚体转动流体

容器以 ω 匀速转动，液体随之刚体转动：等压面 $p=$ 常数满足

$$\boxed{z=z_0+\frac{\omega^2 r^2}{2g}}\ \text{(旋转抛物面)}.$$

液面最低点下降量等于边缘上升量（体积守恒）。液态镜面望远镜：焦距 $f=\frac{g}{2\omega^2}$。

Lagrange 点

质量比 $\mu=\frac{m}{M+m}\ll 1$，间距 a：

$$\boxed{r_{L1}\approx r_{L2}\approx a\left(\frac{\mu}{3}\right)^{1/3}}\ \text{(即 Hill 半径)},\qquad L_3\ \text{在对侧约}a\ \text{处}.$$

L_1,L_2,L_3 不稳定（鞍点），L_4,L_5 与两天体成等边三角形，$M/m>24.96$ 时线性稳定（Coriolis 力维持），如木星的特洛伊小行星。日地 L_2 距地球约 1.5×10^6 km（JWST）。

悬臂梁的固有频率与 Rayleigh 法

均匀悬臂梁第一阶：$\beta_1 L=1.875$，

$$\boxed{\omega_1=(1.875)^2\sqrt{\frac{EI}{\rho AL^4}}},\qquad \omega_2/\omega_1\approx 6.27.$$

Rayleigh 法：$\omega^2\le\frac{\int EI\,y''^2\mathrm{d}x}{\int\rho Ay^2\mathrm{d}x}$，代入静挠曲线作试探函数即可得 1% 以内的基频上界。

对数衰减率：从衰减曲线读 Q

$\ddot{x}+\gamma\dot{x}+\omega_0^2x=0$，相邻同向峰值之比：

$$\boxed{\delta=\ln\frac{x_n}{x_{n+1}}=\frac{\gamma T_d}{2}},\qquad Q\approx\frac{\pi}{\delta}\ \text{(弱阻尼)}.$$

振幅降为 1/e 需约 Q/π 个周期。比读共振线宽更适合高 Q 系统（音叉、钟摆、石英晶体）。

涡量与 Kelvin 环量定理

无粘、正压、保守外力：沿随流体运动的闭合曲线，环量 $\boxed{\Gamma = \oint \mathbf{v}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}$ 守恒。推论：初始无旋的流动保持无旋（势流 $\mathbf{v}=\nabla\phi$，$\nabla^2\phi=0$）；涡线随流体运动，拉伸时涡量增大（浴缸涡旋、龙卷）。机翼升力 $L' = \rho v \Gamma$（Kutta–Joukowski，单位翼展）。

参考：Faber, *Fluid Dynamics for Physicists*；Acheson, *Elementary Fluid Dynamics*；Landau–Lifshitz 第 6、7 卷；Timoshenko–Gere, *Mechanics of Materials*；Murray–Dermott, *Solar System Dynamics* 第 3 章（MIT 8.21 / 2.25）。

7 四大力学

7.1 理论力学

带电粒子的 Lagrange 量与正则动量

$$\boxed{L = \tfrac{1}{2}m\mathbf{v}^2 - q\phi + q\,\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}}, \qquad \mathbf{p} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}, \qquad H = \frac{(\mathbf{p}-q\mathbf{A})^2}{2m} + q\phi.$$

守恒的是**正则**动量：均匀 $B\hat{z}$ 中取 $\mathbf{A} = Bx\hat{y}$，y 为循环坐标，$p_y = m\dot{y} + qBx$ 守恒，直接给出回旋中心 $x_0 = p_y/(qB)$。

简正模：$\det(K-\omega^2 M)=0$

$L = \tfrac{1}{2}\dot{q}^{\mathsf{T}}M\dot{q} - \tfrac{1}{2}q^{\mathsf{T}}Kq$：$\boxed{\det(K-\omega^2M)=0}$，模态对 M 正交。两单摆（摆长 ℓ）由弹簧 k 相连：$\omega_1 = \sqrt{g/\ell}$（同相），$\omega_2 = \sqrt{g/\ell + 2k/m}$（反相）；从单侧起振时能量以拍频 $\omega_2-\omega_1$ 来回转移。N 质点链（间距 a）：$\boxed{\omega(q) = 2\sqrt{k/m}\,\left|\sin\tfrac{qa}{2}\right|}$。

绝热不变量 $J = \oint p\,\mathrm{d}q$

参数变化时间尺度远大于周期时 $\boxed{J = \oint p\,\mathrm{d}q}$ 近似守恒；谐振子 $J = 2\pi E/\omega$，即 E/ω 不变。缓慢缩短摆长：$E \propto \ell^{-1/2}$，振幅 $\theta_0 \propto \ell^{-3/4}$。磁场中回旋：磁矩 $\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B}$ 不变，由此得磁镜反射条件 $\sin^2\alpha_0 > B_0/B_{\max}$。

Euler 方程：中间轴不稳定

主轴系：$I_1\dot{\omega}_1 = (I_2-I_3)\omega_2\omega_3$（轮换）。绕轴 2 以 Ω 转动时线性化：

$$\ddot{\omega}_1 = \boxed{\frac{(I_1-I_2)(I_2-I_3)}{I_1 I_3}}\,\Omega^2\omega_1.$$

I_2 居中时系数为正，扰动指数增长（网球拍定理）。对称陀螺 $I_1 = I_2$ 自由转动：体坐标中 $\boldsymbol{\omega}$ 绕对称轴以 $\frac{I_3-I_1}{I_1}\omega_3$ 进动。

7.2 电动力学

辐射功率：Larmor 与 Liénard

非相对论：$\boxed{P=\dfrac{q^2a^2}{6\pi\varepsilon_0c^3}}$。相对论（实验室系）：

$$P=\frac{q^2\gamma^6}{6\pi\varepsilon_0c^3}\left(a^2-\frac{|\mathbf{v}\times\mathbf{a}|^2}{c^2}\right).$$

$\mathbf{a}\parallel\mathbf{v}$ 时 $\propto\gamma^6a^2$；圆周运动 $\mathbf{a}\perp\mathbf{v}$ 时 $\propto\gamma^4a^2$，同步辐射每圈能损 $\propto\gamma^4/R$，故电子环比质子环受限严重 $(m_p/m_e)^4$ 倍。

偶极辐射与短天线辐射电阻

$p(t)=p_0\cos\omega t$，远场 $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}\Omega}\propto\sin^2\theta$：

$$\boxed{\langle P\rangle=\frac{\mu_0p_0^2\omega^4}{12\pi c}},\qquad \langle P\rangle_{\text{磁偶极}}=\frac{\mu_0m_0^2\omega^4}{12\pi c^3}.$$

长 $\ell\ll\lambda$、电流均匀 I_0 的短天线：$p_0=I_0\ell/\omega$，$\boxed{R_{\mathrm{rad}}=\dfrac{2\pi}{3}Z_0\left(\dfrac{\ell}{\lambda}\right)^2\approx 790\,(\ell/\lambda)^2\ \Omega}$。$\omega^4$ 依赖解释天空蓝色（Rayleigh 散射）。

Maxwell 应力张量求力

$$\boxed{T_{ij}=\varepsilon_0\left(E_iE_j-\tfrac12\delta_{ij}E^2\right)+\tfrac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j-\tfrac12\delta_{ij}B^2\right)},\qquad \mathbf{F}=\oint_S T\cdot\mathrm{d}\mathbf{a}-\varepsilon_0\mu_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_V\mathbf{S}\,\mathrm{d}\tau.$$

静场时取一个把物体包住、场易算的曲面（如对称面加无穷远半球面）。导体表面受力面密度 $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$；平面波辐射压：全吸收 I/c，全反射 $2I/c$。

场的 Lorentz 变换与不变量

参考系以 $\mathbf{v}$ 运动：

$$\mathbf{E}'_\parallel=\mathbf{E}_\parallel,\quad \boxed{\mathbf{E}'_\perp=\gamma(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})_\perp},\quad \mathbf{B}'_\parallel=\mathbf{B}_\parallel,\quad \mathbf{B}'_\perp=\gamma\left(\mathbf{B}-\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{E}}{c^2}\right)_\perp.$$

不变量 $\boxed{E^2-c^2B^2,\ \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}}$。若 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}=0$ 且 $E<cB$，存在一个参考系只有磁场（速度 $\frac{\mathbf{E}\times\mathbf{B}}{B^2}$），即 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移。

匀速运动电荷的场：压扁的 Coulomb 场

电荷以 v 匀速运动，θ 为场点相对**现时位置**与速度的夹角：

$$\boxed{\mathbf{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{3/2}}\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2}},\qquad \mathbf{B}=\frac{\mathbf{v}\times\mathbf{E}}{c^2}.$$

横向场增强 γ 倍，纵向削弱 γ^{-2} 倍；掠过距离 b 的冲量 $\Delta p_\perp=\frac{2kqQ}{bv}$（$k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$）与 γ 无关。

7.3 热力学与统计物理

配分函数的四条导数

$\beta = 1/kT$：

$$F = -kT\ln Z,\quad U = -\partial_\beta \ln Z,\quad \boxed{\langle(\Delta E)^2\rangle = \partial_\beta^2 \ln Z = kT^2 C_V},\quad S = \frac{U-F}{T}.$$

二能级（间隙 Δ）：$C = Nk\,x^2\frac{e^x}{(1+e^x)^2}$，$x = \Delta/kT$，在 $kT \approx 0.42\Delta$ 处出现 Schottky 峰。独立子系统 $Z = Z_1^N$（可分辨）或 $Z_1^N/N!$（不可分辨、经典极限）。

Jacobi 行列式推 Maxwell 关系

$\dfrac{\partial(T,S)}{\partial(p,V)} = 1$，从而 $\left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\dfrac{\partial p}{\partial T}\right)_V$ 等四式。常用结果：

$$\boxed{C_p - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T}},\qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p,\qquad \mu_{\mathrm{JT}} = \frac{V(T\alpha-1)}{C_p}.$$

$\alpha = \frac{1}{V}(\partial_T V)_p$，$\kappa_T = -\frac{1}{V}(\partial_p V)_T$。理想气体 $T\alpha = 1$，Joule–Thomson 系数为零。

简并 Fermi 气体与 Bose 凝聚

自旋 $\frac{1}{2}$ 自由电子，数密度 n：

$$\boxed{E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}},\qquad C_V = \frac{\pi^2}{2}Nk\frac{T}{T_F},\qquad P = \frac{2}{5}nE_F\ (T=0).$$

理想 Bose 气体（无自旋）：$\boxed{kT_c = \dfrac{2\pi\hbar^2}{m}\left(\dfrac{n}{\zeta(3/2)}\right)^{2/3}}$，$T < T_c$ 时凝聚比例 $1-(T/T_c)^{3/2}$。二维理想 Bose 气体无凝聚（积分发散）。

黑体与 Debye：T^4 与 T^3

$$\boxed{u = \frac{\pi^2 k^4}{15\hbar^3 c^3}T^4},\quad \text{出射通量}\sigma T^4 = \frac{c}{4}u,\quad \lambda_{\max}T = 2.898\times10^{-3}\,\mathrm{m\,K},\quad p = \frac{u}{3}.$$

光子数密度 $\propto T^3$，每个光子平均能量 $\approx 2.70\,kT$。固体低温：$\boxed{C_V = \dfrac{12\pi^4}{5}Nk\left(\dfrac{T}{\Theta_D}\right)^3}$；高温回到 Dulong–Petit $3Nk$。

Landau 平均场：指数与比热跃变

$f = a(T-T_c)m^2 + bm^4$ $(a,b>0)$：

$$m^2 = \frac{a(T_c-T)}{2b}\ (T<T_c),\qquad \boxed{\Delta C = \frac{a^2 T_c}{2b}}\ \text{(单位体积)}.$$

平均场指数 $\beta = \frac{1}{2}$，$\gamma = 1$，$\delta = 3$，$\alpha = 0$（跃变）。Ising 平均场 $kT_c = zJ$（z 为配位数）；一维无有限温相变，平均场在 $d < 4$ 时给错误指数。

7.4 量子力学

对易子三件套：$[x,f(p)]$、Ehrenfest、位力

$$\boxed{[x,f(p)]=\mathrm{i}\hbar f'(p)},\quad [p,g(x)]=-\mathrm{i}\hbar g'(x),\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle=\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle[H,Q]\rangle+\langle\partial_t Q\rangle.$$

取 $Q=\mathbf{r}\cdot\mathbf{p}$ 于定态：$\boxed{2\langle T\rangle=\langle\mathbf{r}\cdot\nabla V\rangle}$。幂律势 $V\propto r^n$ 给 $2\langle T\rangle=n\langle V\rangle$；氢原子 $\langle T\rangle=-E_n$。

谐振子：升降算符直接算矩阵元

$$\boxed{x=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}\,(a+a^\dagger)},\quad p=\mathrm{i}\sqrt{\frac{m\hbar\omega}{2}}\,(a^\dagger-a),\quad a|n\rangle=\sqrt{n}|n-1\rangle,\ a^\dagger|n\rangle=\sqrt{n+1}|n+1\rangle.$$

$\langle n|x^2|n\rangle=\frac{\hbar}{m\omega}(n+\frac12)$，$\langle n|x^4|n\rangle=\frac{3\hbar^2}{4m^2\omega^2}(2n^2+2n+1)$。相干态 $a|\alpha\rangle=\alpha|\alpha\rangle$，光子数为 Poisson 分布，均值 $|\alpha|^2$，$\Delta x\Delta p=\hbar/2$。

非简并微扰：二阶公式与符号

$$E_n^{(1)}=V_{nn},\qquad \boxed{E_n^{(2)}=\sum_{m\neq n}\frac{|V_{mn}|^2}{E_n^{(0)}-E_m^{(0)}}}.$$

基态二阶修正恒 ≤ 0。核对例：谐振子加 $V=\lambda x$，只有 $m=1$ 项，$E_0^{(2)}=-\frac{\lambda^2}{2m\omega^2}$，与配方的精确结果一致。简并能级先在简并子空间对角化 V，再用好基矢做非简并公式。

Fermi 黄金规则

常数微扰 V 打开后，跃迁到连续态的速率：

$$\boxed{\Gamma_{i\to f}=\frac{2\pi}{\hbar}|\langle f|V|i\rangle|^2\rho(E_f)}.$$

简谐微扰 $V\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}+\text{h.c.}$ 时 ρ 在 $E_f=E_i\pm\hbar\omega$ 取值。适用时间窗：$\hbar/\Delta E_{\text{连续带}}\ll t\ll 1/\Gamma$。

角动量耦合：$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 与 Landé 因子

在 $|j,m_j\rangle$ 基下：

$$\boxed{\langle\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}\rangle=\frac{\hbar^2}{2}\big[j(j+1)-l(l+1)-s(s+1)\big]},\qquad g_J=1+\frac{j(j+1)+s(s+1)-l(l+1)}{2j(j+1)}.$$

弱场 Zeeman：$\Delta E=g_J\mu_B m_j B$。$j_1\otimes j_2=\bigoplus_{j=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2}j$，维数核对 $(2j_1+1)(2j_2+1)$。两个自旋 $\frac12$：$\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2=\frac{\hbar^2}{4}$（三重态）或 $-\frac{3\hbar^2}{4}$（单态）。

变分法：试探函数的标度参数

任意归一化 ψ：$\langle H\rangle\ge E_0$。对含标度参数 b 的试探族，$\langle T\rangle\propto b^{-2}$、$\langle V\rangle\propto b^n$，极小化给 $\boxed{2\langle T\rangle=n\langle V\rangle}$（试探族内的位力定理）。氢原子用 Gauss 试探 e^{-r^2/b^2}：$E_{\min}=-\frac{8}{3\pi}\,\mathrm{Ry}\approx-0.85\,\mathrm{Ry}$。与基态正交的试探函数给第一激发态的上界。

WKB：量子化条件与隧穿

$$\oint p\,\mathrm{d}x = 2\pi\hbar\,(n+\tfrac{1}{2})$$ (两个光滑转折点)； 一侧硬墙$n+\frac{3}{4}$； 两侧硬墙$n+1$.

势垒穿透 $T \approx \exp\!\Big(-\dfrac{2}{\hbar}\displaystyle\int_{x_1}^{x_2}\sqrt{2m(V-E)}\,\mathrm{d}x\Big)$。Gamow：$\alpha$ 衰变寿命的对数与 $Z/\sqrt{E}$ 近似线性 (Geiger–Nuttall)。

氢原子的径向期望值

a_0 为 Bohr 半径，$E_n = -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{n^2}$ （$Z=1$；类氢 $\times Z^2$，长度 $\div Z$）：

$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle = \frac{1}{n^2 a_0},\quad \langle r\rangle = \frac{a_0}{2}\big[3n^2 - l(l+1)\big],\quad \left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle = \frac{1}{n^3(l+\frac{1}{2})a_0^2}.$$

$\langle 1/r^3\rangle = \frac{1}{n^3 l(l+\frac{1}{2})(l+1)a_0^3}$ $(l\geq 1)$ 用于精细结构；$\langle 1/r\rangle$ 也可由 Feynman–Hellmann 对 e^2 求导得到。

参考：Goldstein, *Classical Mechanics*；Landau–Lifshitz 第 1 卷（MIT 8.09 / 8.223）；Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*；Jackson, *Classical Electrodynamics*（8.07）；Kardar, *Statistical Physics of Particles*（8.333）；Schroeder, *Thermal Physics*（8.044）；Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*；Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*（8.04–8.06）。

7.5 分析力学与电动力学续

正则变换与作用量–角变量

变换正则 $\Longleftrightarrow$ $\{Q,P\}_{q,p}=1$。生成函数 $F_1(q,Q)$：$p=\partial_q F_1$，$P=-\partial_Q F_1$。谐振子取 $q=\sqrt{\frac{2J}{m\omega}}\sin\theta$，$p=\sqrt{2Jm\omega}\cos\theta$ （$F_1=\frac{1}{2}m\omega q^2\cot\theta$）：$H=\omega J$，$\dot\theta=\omega$，$J=E/\omega$ 即绝热不变量。可积系统 $H=H(J_1,\dots,J_n)$，频率 $\omega_i=\partial H/\partial J_i$。

Hamilton–Jacobi 方程与分离变量

$$H\Big(q,\frac{\partial S}{\partial q},t\Big)+\frac{\partial S}{\partial t}=0;\qquad H\ \text{不含}t:\ S=W(q)-Et.$$

分离常数即守恒量；$\frac{\partial S}{\partial \alpha_i}=\beta_i$ 给出轨道。S 就是量子力学中 $\psi\sim \mathrm{e}^{\mathrm{i}S/\hbar}$ 的相位，HJ 方程是 Schrödinger 方程的 $\hbar\to 0$ 极限（WKB 的出发点）。

能量函数与转动系中的 Jacobi 积分

L 不显含 $t\Rightarrow h=\sum\dot q_i p_i - L$ 守恒；只有 T 是 $\dot q$ 的二次齐次式时 $h=T+V$。转动系（角速度 $\boldsymbol{\Omega}$）：$H'=H-\boldsymbol{\Omega}\cdot\mathbf{L}$ 守恒而 E 不守恒。限制性三体问题的 Jacobi 常数 $C=2U_{\mathrm{eff}}-v^2$ 决定零速度曲线、限制粒子可达区域。

约束力：从球顶滑下何时脱离

光滑球面顶端静止滑下，约束力 $N = mg\cos\theta - \frac{mv^2}{R}$，$v^2 = 2gR(1-\cos\theta)$：

$$\boxed{\cos\theta = \frac{2}{3}} \text{ 时} N = 0 \text{ 脱离.}$$

一般方法：用 Lagrange 乘子保留约束 $f(q)=0$，乘子 $\lambda\nabla f$ 即约束力；约束力变号的时刻即单侧约束失效的时刻。

球面摆与锥摆

ϕ 为循环坐标，$p_\phi = m\ell^2\sin^2\theta\,\dot\phi$ 守恒：

$$U_{\text{eff}}(\theta) = \frac{p_\phi^2}{2m\ell^2\sin^2\theta} - mg\ell\cos\theta.$$

锥摆（θ 恒定）：$\boxed{\omega^2 = \dfrac{g}{\ell\cos\theta}}$；绕锥摆的小振动频率 $\omega_\theta^2 = \omega^2(1+3\cos^2\theta)$。一般轨道在两条纬线间振荡，进动角不是 2π 的有理倍时不闭合。

双摆的简正模

等质量 m、等长 ℓ 的双摆小振动：

$$\boxed{\omega^2 = (2\mp\sqrt{2})\frac{g}{\ell}}, \qquad \text{振幅比}\frac{\theta_2}{\theta_1} = \pm\sqrt{2}.$$

慢模同相、快模反相。大振幅时为混沌系统，对初值指数敏感。

Kapitza 摆：快速振动稳定倒立

悬点以 $a\cos\Omega t$ 竖直振动，$\Omega \gg \sqrt{g/\ell}$，对快变量平均得

$$U_{\text{eff}} = -mg\ell\cos\theta + \frac{ma^2\Omega^2}{4}\sin^2\theta, \qquad \text{倒立稳定} \iff \boxed{a^2\Omega^2 > 2g\ell}.$$

一般原理：快振动力 $f\cos\Omega t$ 产生有效势 $\frac{\overline{f^2}}{2m\Omega^2}$。Paul 离子阱与光学有质动力势同理。

推迟势与 Liénard–Wiechert 势

Lorenz 规范：$\Box\phi = -\rho/\varepsilon_0$，解为推迟势（源取 $t_r = t - |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|/c$）。点电荷：

$$\boxed{\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})R}\Big|_{t_r}}, \qquad \mathbf{A} = \frac{\mathbf{v}}{c^2}\phi.$$

因子 $(1-\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\beta})^{-1}$ 是“迎面而来的电荷看起来更多”的几何效应；辐射场 $\propto 1/R$，速度场 $\propto 1/R^2$。

辐射阻尼与经典原子塌缩

Abraham–Lorentz：$\mathbf{F}_{\rm rad}=m\tau\dot{\mathbf{a}}$，$\boxed{\tau=\dfrac{q^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3}\approx 6.3\times10^{-24}\,\mathrm{s}}$（电子）。经典 Bohr 轨道的电子按 Larmor 辐射螺旋坠落，用时 $t=\frac{a_0^3}{4r_e^2 c}\approx 1.6\times10^{-11}\,\mathrm{s}$——经典物理无法解释原子稳定。振子辐射线宽 $\Gamma=\omega_0^2\tau$。

Thomson、Rayleigh 散射与 Eddington 光度

自由电子 $\boxed{\sigma_T=\dfrac{8\pi}{3}r_e^2=6.65\times10^{-29}\,\mathrm{m}^2}$，与频率无关。束缚电子（固有频率 ω_0）：

$$\sigma=\sigma_T\frac{\omega^4}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}\xrightarrow{\omega\ll\omega_0}\sigma_T\Big(\frac{\omega}{\omega_0}\Big)^4.$$

辐射压与引力平衡：$L_{\rm Edd}=\frac{4\pi GMm_pc}{\sigma_T}\approx 1.26\times10^{31}\,\mathrm{W}\cdot(M/M_\odot)$，限制吸积天体的光度。

静电自能与经典电子半径

均匀带电球 $\frac{3}{5}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$，球壳 $\frac{1}{2}\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R}$；点电荷自能发散。令自能 $\sim m_ec^2$：$\boxed{r_e=\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 m_ec^2}=2.82\times10^{-15}\,\mathrm{m}}$。尺度阶梯：$r_e=\alpha\bar{\lambda}_C=\alpha^2 a_0$（$\bar{\lambda}_C=\hbar/m_ec$）。

协变形式与磁刚度

$\partial_\mu F^{\mu\nu}=\mu_0 J^\nu$，$\frac{\mathrm{d}p^\mu}{\mathrm{d}\tau}=qF^{\mu\nu}u_\nu$；不变量 $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=2(B^2-E^2/c^2)$。均匀磁场中：$\omega_c=\frac{qB}{\gamma m}$，$r=\frac{p_\perp}{qB}$，即 $\boxed{p\,[\mathrm{GeV}/c]=0.3\,B\,[\mathrm{T}]\,r\,[\mathrm{m}]}$（单位电荷）。LHC：7 TeV、偶极场 8.3 T，弯转半径约 2.8 km。

多极辐射的量级与引力波四极公式

源尺度 a，$ka\ll1$：磁偶极与电四极辐射都比电偶极小 $(ka)^2$ 倍（$(v/c)^2$）。引力波没有单极、偶极（动量守恒），领头为质量四极：

$$P=\frac{G}{5c^5}\langle\dddot{Q}_{ij}\dddot{Q}_{ij}\rangle,\qquad \text{圆轨道双星}\ \boxed{P=\frac{32G^4}{5c^5}\frac{(m_1m_2)^2(m_1+m_2)}{a^5}}.$$

$P\propto a^{-5}$ 使轨道加速收缩（并合）；频率为轨道频率的 2 倍。

参考：Goldstein–Poole–Safko 第 8–10 章；Landau–Lifshitz 第 1、2 卷；José–Saletan, *Classical Dynamics*；Jackson 第 6、14、16 章；Rybicki–Lightman, *Radiative Processes in Astrophysics*（MIT 8.09 / 8.311）。

7.6 热统续

Einstein 固体与自由度冻结

$3N$ 个频率 ω_E 的量子振子，$x=\hbar\omega_E/kT$：

$$\boxed{C_V = 3Nk\frac{x^2 e^x}{(e^x-1)^2}}, \qquad T\gg\Theta_E:\ 3Nk; \qquad T\ll\Theta_E:\propto x^2 e^{-x}.$$

能隙 Δ 使对应自由度在 $kT\ll\Delta$ 时指数冻结；能均分只对经典二次自由度成立（每个 $\frac{1}{2}kT$）。低温实测为 T^3，说明需要 Debye 的连续声子谱。

巨正则系综与粒子数涨落

$\mathcal{Z}=\sum e^{-\beta(E-\mu N)}$，$\Omega=-kT\ln\mathcal{Z}=-pV$。单粒子态平均占据：

$$\boxed{\bar n=\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}\pm 1}}\ (+\text{ Fermi},\ -\text{ Bose}), \qquad \langle\Delta N^2\rangle = kT\Big(\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu}\Big)_{T,V}.$$

单态涨落：Fermi $\bar n(1-\bar n)$，Bose $\bar n(1+\bar n)$（光子聚束），经典 $\bar n$（Poisson）。

经典理想气体：化学势与 Sackur–Tetrode

热波长 $\lambda_T=\dfrac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}$：

$$\boxed{\mu = kT\ln(n\lambda_T^3)}, \qquad S = Nk\Big[\ln\frac{V}{N\lambda_T^3}+\frac{5}{2}\Big].$$

经典条件即 $n\lambda_T^3\ll 1$（此时 $\mu\ll 0$）；$n\lambda_T^3\sim 1$ 时量子简并（BEC、电子气）。$N!$ 保证熵广延（Gibbs 佯谬）。

Saha 电离方程

电离平衡 $\mathrm{H}\rightleftharpoons p+e$，电离能 I：

$$\boxed{\frac{n_e n_p}{n_{\mathrm{H}}} = \Big(\frac{2\pi m_e kT}{h^2}\Big)^{3/2} e^{-I/kT}} \quad (\text{氢；一般情形乘} 2g_i/g_0).$$

右边前因子很大，故 $kT\ll I$ 时也能大量电离：宇宙复合发生在 $T\approx 3000\,\mathrm{K}$（$kT\approx 0.26\,\mathrm{eV}$，远小于 $13.6\,\mathrm{eV}$），因为光子–重子比 $\sim 10^9$。

Clausius–Clapeyron

两相共存线：

$$\boxed{\frac{dp}{dT}=\frac{L}{T\,\Delta v}}, \qquad \text{蒸气视为理想气体且} L \text{ 恒定：}\ p\propto e^{-L/RT}.$$

冰的 $\Delta v<0$，熔点随压强降低（约 $-0.0074\,\mathrm{K/atm}$）。水的沸点每升高 $1\,\mathrm{km}$ 海拔约降 $3.3\,\mathrm{K}$。

热机与制冷的上限

$$\eta \le 1-\frac{T_c}{T_h}, \qquad \text{制冷COP} \le \frac{T_c}{T_h-T_c}, \qquad \text{热泵COP} \le \frac{T_h}{T_h-T_c}.$$

熵变只看初末态：理想气体自由膨胀到 $2V$，$\boxed{\Delta S = nR\ln 2}$（不可逆、$Q=0$）；两种气体等温等压混合 $\Delta S = -nR\sum x_i \ln x_i$。最大功 $= -\Delta F$（等温）。

van der Waals 方程的临界点

$\left(p+\frac{a}{V^2}\right)(V-b)=RT$（摩尔量）：

$$\boxed{T_c=\frac{8a}{27Rb},\quad p_c=\frac{a}{27b^2},\quad V_c=3b}, \qquad Z_c=\frac{p_cV_c}{RT_c}=\frac{3}{8}.$$

约化变量下方程普适（对应态定律）；$T<T_c$ 时用 Maxwell 等面积法则确定共存压强；临界指数为平均场值（$\beta=\frac{1}{2}$）。

绝热过程与大气递减率

pV^γ、$TV^{\gamma-1}$ 恒定，做功 $W=\frac{p_1V_1-p_2V_2}{\gamma-1}$。绝热大气：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}=-\frac{g}{c_p}\approx -9.8\,\mathrm{K/km}} \quad \text{(干空气)}.$$

湿空气凝结放潜热，约 $-6.5\,\mathrm{K/km}$。实际递减率小于绝热值时大气对流稳定；等温大气标高 $H=\frac{kT}{mg}\approx 8.4\,\mathrm{km}$。

密度涨落与压缩率

$$\boxed{\frac{\langle \Delta N^2\rangle}{\langle N\rangle^2}=\frac{kT\kappa_T}{V}}.$$

理想气体 $\kappa_T=1/p$，给出 Poisson 涨落 $1/\langle N\rangle$。临界点 $\kappa_T\to\infty$，涨落在光波长尺度上变大：临界乳光；光散射强度 $\propto \kappa_T$。

Ising 模型：一维转移矩阵与二维 Onsager

一维 N 格周期边界：$Z=\lambda_+^N+\lambda_-^N$，

$$\lambda_\pm = \mathrm{e}^{\beta J}\cosh\beta h \pm \sqrt{\mathrm{e}^{2\beta J}\sinh^2\beta h+\mathrm{e}^{-2\beta J}}, \qquad h=0:\ \xi^{-1}=\ln\coth\beta J.$$

ξ 只在 $T\to 0$ 发散：一维无有限温相变。二维方格（Onsager）：$\boxed{\sinh\frac{2J}{kT_c}=1}$，$kT_c=\frac{2J}{\ln(1+\sqrt{2})}\approx 2.269J$，$\beta=\frac{1}{8}$，$\alpha=0$（对数发散）。

顺磁体：tanh 与 Curie 定律

N 个自旋 $\frac{1}{2}$、磁矩 μ：

$$\boxed{M = N\mu \tanh \frac{\mu B}{kT}}, \qquad \text{弱场} M \approx \frac{N\mu^2 B}{kT} \ (\text{Curie},\ \chi \propto 1/T).$$

一般角动量 J：$M \propto B_J(x)$（Brillouin 函数），Curie 常数 $\propto g^2 J(J+1)\mu_B^2$。二能级布居反转对应负温度，熵对能量的导数为负。

分子运动论：速率、自由程与粘滞

Maxwell 分布：$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$，$\boxed{\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}}$，$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$；泻流通量 $\frac{1}{4}n\bar{v}$。平均自由程 $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,n\sigma}$；粘滞 $\eta \approx \frac{1}{3}nm\bar{v}\lambda \propto \sqrt{mT}/\sigma$，**与压强无关**（Maxwell 的意外预言）；热导 $\kappa \approx \frac{1}{3}nc_v\bar{v}\lambda$。

Sommerfeld 展开

f 为 Fermi 函数，$kT \ll \mu$：

$$\boxed{\int_0^\infty H(\varepsilon) f(\varepsilon)\,\mathrm{d}\varepsilon = \int_0^\mu H\,\mathrm{d}\varepsilon + \frac{\pi^2}{6}(kT)^2 H'(\mu) + O(T^4)}.$$

三维自由电子：$\mu(T) = E_F\left[1 - \frac{\pi^2}{12}(kT/E_F)^2\right]$；电子比热 $C = \frac{\pi^2}{3}g(E_F)k^2T$。热激发只发生在 E_F 附近 $\sim kT$ 的薄层中。

信息的热力学代价

Landauer：擦除 1 比特至少耗散 $\boxed{kT\ln 2}$（300 K 时 2.9×10^{-21} J）。Szilard 机：知道分子在哪一半可提取 $kT\ln 2$ 的功，记忆的擦除补回熵。非平衡功涨落：Jarzynski $\langle \mathrm{e}^{-\beta W}\rangle = \mathrm{e}^{-\beta\Delta F}$，由 Jensen 得 $\langle W\rangle \geq \Delta F$；用于从单分子拉伸实验求自由能。

参考：Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*; Kittel–Kroemer, *Thermal Physics*; Pathria–Beale, *Statistical Mechanics*; Kardar, *Statistical Physics of Particles / Fields*（MIT 8.044 / 8.333 / 8.334）; Huang, *Statistical Mechanics*。

7.7 量子力学续

势阱束缚态：一维总有、三维要门槛

无限深阱 $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$。$\delta$ 势 $V = -\alpha\delta(x)$：唯一束缚态

$$\boxed{E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}}, \qquad \psi \propto \mathrm{e}^{-\kappa|x|},\ \kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2}\ (\psi' \text{ 跃变} -\tfrac{2m\alpha}{\hbar^2}\psi(0)).$$

一维任意吸引势至少一个束缚态；三维方阱（深 V_0、半径 a）需 $\boxed{V_0 a^2 > \frac{\pi^2\hbar^2}{8m}}$（$s$ 波径向方程等价于一维奇宇称）。

台阶与方势垒的透射

台阶（$E>V_0$）：$R=\left(\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}\right)^2$，即使能量高于台阶也有反射。方势垒（高 $V_0>E$，宽 a，$\kappa=\sqrt{2m(V_0-E)}/\hbar$）：

$$\boxed{T=\left[1+\frac{V_0^2\sinh^2\kappa a}{4E(V_0-E)}\right]^{-1}}\xrightarrow{\kappa a\gg 1}\frac{16E(V_0-E)}{V_0^2}\mathrm{e}^{-2\kappa a}.$$

$E>V_0$ 时把 sinh 换成 sin，在 $k'a=n\pi$ 处完全透射（共振）。

角动量升降与 Pauli 代数

$$L_\pm|l,m\rangle=\hbar\sqrt{l(l+1)-m(m\pm1)}\,|l,m\pm1\rangle,\qquad \boxed{(\mathbf{a}\cdot\boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b}\cdot\boldsymbol{\sigma})=\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+\mathrm{i}\,\boldsymbol{\sigma}\cdot(\mathbf{a}\times\mathbf{b})}.$$

推论 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}}=\cos\theta+\mathrm{i}\,\hat{\mathbf{n}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\sin\theta$。磁场中 $H=-\gamma\mathbf{S}\cdot\mathbf{B}$：$\langle\mathbf{S}\rangle$ 绕 $\mathbf{B}$ 以 $\omega=\gamma B$ 进动，与经典磁矩相同。

不确定关系与基态能量估计

Robertson：$\boxed{\Delta A\,\Delta B\geq\frac{1}{2}|\langle[A,B]\rangle|}$。估计法：令 $p\sim\hbar/r$ 后对 r 极小化。氢原子 $E(r)=\frac{\hbar^2}{2mr^2}-\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}$，极小在 $r=a_0$，$E=-13.6\,\mathrm{eV}$（巧合地精确）；谐振子得 $\hbar\omega/2$。线性势 $F|x|$：$E\sim(\hbar^2F^2/m)^{1/3}$。

Hund 规则：原子基态谱项

等价电子组态：(1) **总自旋 S 最大**；(2) 在此前提下 L 最大；(3) 支壳层不足半满取 $J=|L-S|$，超过半满取 $J=L+S$。例：C $2p^2$：$^3P_0$；N $2p^3$：$^4S_{3/2}$；O $2p^4$：$^3P_2$；Fe $3d^6$：$^5D_4$。物理原因：自旋对称化使空间波函数反对称，电子彼此远离，排斥能降低（交换能）。

氦原子的变分估计

试探 $\psi\propto\mathrm{e}^{-Z'(r_1+r_2)/a_0}$，$\langle H\rangle=\left(Z'^2-2ZZ'+\frac{5}{8}Z'\right)$ Hartree：

$$\boxed{Z'=Z-\frac{5}{16}=\frac{27}{16}},\qquad E\approx-\left(\frac{27}{16}\right)^2\mathrm{Ha}=-77.5\ \mathrm{eV}\quad(\text{实验}-79.0).$$

$\frac{5}{16}$ 为另一电子的屏蔽。一阶微扰（$Z'=Z$）给 $-74.8\,\mathrm{eV}$；忽略排斥给 $-108.8\,\mathrm{eV}$。

简并微扰：氢 $n=2$ 线性 Stark 效应

外场 $\mathcal{E}\hat{z}$，$V=e\mathcal{E}z$ 只连接 $2s$ 与 $2p_0$（$\Delta m=0$，宇称相反）：$\langle 2s|z|2p_0\rangle=-3a_0$。

$$\boxed{\Delta E=\pm 3ea_0\mathcal{E}},\qquad 2p_{\pm1}\text{ 不移动}.$$

线性 Stark 效应只在简并能级间存在；非简并基态只有二阶效应 $-\frac{1}{2}\alpha\mathcal{E}^2$，氢的极化率 $\alpha=\frac{9}{2}a_0^3\cdot 4\pi\varepsilon_0$。

突变近似：氚 β 衰变

Hamilton 量突变时波函数来不及变，跃迁概率为重叠的平方。氚（$Z=1$）基态电子在核变为 He^+（$Z=2$）后留在基态：

$$|\langle 1s_{Z_2}|1s_{Z_1}\rangle|^2=\left(\frac{2\sqrt{Z_1Z_2}}{Z_1+Z_2}\right)^6=\boxed{\frac{512}{729}\approx 0.70}.$$

适用条件：变化时间 $\ll \hbar/\Delta E$。与之相对的绝热极限：慢变时停留在对应的瞬时本征态。

分波法与光学定理

$$\boxed{\sigma=\frac{4\pi}{k^2}\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l},\qquad \sigma_{\mathrm{tot}}=\frac{4\pi}{k}\Im f(0)\ \text{(光学定理)}.$$

低能只有 s 波：$\delta_0\approx -ka$，$\sigma\to 4\pi a^2$（a 为散射长度）。硬球低能 $4\pi R^2$（经典值的 4 倍），高能 $2\pi R^2$（含衍射峰）。l 波在 $ka\gtrsim l$ 时才贡献。

密度矩阵、Bloch 矢量与 CHSH

$\rho=\sum p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i|$，纯态 $\iff \operatorname{tr}\rho^2=1$。量子比特 $\boxed{\rho=\frac{1}{2}(I+\mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})}$，$|\mathbf{r}|\le 1$，$|\mathbf{r}|=1$ 为纯态。子系统约化密度矩阵的 von Neumann 熵量化纠缠（Bell 态为 $\ln 2$）。CHSH 组合：局域隐变量 $|S|\le 2$，量子力学最大 $2\sqrt{2}$（Tsirelson 界）。

Berry 相位与 Aharonov–Bohm 相位

绝热地沿闭合路径改变参数，本征态获得几何相位 $\gamma=\mathrm{i}\oint\langle n|\nabla_R n\rangle\cdot\mathrm{d}\mathbf{R}$。自旋 $\frac{1}{2}$ 跟随缓慢转动的磁场：

$$\boxed{\gamma=\mp\frac{1}{2}\Omega}\ (\Omega\ \text{为}\hat{\mathbf{B}}\ \text{扫过的立体角}).$$

带电粒子绕通量 Φ（路径上 $\mathbf{B}=0$）：相位 $\frac{q\Phi}{\hbar}$，干涉条纹以通量量子 h/e 为周期移动（超导中为 $h/2e$）。

自由传播子与波包扩散

$$K(x,t;x',0)=\sqrt{\frac{m}{2\pi\mathrm{i}\hbar t}}\exp\!\left[\frac{\mathrm{i}m(x-x')^2}{2\hbar t}\right].$$

初始宽度 σ_0 的 Gauss 波包：$\boxed{\sigma(t)=\sigma_0\sqrt{1+\left(\frac{\hbar t}{2m\sigma_0^2}\right)^2}}$。电子 $\sigma_0=1\,\text{Å}$ 约 $10^{-16}\,\mathrm{s}$ 即显著扩散；$1\,\mathrm{g}$ 物体 $\sigma_0=1\,\mu\mathrm{m}$ 需约 $10^{19}\,\mathrm{s}$，远超宇宙年龄。

Landau 能级

均匀磁场中二维电子：

$$\boxed{E_n=\hbar\omega_c\Big(n+\frac{1}{2}\Big)},\quad \omega_c=\frac{eB}{m},\quad \text{每能级单位面积简并度}\frac{eB}{h},\quad \ell_B=\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}.$$

$\ell_B\approx 25.7\,\mathrm{nm}/\sqrt{B/\mathrm{T}}$。填充因子 $\nu=\frac{nh}{eB}$；整数量子 Hall 效应中 $\sigma_{xy}=\nu\frac{e^2}{h}$，$h/e^2=25812.8\,\Omega$。

Feynman–Hellmann 定理

$H(\lambda)$ 的归一化本征态：

$$\boxed{\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| n \right\rangle}.$$

对氢原子取 $\lambda = e^2$ 得 $\langle 1/r \rangle$，取 $\lambda = l$（有效径向方程）得 $\langle 1/r^2 \rangle$；对谐振子取 $\lambda = \omega$ 得 $\langle V \rangle = \langle T \rangle$。分子中核受力也由它给出（Hellmann–Feynman 力）。

参考：Griffiths–Schroeter, *Introduction to Quantum Mechanics*; Sakurai–Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*; Shankar, *Principles of Quantum Mechanics*; Bransden–Joachain, *Physics of Atoms and Molecules*; Nielsen–Chuang 第 2 章（MIT 8.05 / 8.06）。

8 电磁学

8.1 核心积木

导体平面与导体球的镜像

平面：电荷 q 距接地平面 d，感应面密度 $\sigma = -\dfrac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}}$（总量 $-q$），引力 $\dfrac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2}$。接地球（半径 R，q 距球心 $d > R$）：

$$\boxed{q' = -\frac{R}{d}q, \qquad b = \frac{R^2}{d}} \text{ (镜像在球心与} q \text{ 连线上).}$$

孤立不带电球再在球心加 $+\frac{R}{d}q$；带电 Q 的孤立球在球心加 $Q + \frac{R}{d}q$。

偶极场与球内平均场

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{dip}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3}}, \quad \mathbf{F} = \nabla(\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}), \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{p}\times\mathbf{E}, \quad U = -\mathbf{p}\cdot\mathbf{E}.$$

半径 R 球内的平均场：电荷都在球外时 $=$ 球心处的场；都在球内时 $= -\dfrac{\mathbf{p}}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$。磁偶极同形（$\mathbf{p}\to\mathbf{m}$，$\frac{1}{\varepsilon_0}\to\mu_0$），球内平均 $B = \frac{2\mu_0}{3}\frac{\mathbf{m}}{\frac{4}{3}\pi R^3}$。

均匀外场中的球：一个偶极就够

外场 $E_0\hat{z}$，球外 $V = -E_0 r\cos\theta + \frac{A\cos\theta}{r^2}$，球内 $V = -E_{\text{in}} r\cos\theta$。

导体球：$p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$，$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta$；　介质球：$\boxed{\mathbf{E}_{\text{in}} = \dfrac{3}{\varepsilon_r + 2}\mathbf{E}_0}$.

均匀极化球内 $\mathbf{E} = -\frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$；均匀磁化球内 $\mathbf{B} = \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M}$。

能量法求力：固定 Q 与固定 V 的符号

$$\boxed{F_x=-\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q=+\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_V},\qquad W=\tfrac12 CV^2=\frac{Q^2}{2C}.$$

固定 V 时电池做功 $V\mathrm{d}Q=2\,\mathrm{d}W$，这就是符号反转的原因。介质板（宽 w、间距 d）被吸入平行板：$F=\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)wV^2}{2d}$，与插入深度无关。

Biot–Savart 的两条基本结果

有限直导线，角从场点到导线的垂线量起：$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi s}(\sin\theta_2-\sin\theta_1)$。圆环轴线：

$$\boxed{B_z=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

Helmholtz 线圈（两环间距 $=R$）使中点 $\partial_z^2 B=0$，中心 $B=\left(\frac45\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}$；正 n 边形线圈中心场由 n 段直导线叠加。

同轴线：L、C 与特征阻抗

内半径 a、外半径 b，单位长度：

$$\frac{L}{\ell}=\frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a},\quad \frac{C}{\ell}=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)},\quad \boxed{Z_0=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a}},\quad \frac{L}{\ell}\cdot\frac{C}{\ell}=\mu\varepsilon.$$

$LC=\mu\varepsilon$ 对任何横截面的 TEM 传输线都成立，信号速度 $1/\sqrt{\mu\varepsilon}$。（L 为外导体内电流的外电感，忽略导体内部。）

动生电动势：终端速度与电磁阻尼

导轨间距 ℓ，电阻 R，杆质量 m 在重力下沿竖直导轨滑落，垂直磁场 B：

$$m\dot v=mg-\frac{B^2\ell^2}{R}v,\qquad \boxed{v_\infty=\frac{mgR}{B^2\ell^2}},\qquad \tau=\frac{mR}{B^2\ell^2}.$$

磁通法则 $\mathcal{E}=-\dot\Phi$ 在回路形状改变时仍成立，但“导体在磁场中不动、只是接触点移动”的情形须回到 $\oint(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$。

RLC：特征量与充电损耗

串联 RLC：$\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，$\boxed{Q=\frac1R\sqrt{\frac{L}{C}}}$，临界阻尼 $R=2\sqrt{L/C}$；时间常数 RC、L/R。恒压 V 经任意电阻给电容充满：电池做功 CV^2，电容储能 $\frac12 CV^2$，$\boxed{\text{电阻耗散}\frac12 CV^2，\text{与}R\text{ 无关}}$。两等容电容一充一空相连，同样损失一半能量。

等效电阻的两个对称技巧

无限方格电阻网（每边 R），相邻两节点间 $\boxed{R_{\text{eq}} = R/2}$：注入 I 与抽出 I 两种情形叠加，每种情形该边分到 $I/4$。无限梯形网（串 R、并 R）：自相似 $R_\infty = R + \frac{RR_\infty}{R+R_\infty}$，得 $R_\infty = \frac{1+\sqrt{5}}{2}R$。立方体对顶点间 $\frac{5}{6}R$。

界面条件与场线折射

$$\boxed{D_{1\perp} - D_{2\perp} = \sigma_f, \quad \mathbf{E}_{1\parallel} = \mathbf{E}_{2\parallel}, \quad B_{1\perp} = B_{2\perp}, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_2) = \mathbf{K}_f}.$$

无自由面电荷时 $\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \dfrac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$（$\theta$ 从法线量）；高 μ 材料内磁感线几乎平行于表面，这是磁屏蔽的原理。

趋肤深度与电荷弛豫

良导体（$\sigma \gg \varepsilon\omega$）：$\boxed{\delta = \sqrt{\dfrac{2}{\mu\sigma\omega}}}$；铜在 60 Hz 约 8.4 mm，1 MHz 约 65 μm。导体内自由电荷按 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$ 消散，$\boxed{\tau = \varepsilon/\sigma}$。良导体反射：表面阻抗 $Z_s = (1+\mathrm{i})/(\sigma\delta)$，正入射吸收比例 $A \approx \dfrac{4\,\Re Z_s}{Z_0} = \dfrac{2\omega\delta}{c}$（$\mu = \mu_0$，领头阶）。

电路中的能量走 Poynting 矢量

载流 I 的直导线（电阻 R，长 ℓ，半径 a）：表面 $E = IR/\ell$，$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$，

$$\boxed{\oint \mathbf{S}\cdot \mathrm{d}\mathbf{a} = \frac{EB}{\mu_0}\cdot 2\pi a\ell = I^2 R}.$$

能量从外部场流入导线而非沿导线内部流动；充电电容中能量同样从侧面流入极板间隙。

参考：Purcell–Morin, *Electricity and Magnetism* (MIT 8.022); Griffiths, *Introduction to Electrodynamics* (8.02 / 8.07); Zangwill, *Modern Electrodynamics*; Horowitz–Hill, *The Art of Electronics*。

8.2 静电与静磁进阶

Gauss 定律的对称情形与球形空腔

无限长线电荷 $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$；无限大面 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$；均匀带电球内 $\mathbf{E} = \frac{\rho \mathbf{r}}{3\varepsilon_0}$。均匀带电球中挖去偏心球腔（腔心相对球心 $\mathbf{d}$）：叠加 $+\rho$ 球与 $-\rho$ 小球，

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{腔内}} = \frac{\rho\,\mathbf{d}}{3\varepsilon_0}} \quad \text{(均匀)}.$$

磁场类比：圆柱导体中偏心圆柱孔内 $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2}\mathbf{J}\times\mathbf{d}$，同样均匀。

常见电容

孤立球 $4\pi\varepsilon_0 R$（地球约 0.71 mF）；同心球 $4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}$；同轴 $\frac{2\pi\varepsilon_0\ell}{\ln(b/a)}$。两平行导线（半径 a、间距 d），单位长度：

$$\boxed{C' = \frac{\pi\varepsilon_0}{\cosh^{-1}(d/2a)}} \approx \frac{\pi\varepsilon_0}{\ln(d/a)} \quad (d \gg a).$$

电容与电感的对偶：TEM 线上 $L'C' = \mu\varepsilon$，故 $L' \approx \frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{d}{a}$。

Ampère 定律的对称情形

长螺线管 $B = \mu_0 nI$（外部为零）；螺绕环 $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$；面电流 $\frac{\mu_0 K}{2}$；载流导线内部 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$。自感：$\boxed{L = \mu_0 n^2 A\ell}$；两平行导线单位长度受力 $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$（同向相吸），这曾是安培的定义（1 A、1 m 时 2×10^{-7} N/m）。

矢势的三个标准形式

均匀场：$\boxed{\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B}\times\mathbf{r}}$；　长螺线管外：$A_\phi = \dfrac{\Phi}{2\pi r}$；　磁偶极：$\mathbf{A} = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{\mathbf{m}\times\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$.

螺线管外 $\mathbf{B} = 0$ 而 $\mathbf{A} \neq 0$（Aharonov–Bohm）；$\oint \mathbf{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \Phi$ 常用来直接求 $\mathbf{A}$。

磁路：带气隙的铁芯

N 匝、铁芯长 ℓ、相对磁导率 μ_r、气隙 g：$\oint \mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = NI$，$B$ 连续，

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell/\mu_r}}.$$

$\mu_r \sim 10^3$ 时 1 mm 气隙就主导磁阻，使电感线性、不易饱和。磁阻 $\mathcal{R} = \frac{\ell}{\mu A}$ 串联相加（类比电阻）。

介质：束缚电荷与 Clausius–Mossotti

$\sigma_b = \mathbf{P}\cdot\hat{\mathbf{n}}$，$\rho_b = -\nabla\cdot\mathbf{P}$。由分子极化率 α（$\mathbf{p} = \alpha\mathbf{E}_{\text{loc}}$，$\mathbf{E}_{\text{loc}} = \mathbf{E} + \frac{\mathbf{P}}{3\varepsilon_0}$）：

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0}}.$$

光频下 $\varepsilon_r = n_{\text{opt}}^2$，即 Lorentz–Lorenz 公式。平行板电容部分填充：介质层串联（平行于板）或并联（垂直于板）。

介质半空间前的点电荷

电荷 q 在真空中距介质（ε_r）平面 d 处：

真空侧镜像：$\boxed{q' = -\dfrac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 1}q}$；　介质侧：$\phi = \dfrac{q''}{4\pi\varepsilon R}$，$q'' = \dfrac{2\varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1}q$.

$\varepsilon_r \to \infty$ 回到导体镜像。电荷总被介质吸引，力 $\frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0(2d)^2}$。

磁压与导体表面受力

磁场在导体（超导体）表面的压强 $\boxed{\dfrac{B^2}{2\mu_0}}$：1 T 约 4 atm，10 T 约 400 atm（强场磁体线圈的结构负荷）。电场对导体表面向外的拉力 $\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$。两者都是 Maxwell 应力张量在表面的取值。

磁偶极之间的力与 Stern–Gerlach

$U = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$，$\mathbf{F} = \nabla(\mathbf{m}\cdot\mathbf{B})$，$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{m}\times\mathbf{B}$。同轴两偶极（同向）：

$$\boxed{F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{2\pi r^4}} \quad (\text{吸引}).$$

非均匀场 $\partial_z B_z$ 把银原子束按 $m_s = \pm\frac{1}{2}$ 分成两束：$F_z = \mp\mu_B \partial_z B_z$。

多极展开的四极项

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r} + \frac{\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2}\frac{Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j}{r^3} + \cdots\right], \qquad \boxed{Q_{ij} = \int (3x_i x_j - r^2\delta_{ij})\rho\,\mathrm{d}^3x}.$$

Q_{ij} 无迹对称。偶极矩与原点选择无关 $\Longleftrightarrow$ $Q = 0$。原子核四极矩 $Q_{zz} \neq 0$ 表示非球形（长椭球为正）；轴对称时 $\Phi_{\text{四极}} = \frac{Q_{zz}}{4\pi\varepsilon_0}\frac{P_2(\cos\theta)}{2r^3}$。

Earnshaw 定理与抗磁悬浮

无源区 $\nabla^2\phi = 0$，势能无极小：$\boxed{\text{静电力不能使点电荷稳定平衡}}$。绕开方式：动态（Paul 阱、Penning 阱加磁场）；反馈；抗磁体（$\chi < 0$，能量 $\propto +B^2$，在场极小处稳定）。悬浮条件 $|\chi| B\,\partial_z B/\mu_0 \geq \rho g$：水约需 $B\partial_z B \approx 1400\,\mathrm{T}^2/\mathrm{m}$（16 T 磁体悬浮青蛙）。

远处共轴两线圈的互感

半径 a, b 的共轴圆线圈相距 $d \gg a, b$：线圈 1 在 2 处的场近似为偶极场 $B = \frac{\mu_0 I a^2}{2d^3}$，

$$\boxed{M \approx \frac{\mu_0 \pi a^2 b^2}{2d^3}}.$$

互易 $M_{12} = M_{21}$（Neumann 公式对称），常用“算较容易的一边”。耦合系数 $k = M/\sqrt{L_1 L_2} \leq 1$。

参考：Purcell–Morin 第 2–11 章；Griffiths 第 2–6 章；Jackson 第 1–5 章；Smythe, *Static and Dynamic Electricity*；Zangwill, *Modern Electrodynamics*。

8.3 感应、电路与电磁波

变化磁场的感生电场与电子感应加速器

半径 R 的长螺线管内 $B(t)$ 均匀：

$$\boxed{E_\phi = \frac{r}{2}\dot{B}\ (r<R)}, \qquad E_\phi = \frac{R^2}{2r}\dot{B}\ (r>R).$$

感生电场无源有旋，不能写成 $-\nabla\phi$（“电压”依赖路径）。电子感应加速器在半径 r_0 保持圆轨道需 $B(r_0)=\frac{1}{2}\bar{B}$（轨道内平均场的一半）。

涡流阻尼的量级

导体（电导率 σ、体积 V）以 v 穿过磁场 B：感应电场 $\sim vB$，耗散功率 $\sim \sigma v^2B^2V$，

$$\boxed{F \sim \sigma v B^2 V}.$$

强磁铁在铜管中缓慢下落：终速 $\propto \frac{mg}{\sigma B^2}$，与管壁厚度、半径有关；换成开缝管或绝缘管则自由落体。

交流电路：复阻抗与功率

$Z_R=R$，$Z_L=\mathrm{i}\omega L$，$Z_C=\frac{1}{\mathrm{i}\omega C}$。$v=V_0\cos\omega t$，$i=I_0\cos(\omega t-\phi)$：

$$\boxed{\langle P\rangle = \tfrac{1}{2}V_0I_0\cos\phi = V_{\rm rms}I_{\rm rms}\cos\phi}, \qquad V_{\rm rms}=V_0/\sqrt{2}.$$

只有电阻耗能；电感电容只来回交换能量（无功功率）。串联 RLC 半功率带宽 $\Delta\omega = R/L = \omega_0/Q$。

开关瞬态：哪些量不能突变

电容电压、电感电流连续（否则需要无穷大电流/电压）。RL 接通：$I=\frac{V}{R}(1-\mathrm{e}^{-tR/L})$；突然断开电感电路，$L\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 产生高压（续流二极管的作用）。RC 放电 $V_0\mathrm{e}^{-t/RC}$；LC 振荡 $q=Q_0\cos\omega_0 t$，能量在 $\frac{q^2}{2C}$ 与 $\frac{1}{2}LI^2$ 间交换。

理想变压器与反射阻抗

$\frac{V_2}{V_1}=\frac{N_2}{N_1}$，$\frac{I_2}{I_1}=\frac{N_1}{N_2}$，次级接负载 Z_L，初级看进去：

$$\boxed{Z_{\rm in} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_L}.$$

用于阻抗匹配（音频输出变压器）。输电升压 k 倍，线损 I^2R 降为 $1/k^2$。实际变压器 $M=k\sqrt{L_1L_2}$，$k<1$ 时有漏感。

传输线输入阻抗

特性阻抗 Z_0、长 ℓ、负载 Z_L：

$$\boxed{Z_{\text{in}} = Z_0 \frac{Z_L + \mathrm{i} Z_0 \tan \beta\ell}{Z_0 + \mathrm{i} Z_L \tan \beta\ell}}.$$

$\lambda/4$ 线：$Z_{\text{in}} = Z_0^2/Z_L$（阻抗变换）；$\lambda/2$ 线：$Z_{\text{in}} = Z_L$；短路 $\lambda/4$ 线等效开路。驻波比 $\text{VSWR} = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$。

平面波的场强与光强

真空中 $E = cB$，$\langle u \rangle = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0^2$，$\boxed{I = \frac{1}{2} c \varepsilon_0 E_0^2}$，$\mathbf{g} = \mathbf{S}/c^2$。太阳常数 $1361\,\text{W/m}^2$：$E_0 \approx 1.0\,\text{kV/m}$，$B_0 \approx 3.4\,\mu\text{T}$；聚焦激光 $10^{18}\,\text{W/cm}^2$ 时电子在一个周期内被加速到相对论速度。

Lorentz 振子模型的介电函数

束缚电荷（固有频率 ω_0、阻尼 γ、数密度 n）：

$$\boxed{\varepsilon(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - \mathrm{i}\gamma\omega}}, \qquad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m}.$$

$\omega < \omega_0$ 正常色散（n 随 ω 增大），共振附近反常色散并强吸收；$\omega_0 \to 0$ 回到 Drude（金属）。吸收系数 $\alpha = \frac{2\omega\kappa}{c}$（$\tilde{n} = n + \mathrm{i}\kappa$）。

谐振腔模式与模式计数

矩形腔 $a \times b \times d$：$\omega_{mnp} = c\pi\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2 + (p/d)^2}$。大体积 V 内频率低于 ω 的模式数（两偏振）：

$$\boxed{N(\omega) = \frac{V\omega^3}{3\pi^2 c^3}}, \qquad \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}\omega} = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}.$$

每模式分 kT 得 Rayleigh–Jeans（紫外灾难）；每模式分 $\frac{\hbar\omega}{\mathrm{e}^{\hbar\omega/kT}-1}$ 得 Planck 公式。腔的 $Q = \omega \frac{\text{储能}}{\text{耗散功率}} \sim \frac{\text{尺寸}}{\delta}$。

超导的三个常数

London 穿透深度 $\boxed{\lambda_L = \sqrt{\dfrac{m}{\mu_0 n_s e^2}}}$（$\sim 50\,\text{nm}$），磁场在超导体内 $\mathrm{e}^{-x/\lambda_L}$ 衰减（Meissner 效应）。磁通量子 $\Phi_0 = \frac{h}{2e} = 2.07 \times 10^{-15}\,\text{Wb}$（Cooper 对电荷 $2e$）；交流 Josephson 效应 $f = \frac{2eV}{h} = 483.6\,\text{MHz}/\mu\text{V}$，是电压基准。

Thevenin 等效与最大功率传输

任何线性两端网络 = 电压源 V_{th}（开路电压）串 R_{th}（独立源置零后的等效电阻），$R_{\text{th}} = V_{\text{oc}}/I_{\text{sc}}$。负载功率最大：$\boxed{R_L = R_{\text{th}}}$，$P_{\max} = \frac{V_{\text{th}}^2}{4R_{\text{th}}}$，此时效率只有 50%。交流情形为共轭匹配 $Z_L = Z_{\text{th}}^*$。电力系统追求效率而非最大功率，故 $R_L \gg R_{\text{th}}$。

Faraday 圆盘（单极发电机）

半径 R 的导体圆盘在轴向均匀磁场 B 中以 ω 转动，轴与边缘之间：

$$\boxed{\mathcal{E} = \int_0^R \omega r B \,\mathrm{d}r = \tfrac{1}{2} B\omega R^2}.$$

这是“磁通法则”难以直接套用的例子（回路通量看似不变），须用 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ 计算。反过来通电流即单极电动机。

位移电流：充电电容板间的磁场

半径 R 的圆形平行板以电流 I 充电，板间 $\varepsilon_0\partial_t E$ 均匀：

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}\ (r<R)}, \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ (r>R),$$

与导线外的场连续衔接。没有位移电流项，Ampère 定律对“穿过板间”和“穿过导线”的两个曲面给出矛盾。

参考：Purcell–Morin 第 7–9 章；Griffiths 第 7、9 章；Pozar, *Microwave Engineering*；Horowitz–Hill 第 1 章；Tinkham, *Introduction to Superconductivity*。

9 近代物理

9.1 核心积木

阈能：在质心系算不变质量

$s = (\sum E)^2 - (\sum \mathbf{p}c)^2$ 是不变量。束流 m_1 打静止靶 m_2，产生总静质量 $\sum m_f$：

$$\boxed{E_{1,\mathrm{th}} = \frac{(\sum m_f)^2 - m_1^2 - m_2^2}{2m_2}\,c^2} \quad \text{(束流总能量)}.$$

$pp \to ppp\bar{p}$：$E_{\mathrm{th}} = 7m_pc^2$，动能 $6m_pc^2 \approx 5.6\,\mathrm{GeV}$。对撞机对头碰撞 $\sqrt{s} = 2E$，固定靶 $\sqrt{s} \approx \sqrt{2m_2c^2E}$，这就是对撞机的优势。

二体衰变的能量与动量

静止 $M \to m_1 + m_2$：

$$\boxed{E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M}c^2}, \qquad |\mathbf{p}|c = \frac{\sqrt{[M^2-(m_1+m_2)^2][M^2-(m_1-m_2)^2]}}{2M}c^2.$$

$\pi^+ \to \mu^+\nu$：$p_\mu c \approx 29.8\,\mathrm{MeV}$，$T_\mu \approx 4.1\,\mathrm{MeV}$（单一谱线）；三体衰变如 β 衰变则为连续谱，这正是中微子假说的来源。

Compton 散射

$$\boxed{\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}, \qquad \lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2.426\ \text{pm}, \qquad E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2}(1 - \cos\theta)}.$$

反冲电子最大动能（$\theta = \pi$）$T_{\max} = \frac{2E^2}{m_e c^2 + 2E}$，即 Compton 边。逆 Compton：极端相对论电子把低能光子能量提升约 $\frac{4}{3}\gamma^2$ 倍（各向同性平均）。

相对论 Doppler 与光行差

源以 β 运动，θ 为观察者系中速度与源到观察者方向的夹角：

$$\boxed{f = \frac{f_0}{\gamma(1 - \beta\cos\theta)}}, \qquad \text{正对接近} f = f_0\sqrt{\frac{1+\beta}{1-\beta}}, \qquad \cos\theta = \frac{\cos\theta' + \beta}{1 + \beta\cos\theta'}.$$

$\theta = \pi/2$ 时为横向红移 f_0/γ。源系各向同性发射的一半光子集中在观察者系半角 $\sim 1/\gamma$ 的前向锥内（相对论束流）。

快度与匀加速运动

$\boxed{\tanh\eta = \beta}$，共线速度合成即快度相加；$E = mc^2\cosh\eta$，$p = mc\sinh\eta$。固有加速度 g 恒定（从静止出发）：

$$\boxed{t = \frac{c}{g}\sinh\frac{g\tau}{c}}, \qquad x = \frac{c^2}{g}\left(\cosh\frac{g\tau}{c} - 1\right).$$

距离 c^2/g 之后的光信号永远追不上（Rindler 视界）；$g = 9.8\,\text{m/s}^2$ 时 $c^2/g \approx 0.97$ 光年。

类氢体系的约化质量标度

$$\boxed{E_n = -\frac{\mu}{m_e}\frac{Z^2}{n^2}\,13.6\ \text{eV}}, \qquad r_n = \frac{m_e}{\mu}\frac{n^2}{Z}a_0.$$

电子偶素 $\mu = m_e/2$：基态 $-6.8\,\text{eV}$；μ 子氢 $\mu \approx 186 m_e$：半径缩小约 186 倍。Moseley：K_α 能量 $\approx \frac{3}{4}(Z-1)^2 \times 13.6\,\text{eV}$（$Z - 1$ 为另一个 $1s$ 电子的屏蔽）。

氢原子精细结构与超精细

$$\boxed{E_{nj} = -\frac{13.6\ \text{eV}}{n^2}\left[1 + \frac{\alpha^2}{n^2}\left(\frac{n}{j+\frac{1}{2}} - \frac{3}{4}\right)\right]}, \qquad \alpha \approx \frac{1}{137}.$$

只依赖 n, j：$2s_{1/2}$ 与 $2p_{1/2}$ 简并，被 Lamb 位移（QED，约 1057 MHz）打破。基态超精细分裂 $5.9\,\mu\text{eV}$，即 21 cm（1420 MHz）谱线；$\Delta E_{\text{hf}} = \frac{8}{3} g_p \frac{m_e}{m_p}\alpha^2\,\text{Ry}$，$g_p \approx 5.59$。

常用数值组合

$\boxed{hc = 1240\ \text{eV nm}}$，$\hbar c = 197.3\ \text{MeV fm}$，$e^2/(4\pi\varepsilon_0) = 1.44\ \text{MeV fm}$，$m_e c^2 = 0.511\ \text{MeV}$.

非相对论电子经电压 V 加速：$\boxed{\lambda = \dfrac{1.226\ \text{nm}}{\sqrt{V/\text{V}}}}$；热中子（$kT \approx 25\,\text{meV}$）$\lambda \approx 0.18\,\text{nm}$，适合晶体衍射。$\hbar = 6.58 \times 10^{-22}\,\text{MeV s}$ 把宽度换寿命：$\tau = \hbar/\Gamma$。

Rutherford 散射

入射动能 E_k，电荷 ze 打 Ze，最近距离（正碰）$d = \frac{zZe^2}{4\pi\varepsilon_0 E_k}$：

$$\boxed{b = \frac{d}{2}\cot\frac{\theta}{2}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{d}{4}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

$\sigma(\theta > \theta_0) = \pi b(\theta_0)^2$。厚 x、数密度 n 的靶：散射比例 $n\,x\,\sigma$（薄靶）；衰减 $I = I_0 \mathrm{e}^{-n\sigma x}$，平均自由程 $1/(n\sigma)$。

半经验质量公式与 β 稳定线

$$B = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta,$$

典型 $a_V \approx 15.8$，$a_S \approx 18.3$，$a_C \approx 0.714$，$a_A \approx 23.2\,\text{MeV}$。固定 A 对 Z 求原子质量极小（计入 n–p 质量差）得 $\boxed{Z_{\text{stable}} \approx \dfrac{A}{1.98 + 0.0155A^{2/3}}}$；只用 B 的近似为 $\frac{A}{2+(a_C/2a_A)A^{2/3}}$。$B/A$ 在 ^{56}Fe 附近最大（约 8.8 MeV），轻核聚变、重核裂变放能；核半径 $R \approx 1.2A^{1/3}\,\text{fm}$。

衰变链（Bateman 两步）

$1 \to 2 \to 3$，$N_2(0) = 0$：

$$\boxed{N_2(t) = \frac{\lambda_1 N_1(0)}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(\mathrm{e}^{-\lambda_1 t} - \mathrm{e}^{-\lambda_2 t}\right)}, \qquad t_{\max} = \frac{\ln(\lambda_2/\lambda_1)}{\lambda_2 - \lambda_1}.$$

$\lambda_1 \ll \lambda_2$：长期平衡，活度 $\lambda_1 N_1 = \lambda_2 N_2$；$\lambda_1 < \lambda_2$ 但同量级：暂时平衡，$\frac{A_2}{A_1} \to \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1}$。

电偶极跃迁选择定则

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta m_l = 0, \pm 1, \quad \Delta S = 0, \quad \text{宇称改变}}; \qquad \Delta J = 0, \pm 1\ (J = 0 \not\to 0).$$

速率 $\Gamma = \frac{\omega^3 |\langle f|e\mathbf{r}|i\rangle|^2}{3\pi\varepsilon_0 \hbar c^3}$；氢 $2p \to 1s$ 寿命 1.6 ns，$2s$ 只能双光子衰变（约 0.12 s）。$\Delta m = 0$ 为 π 光（沿场线偏振），± 1 为 $\sigma^{\pm}$。

弱场广义相对论的四个数

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f}=\frac{gh}{c^2}},\quad \delta\phi_{\text{光偏折}}=\frac{4GM}{c^2 b},\quad \Delta\varpi=\frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}\ \text{(每圈)},\quad r_s=\frac{2GM}{c^2}.$$

太阳边缘偏折 $1.75''$，水星进动每世纪 $43''$。GPS 卫星钟：狭义相对论 $-7\,\mu$s/天，引力 $+45\,\mu$s/天，净快约 $38\,\mu$s/天。

参考：French, *Special Relativity*；Taylor–Wheeler, *Spacetime Physics*（MIT 8.033 / 8.20）；Krane, *Introductory Nuclear Physics*；Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*；Foot, *Atomic Physics*；PDG 常数表。

9.2 相对论、引力与宇宙学

Lorentz 变换的三个推论

$t'=\gamma\big(t-\frac{vx}{c^2}\big)$，$x'=\gamma(x-vt)$；间隔 $s^2=c^2\Delta t^2-\Delta x^2$ 不变。

$$\text{时间延缓}\Delta\tau=\frac{\Delta t}{\gamma},\quad \text{长度收缩}L=\frac{L_0}{\gamma},\quad \boxed{\text{同时的相对性：}\ \Delta t'=-\gamma\frac{v\Delta x}{c^2}}.$$

μ 子 $\tau=2.2\,\mu$s，$E=3\,$GeV（$\gamma\approx 28$）时衰变长度 $\gamma\beta c\tau\approx 19\,$km，故能从高空到达地面。多数“佯谬”（车库与长杆、双生子）都靠同时性相对性化解。

质心系速度与动量变换

多粒子系统的零动量系速度：

$$\boxed{\boldsymbol{\beta}_{\text{cm}}=\frac{\sum \mathbf{p}_i c}{\sum E_i}},\qquad E'=\gamma(E-\boldsymbol{\beta}\cdot\mathbf{p}c),\quad p'_{\parallel}=\gamma\Big(p_{\parallel}-\frac{\beta E}{c}\Big),\quad p'_{\perp}=p_{\perp}.$$

$(E/c,\mathbf{p})$ 与 $(ct,\mathbf{x})$ 同样变换。光子：$E'=E\gamma(1-\beta\cos\theta)$，即 Doppler 公式。

相对论弹性碰撞与 Mandelstam 变量

等质量粒子弹性碰撞（一个静止）：两出射粒子夹角 $\boxed{\theta_1+\theta_2<90^\circ}$（非相对论极限才等于 90°），可在气泡室照片中直接判断相对论效应。二体过程 $s=(p_1+p_2)^2$，$t=(p_1-p_3)^2$，$u=(p_1-p_4)^2$（$c=1$）：$s+t+u=\sum_{i=1}^{4}m_i^2$；$-t$ 为动量转移的平方，决定散射角分布。

相对论火箭

喷射速度 u（相对火箭），从静止加速到 β：

$$\boxed{\frac{m_i}{m_f}=\Big(\frac{1+\beta}{1-\beta}\Big)^{c/2u}}\quad\Leftrightarrow\quad \eta=\frac{u}{c}\ln\frac{m_i}{m_f}\ \text{(快度)}.$$

光子火箭（$u=c$）达到 $\beta=0.9$ 需 $m_i/m_f=\sqrt{19}\approx 4.4$；$u\ll c$ 时回到 Tsiolkovsky 公式。

由动能求速度

$$\boxed{\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{mc^2}{T + mc^2}\right)^2}}, \qquad pc = \sqrt{T^2 + 2Tmc^2}.$$

1 MeV 电子：$\gamma = 2.96$，$\beta = 0.941$；1 MeV 质子：$\beta = 0.046$。$T \ll mc^2$ 时 $T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8}mv^4/c^2$，相对论修正比例 $\frac{3}{4}\beta^2$。

Schwarzschild 时空的特征半径

$r_s = \frac{2GM}{c^2}$（太阳 2.95 km）：

光子球$r = \frac{3}{2}r_s$，　$\boxed{\text{最内稳定圆轨道 ISCO } r = 3r_s = \dfrac{6GM}{c^2}}$，　ISCO 处结合能 $\approx 5.7\%\, mc^2$.

远处观察者看到静止钟变慢 $\sqrt{1 - r_s/r}$。吸积盘辐射效率约 6%（自转黑洞可达 42%），远高于核聚变的 0.7%。

Hawking 温度与黑洞寿命

$$\boxed{T_H = \frac{\hbar c^3}{8\pi GMk}} \approx 6 \times 10^{-8}\,\mathrm{K} \cdot \frac{M_\odot}{M}, \qquad S_{\mathrm{BH}} = \frac{kc^3 A}{4G\hbar}.$$

质量越小越热（负热容）；寿命 $\propto M^3$，太阳质量黑洞约 10^{67} 年。熵与**面积**而非体积成正比（全息原理）。

Hubble 定律与临界密度

$v = H_0 d$，$H_0 \approx 70\,\mathrm{km/s/Mpc}$：Hubble 时间 $1/H_0 \approx 14\,\mathrm{Gyr}$，Hubble 半径 $c/H_0 \approx 4.3\,\mathrm{Gpc}$。

$$\boxed{\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G} \approx 9 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg/m^3}}\ \text{(约每立方米 5 个质子)}.$$

红移 $1 + z = a_0/a$；辐射温度 $T \propto 1/a$（CMB 今天 2.725 K，复合时 $z \approx 1100$、$T \approx 3000\,\mathrm{K}$）。

Friedmann 方程与各成分的标度

$$\boxed{H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2}}, \qquad \rho_{\mathrm{m}} \propto a^{-3}, \quad \rho_{\mathrm{r}} \propto a^{-4}, \quad \rho_\Lambda = \text{常数}.$$

平坦、单一成分：物质主导 $a \propto t^{2/3}$，辐射主导 $a \propto t^{1/2}$，Λ 主导 $a \propto \mathrm{e}^{Ht}$。物质主导宇宙年龄 $\frac{2}{3}H_0^{-1}$，与恒星年龄的矛盾是暗能量的早期证据之一。

引力透镜的 Einstein 半径

点质量 M，观察者–透镜、观察者–源、透镜–源距离 D_L, D_S, D_{LS}：

$$\boxed{\theta_E = \sqrt{\frac{4GM}{c^2}\frac{D_{LS}}{D_L D_S}}}.$$

源恰在透镜后方时成 Einstein 环；偏离时成两个像，总放大率在 $u = \beta/\theta_E = 1$ 处为 1.34（微引力透镜探测阈值）。银河系内恒星透镜 $\theta_E \sim$ 毫角秒。

参考：Taylor–Wheeler, *Spacetime Physics*；Hartle, *Gravity*；Carroll, *Spacetime and Geometry*；Ryden, *Introduction to Cosmology*；Hagedorn, *Relativistic Kinematics*（MIT 8.033 / 8.286 / 8.962）。

9.3 原子、分子、核与粒子

强场 Zeeman：Paschen–Back 区

$\mu_B B$ 远大于精细结构分裂时 $\mathbf{L},\mathbf{S}$ 解耦，

$$\boxed{\Delta E = \mu_B B\,(m_l + 2m_s)}\ (+\ \text{小的}\zeta m_l m_s\ \text{修正}).$$

弱场用 $g_J m_J \mu_B B$（Landé），两区之间需对角化 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$+ Zeeman 项。氢 $2p$ 精细分裂 4.5×10^{-5} eV，约 0.8 T 即进入中间区；钠 D 线需几十特斯拉。

双原子分子：转动、振动与同位素位移

转动 $E_J = BJ(J+1)$，吸收线 $J\to J+1$ 在 $2B(J+1)$，等间距 $2B$。振动含非谐项：

$$G(v) = \omega_e\!\left(v+\tfrac12\right) - \omega_e x_e\!\left(v+\tfrac12\right)^2, \qquad \text{Morse 势：}\ \boxed{D_e = \frac{\omega_e^2}{4\omega_e x_e}}.$$

同位素：$\omega_e \propto \mu^{-1/2}$，$B\propto\mu^{-1}$（HCl 中 ^{35}Cl/^{37}Cl 谱线成对）。热布居最大的转动能级 $J_{\max}\approx\sqrt{kT/2B}-\frac12$。

Einstein A、B 系数

以单位角频率能量密度 $u(\omega)$ 计：

$$\boxed{\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{\hbar\omega^3}{\pi^2c^3}}, \qquad g_1B_{12} = g_2B_{21}.$$

$A\propto\omega^3$：高频（X 射线）跃迁自发辐射极快，难以实现粒子数反转。热平衡下受激/自发之比 $=\frac{1}{e^{\hbar\omega/kT}-1}$，可见光在室温下 $\hbar\omega/kT\approx 80$–100，比值约 e^{-80}——激光必须靠非平衡泵浦。

谱线展宽：自然、Doppler 与光子流量

自然展宽 Lorentz 型，半高全宽 $\Delta\nu=\frac{1}{2\pi\tau}$；Doppler 展宽 Gauss 型：

$$\boxed{\Delta\nu_D = \nu_0\sqrt{\frac{8kT\ln 2}{mc^2}}}.$$

室温原子 $\Delta\nu_D/\nu_0\sim10^{-6}$，通常远大于自然线宽（~MHz）；两者卷积为 Voigt 线型。饱和吸收光谱消除 Doppler 展宽。光子流量 $\dot N = \frac{P\lambda}{hc}$：1 mW、633 nm 约 3.2×10^{15} 个/秒。

结构因子与消光规则

$F_{hkl}=\sum_j f_j e^{2\pi i(hx_j+ky_j+lz_j)}$。立方晶胞：BCC：$\boxed{h+k+l\ \text{为偶数}}$；FCC：$h,k,l$ 全奇或全偶；金刚石：除 FCC 条件外，全偶时还需 $h+k+l\equiv0\pmod4$。允许的 $h^2+k^2+l^2$ 序列：简单立方 $1,2,3,4,5,6,8$；BCC $2,4,6,8,10$；FCC $3,4,8,11,12$。比较环半径平方比即可判断晶格类型。

半导体载流子与 pn 结

质量作用定律 $\boxed{np = n_i^2}$，$n_i = \sqrt{N_c N_v}\,\mathrm{e}^{-E_g/2kT}$；Si（$E_g = 1.12\,\mathrm{eV}$）室温 $n_i \approx 10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$。施主掺杂 $N_D \gg n_i$：$n \approx N_D$，$p = n_i^2/N_D$，Fermi 能级比本征高 $kT\ln\frac{N_D}{n_i}$。理想二极管 $I = I_s(\mathrm{e}^{qV/kT}-1)$，$kT/q = 25.9\,\mathrm{mV}$（$300\,\mathrm{K}$），电流每增 10 倍电压增约 $60\,\mathrm{mV}$。

β 衰变与 α 衰变的 Q 值（用原子质量）

$$\beta^-:\ Q = [M(Z) - M(Z+1)]c^2, \qquad \beta^+:\ \boxed{Q = [M(Z) - M(Z-1) - 2m_e]c^2},$$

电子俘获：$Q = [M(Z) - M(Z-1)]c^2 - B_e$（$B_e$ 为被俘获电子的结合能）。β^+ 多出的 $2m_ec^2 = 1.022\,\mathrm{MeV}$ 来自原子电子数的差。α 衰变（二体）：$T_\alpha = \frac{A-4}{A}Q$，其余为子核反冲。

聚变、裂变与 Lawson 判据

$\mathrm{D} + \mathrm{T} \to {}^4\mathrm{He} + \mathrm{n} + 17.6\,\mathrm{MeV}$（中子带走 $14.1\,\mathrm{MeV}$，按 $1/m$ 分配）；${}^{235}\mathrm{U}$ 裂变约 $200\,\mathrm{MeV}$。D–T 点火条件（三重积）：

$$\boxed{n\,T\,\tau_E \gtrsim 3\times10^{21}\ \mathrm{keV\,s\,m^{-3}}} \quad (T \approx 10\text{–}20\,\mathrm{keV}).$$

每核子放能：聚变 $\sim 3.5\,\mathrm{MeV}$，裂变 $\sim 0.85\,\mathrm{MeV}$；化学反应只有 eV 量级（差 10^6 以上）。

Yukawa 力程与 Sargent 规则

交换质量 m 的粒子：力程 $\boxed{R \approx \frac{\hbar}{mc}}$，$\pi$ 介子约 $1.4\,\mathrm{fm}$，W 玻色子约 $2.5\times10^{-3}\,\mathrm{fm}$。弱衰变宽度 $\Gamma \propto G_F^2 m^5$：由 μ 子寿命推 τ 轻子：$\tau_\tau \approx \tau_\mu\left(\frac{m_\mu}{m_\tau}\right)^5 \times \mathrm{BR}(\tau\to e\nu\bar\nu) \approx 2.2\,\mu\mathrm{s}\times 7.4\times10^{-7}\times 0.18 \approx 2.9\times10^{-13}\,\mathrm{s}$，与实测一致。

中微子振荡（两味）

$$\boxed{P(\nu_\alpha\to\nu_\beta) = \sin^2 2\theta\,\sin^2\!\left(\frac{1.27\,\Delta m^2[\mathrm{eV}^2]\,L[\mathrm{km}]}{E[\mathrm{GeV}]}\right)}.$$

第一振荡极大在 $\frac{L}{E} = \frac{\pi}{2\times1.27\Delta m^2}$：大气 $\Delta m^2 \approx 2.5\times10^{-3}\,\mathrm{eV}^2$，$E = 1\,\mathrm{GeV}$ 时 $L \approx 500\,\mathrm{km}$。观测到振荡说明中微子有质量。

守恒律速查与夸克模型磁矩

强、电磁作用守恒：电荷、重子数、轻子数（各代）、奇异数、宇称；弱作用可破坏奇异数与宇称。判断反应：先查电荷、重子数、轻子数，再看是否需要弱作用（寿命 $\gtrsim 10^{-13}\,\mathrm{s}$ 的典型标志）。夸克模型 $SU(6)$ 波函数给 $\boxed{\mu_n/\mu_p = -\frac{2}{3}}$（实测 -0.685）；$\pi^0\to\gamma\gamma$ 寿命 $\sim 10^{-17}\,\mathrm{s}$（电磁），$\pi^+\to\mu\nu$ 为 $2.6\times10^{-8}\,\mathrm{s}$（弱）。

带电粒子在物质中的能损

Bethe 公式的标度：$\boxed{-\dfrac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} \propto \dfrac{z^2}{\beta^2}\dfrac{Z}{A}\rho}$（另含对数项），在 $\beta\gamma \approx 3$ 附近最小（最小电离粒子），约 1.5–2 MeV cm^2/g。低速时 $1/\beta^2$ 使能损在射程末端急剧增大（Bragg 峰，质子放疗原理）；电子主要经韧致辐射损失能量，辐射长度 X_0（水约 36 cm，铅约 0.56 cm）。

参考：Foot, *Atomic Physics*; Haken–Wolf, *Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry*; Kittel, *Introduction to Solid State Physics*; Krane, *Introductory Nuclear Physics*; Griffiths, *Introduction to Elementary Particles*; PDG 综述（MIT 8.421 / 8.701 / 8.231）。

10 光学波动

10.1 核心积木

Fresnel 公式、Brewster 角与倏逝波

$$r_s = \frac{n_1\cos\theta_i - n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i + n_2\cos\theta_t}, \qquad r_p = \frac{n_2\cos\theta_i - n_1\cos\theta_t}{n_2\cos\theta_i + n_1\cos\theta_t}.$$

正入射 $R = \left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$（玻璃约 4%）；$\boxed{\tan\theta_B = n_2/n_1}$ 时 $r_p = 0$。全反射时透射场按 $\mathrm{e}^{-z/\delta}$ 衰减，$\boxed{\delta = \dfrac{1}{k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i - n_2^2}}}$。（$r_p$ 的整体符号随约定而异，$|r_p|$ 不变。）

薄膜干涉与四分之一波增透

膜厚 t、折射率 n_f，两反射光程差 $2n_f t\cos\theta_t$，再按**从低到高折射率反射**的次数补 $\lambda/2$：

$$\text{增透：}\ \boxed{n_f t = \frac{\lambda}{4},\quad n_f = \sqrt{n_1 n_2}}\ \Rightarrow\ R = 0\ \text{(设计波长、正入射)}.$$

楔形膜条纹间距 $\frac{\lambda}{2n\alpha}$；Newton 环暗环半径 $r_m = \sqrt{m\lambda R}$（反射光，中心暗）。

Fabry–Pérot：精细度与分辨率

$$T = \frac{1}{1 + F\sin^2(\delta/2)},\quad \delta = \frac{4\pi n d\cos\theta}{\lambda},\quad F = \frac{4R}{(1-R)^2},\quad \boxed{\mathcal{F} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}}.$$

自由光谱区 $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \frac{c}{2nd}$，线宽 $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\mathcal{F}$，分辨本领 $\boxed{\dfrac{\lambda}{\delta\lambda} = m\mathcal{F}}$。$R = 0.99$ 时 $\mathcal{F} \approx 313$。

光栅：强度分布与分辨本领

N 缝、缝距 d、缝宽 a；$\beta = \frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}$，$\alpha = \frac{\pi d\sin\theta}{\lambda}$：

$$I = I_0\left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2\left(\frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha}\right)^2, \qquad \boxed{\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN}.$$

主极大 $d\sin\theta = m\lambda$，相邻主极大间有 $N-1$ 个零点；d/a 为整数 k 时 $m = k, 2k, \ldots$ 级缺级。角色散 $\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}$。

衍射极限与 Fresnel 数

单缝暗纹 $a\sin\theta = m\lambda$；圆孔 Airy 第一暗环 $\boxed{\sin\theta = 1.22\lambda/D}$（Rayleigh 判据）。$\boxed{N_F = \dfrac{a^2}{L\lambda}}$：$N_F \ll 1$ 为 Fraunhofer（远场 = 孔径函数的 Fourier 变换，透镜焦面上精确成立），$N_F \gtrsim 1$ 为 Fresnel。Babinet：互补屏在 Fraunhofer 区除零级外强度相同。

Fresnel 半波带

平面波照射，轴上距离 L，第 m 带外半径 $\boxed{r_m = \sqrt{m\lambda L}}$。每带贡献振幅近似等大、相邻反号，总振幅 $\approx$ 第一带的一半。只露出第一带：强度为无遮挡时的 $\boxed{4}$ 倍；挡住奇数带的波带片焦距 $f = r_1^2/\lambda$（另有 $f/3, f/5, \ldots$ 次焦点）。圆盘阴影中心总是亮点（Arago/Poisson 斑）。

时间与空间相干

相干时间 $\tau_c \approx \frac{1}{\Delta\nu}$，$\boxed{\ell_c = c\tau_c \approx \dfrac{\lambda^2}{\Delta\lambda}}$：Michelson 光程差超过 ℓ_c 条纹消失。van Cittert–Zernike：角直径 θ_s 的非相干源，横向相干宽度 $\boxed{\sim \lambda/\theta_s}$（均匀圆盘源第一零点在 $1.22\lambda/\theta_s$）。双缝间距超过它条纹可见度消失——Michelson 恒星干涉仪测星角径的原理。

Gauss 光束

$$w(z) = w_0\sqrt{1 + (z/z_R)^2}, \qquad \boxed{z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}}, \qquad R(z) = z\left[1 + \left(\frac{z_R}{z}\right)^2\right], \qquad \theta_{\text{div}} = \frac{\lambda}{\pi w_0}.$$

Gouy 相位 $\arctan(z/z_R)$，过焦点共移 π。焦距 f 的透镜聚焦束腰 w 的准直光：$w_0' \approx \frac{\lambda f}{\pi w}$。复参数 $q = z + \mathrm{i}z_R$ 按 ABCD 律变换（见下条）。

ABCD 矩阵与谐振腔稳定性

自由传播 $\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，薄透镜 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$，曲率半径 R 的反射镜同 $f = R/2$。成像条件 $B = 0$，放大率 A。

$$q' = \frac{Aq + B}{Cq + D}; \qquad \text{两镜腔稳定：} \quad \boxed{0 \le g_1 g_2 \le 1, \quad g_i = 1 - \frac{L}{R_i}}.$$

共焦腔 $g_1 = g_2 = 0$，平行平面腔 $g_1 = g_2 = 1$ 处于稳定边界。

偏振：Jones 矩阵与 Malus

快轴与 x 轴成 θ 的半波片使线偏振方向从 ϕ 变为 $\boxed{2\theta - \phi}$；快轴 45° 的四分之一波片把 x 线偏振变为圆偏振。Malus：$I = I_0\cos^2\theta$。自然光经三片依次转 45° 的偏振片：$\frac{I_0}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{I_0}{8}$；若去掉中间一片则为零。首片之后再放 N 片、每片转 $\frac{\pi}{2N}$：$\frac{I_0}{2}\cos^{2N}\frac{\pi}{2N} \to \frac{I_0}{2}$（量子 Zeno 效应的光学类比）。

色散：群速度与脉冲展宽

$$\boxed{v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c}{n + \omega\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\omega}} = \frac{c}{n - \lambda\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\lambda}}}, \qquad \beta_2 = \frac{\mathrm{d}^2 k}{\mathrm{d}\omega^2}.$$

Gauss 脉冲（1/e 强度半宽 τ_0）：$\tau(z) = \tau_0\sqrt{1 + (z/L_D)^2}$，$L_D = \tau_0^2/|\beta_2|$。脉冲越短，展宽越快（$L_D \propto \tau_0^2$）。

阻抗失配：反射、透射与匹配

弦 $Z = \sqrt{T\mu}$，声 $Z = \rho v$，传输线 Z_0。振幅（位移/电压）：

$$\boxed{r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}}, \quad t = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}, \quad R + T = 1 \text{ 其中} T = \frac{4Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}.$$

电压反射系数 $\Gamma = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$（与弦的符号约定相反）。四分之一波段匹配：$Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$，与增透膜同一结构。

波导截止与 $v_g v_p = c^2$

矩形波导 $a \times b$（$a > b$）：

$$\boxed{\omega_{mn} = c\pi\sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2}}, \qquad k = \frac{1}{c}\sqrt{\omega^2 - \omega_{mn}^2}, \qquad v_g v_p = c^2.$$

主模 TE_{10}，截止波长 $2a$；TM 模要求 $m, n \geq 1$。低于截止频率时场倏逝衰减。

等离子体频率

$$\boxed{\omega_p^2 = \frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_e}}, \qquad \omega^2 = \omega_p^2 + c^2 k^2, \qquad f_p \approx 9\sqrt{n/\mathrm{m}^{-3}}\ \mathrm{Hz}.$$

$\omega < \omega_p$ 的电磁波被反射（电离层反射短波；金属对可见光反射、紫外透明）。$n(\omega) = \sqrt{1 - \omega_p^2/\omega^2} < 1$，但 $v_g < c$。

Doppler、Mach 锥与 Cherenkov 角

声波（介质静止，速度 v）：$f' = f\,\dfrac{v + v_o}{v - v_s}$（相互接近为正）。超音速源：Mach 锥半角 $\sin\theta = v/v_s$；

带电粒子在介质中 $v > c/n$：$\boxed{\cos\theta_C = \dfrac{1}{n\beta}}$，阈值 $\beta > 1/n$，单位长度光子数 $\propto \left(1 - \frac{1}{n^2\beta^2}\right)$。

参考：Hecht, *Optics*; Born–Wolf, *Principles of Optics*; French, *Vibrations and Waves* (MIT 8.03); Saleh–Teich, *Fundamentals of Photonics*; Siegman, *Lasers*。

10.2 几何光学与成像

薄透镜：磨镜者公式与 Newton 形式

$$\frac{1}{f} = (n-1)\Big(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\Big), \qquad \frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}, \qquad \boxed{x\,x' = f^2}\ \text{(自两焦点量起)}.$$

横向放大率 $m = -s'/s = -f/x$，纵向放大率 m^2（立体像被拉伸）。浸入折射率 n_0 的介质中 $(n-1) \to (n/n_0 - 1)$：玻璃透镜在水中焦距变为约 4 倍。

单球面折射与组合透镜

单球面：$\boxed{\dfrac{n_1}{s} + \dfrac{n_2}{s'} = \dfrac{n_2 - n_1}{R}}$；平面（$R \to \infty$）给视深 $d' = d\,n_2/n_1$（水池看起来浅 1/4）。球面镜 $f = R/2$。相距 d 的两薄透镜：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

$d = f_1 + f_2$ 时 $1/f = 0$（无焦系统，望远镜）。

棱镜最小偏向角与彩虹角

顶角 A 的棱镜，最小偏向时光路对称：$\boxed{n = \dfrac{\sin\frac{A + D_m}{2}}{\sin\frac{A}{2}}}$（测折射率的标准方法）。水滴内一次反射，偏向角取极值的条件 $\cos^2\theta_i = \frac{n^2-1}{3}$：$n = 1.333$ 时偏向 138°，即彩虹在反日点 42° 处；二次反射 $\cos^2\theta_i = \frac{n^2-1}{8}$，副虹约 51°、色序相反。

望远镜与显微镜的放大率

望远镜角放大率 $\boxed{M = -\dfrac{f_o}{f_e}}$，出瞳直径 $D/|M|$（应不大于眼瞳 $\sim 7\,\mathrm{mm}$）。显微镜（筒长 L，明视距离 25 cm）：$M \approx -\frac{L}{f_o}\cdot\frac{25\,\mathrm{cm}}{f_e}$。超过“有效放大率”（约 500–1000 × NA）只放大模糊，不增加细节。

Abbe 分辨极限与数值孔径

$$\boxed{d_{\min} = \frac{\lambda}{2\,\mathrm{NA}}}, \qquad \mathrm{NA} = n\sin\theta_{\max}.$$

油浸物镜 NA ≈ 1.4，可见光极限约 200 nm。Rayleigh 形式 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$（两点分辨）。超分辨（STED、PALM）利用荧光开关的非线性绕过此极限，不违反衍射理论。

光学扩展量守恒：不能把阳光聚得比太阳更热

无损光学系统中 $\boxed{n^2 A\,\Omega\ \text{守恒}}$（Liouville 定理），辐亮度 L/n^2 不能增大。聚光比上限 $C_{\max} = \frac{n^2}{\sin^2\theta_s}$（$\theta_s \approx 0.27°$ 为太阳角半径），约 46000；靶温不能超过太阳表面温度（否则违反第二定律）。

像面照度与 f 数

Lambert 光源辐亮度 L，出射度 πL。镜头 f 数 $N = f/D$，远物像面照度

$$\boxed{E \approx \frac{\pi L}{4N^2}}.$$

光圈每档 $\sqrt{2}$，曝光量减半。离轴像点照度按 $\cos^4\theta$ 下降（渐晕之外的自然暗角）。景深 $\approx \frac{2Ncs^2}{f^2}$（$c$ 为容许弥散圆，s 为物距）。

消色差双合透镜

Abbe 数 $V = \frac{n_d - 1}{n_F - n_C}$（冕牌玻璃约 60，火石约 36）。两薄透镜密接，消除 F、C 两色焦距差：

$$\boxed{\frac{1}{f_1 V_1} + \frac{1}{f_2 V_2} = 0}, \qquad \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f}.$$

故需一正一负、两种不同色散的玻璃；残余“二级光谱”需第三种玻璃（复消色差）。

光纤：数值孔径、模式色散与单模条件

阶跃折射率纤芯 n_1、包层 n_2：$\boxed{\mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}}$。多模光纤模式色散：$\Delta t \approx \frac{L n_1}{c}\frac{n_1 - n_2}{n_2}$（$n_1 = 1.5$、$\Delta n = 0.01$ 时约 $34\,\mathrm{ns/km}$）。单模条件 $V = \frac{2\pi a}{\lambda}\mathrm{NA} < 2.405$（$J_0$ 的第一个零点）；渐变折射率光纤把模式色散降低约 $\Delta n/(2n)$ 倍。

梯度折射率介质中的光线

光线方程 $\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(n\frac{\mathrm{d}\mathbf{r}}{\mathrm{d}s}\right) = \nabla n}$：光线向折射率高处弯曲，曲率 $\kappa = \frac{|\nabla_\perp n|}{n}$。分层介质中 $n\sin\theta =$ 常数（θ 从梯度方向量起）。海市蜃楼：地面热空气 n 小，光线上弯；大气折射使日落时太阳已在地平线下约 $0.5°$。

全反射的相移与 Fresnel 菱体

$n = n_2/n_1 < 1$，$\theta > \theta_c = \arcsin n$：$|r| = 1$，相移

$$\tan\frac{\delta_s}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2\theta - n^2}}{\cos\theta}, \qquad \tan\frac{\delta_p}{2} = \frac{\sqrt{\sin^2\theta - n^2}}{n^2\cos\theta}.$$

s、p 相移之差在玻璃（$n_1 \approx 1.51$）中约 $54.6°$ 入射时为 $45°$：两次全反射（Fresnel 菱体）得 $\boxed{90°}$，作宽带四分之一波片。

参考：Hecht, *Optics* 第 5–6 章；Pedrotti, *Introduction to Optics*；Born–Wolf 第 3–4 章；Smith, *Modern Optical Engineering*；Winston–Miñano–Benítez, *Nonimaging Optics*（MIT 2.71 / 8.03）。

10.3 波动与现代光学

管乐器的驻波

两端开口：$\boxed{f_n = \dfrac{nv}{2L}}$（全部谐波）；一端闭口：$f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}$（只有奇次谐波，基频低一个八度）。开口端有效长度要加端点修正约 $0.6a$（a 为管半径，无凸缘）。弦的驻波 $f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{T/\mu}$；长度不变时调音靠张力。

声强级与声阻抗

$$\beta = 10\lg\frac{I}{I_0},\quad I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2};\qquad \text{点源距离加倍}\boxed{-6\,\mathrm{dB}}.$$

空气 $Z \approx 415\,\mathrm{Pa\,s/m}$，水 1.48×10^6：空气–水界面强度透射率 $\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2} \approx 0.1\%$（$-30\,\mathrm{dB}$）。超声检查要用耦合剂，原理相同。

Fourier 光学：透镜做 Fourier 变换

物在前焦面、相干照明：后焦面复振幅 $\propto \tilde{t}\left(\frac{x}{\lambda f}, \frac{y}{\lambda f}\right)$，即空间频率 $\boxed{f_x = \dfrac{x}{\lambda f}}$。$4f$ 系统在频谱面放滤波器：针孔低通（光束净化）、挡零级（暗场）、零级移相 $\pi/2$（Zernike 相衬）。全息：记录 $|R+O|^2$，用 R 再照明得到 $|R|^2O$ 项（原物波）与共轭项 R^2O^*。

Michelson 干涉仪：条纹计数与 Fourier 变换光谱

动镜移动 d，中心条纹变化 $N = \frac{2d}{\lambda}$（测位移、测波长）。干涉图 $I(\Delta)$ 是光谱的 Fourier 变换：

$$\boxed{\Delta\tilde{\nu} \approx \frac{1}{\Delta_{\max}}}\quad (\Delta_{\max}\text{ 为最大光程差}).$$

双线（如钠 D 线 $0.6\,\mathrm{nm}$）产生拍：可见度周期 $\Delta = \lambda^2/\delta\lambda \approx 0.6\,\mathrm{mm}$。FTS 的 Fellgett（多路）与 Jacquinot（通量）优势优于色散光谱仪。

Sagnac 效应与光纤陀螺

面积 A 的环路以 Ω 转动，正反两束光相位差：

$$\boxed{\Delta\phi = \frac{8\pi A\Omega}{\lambda c}}\quad (N\text{ 圈光纤再乘}N).$$

与环路形状、介质折射率无关。地球自转 $7.3\times10^{-5}\,\mathrm{rad/s}$ 用千米级光纤即可测出；环形激光陀螺读出为拍频 $\Delta f = \frac{4A\Omega}{\lambda P}$（$P$ 为周长）。

非线性光学：相位匹配与 Kerr 效应

二次谐波：$\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$，相干长度 $\boxed{L_c = \pi/\Delta k}$，强度 $\propto \mathrm{sinc}^2\frac{\Delta kL}{2}$。双折射晶体中选取角度使 $n_e(2\omega) = n_o(\omega)$ 实现 $\Delta k = 0$；准相位匹配用周期极化（周期 $2L_c$）。Kerr：$n = n_0 + n_2 I$，产生自相位调制与自聚焦；Gauss 光束自聚焦临界功率 $P_{\mathrm{cr}} \approx \frac{3.77\lambda^2}{8\pi n_0 n_2}$（熔石英 $800\,\mathrm{nm}$ 约几 MW），与光束尺寸无关。

激光阈值与纵模

腔长 L、镜反射率 R_1, R_2、内部损耗 α：

$$\boxed{g_{\text{th}} = \alpha + \frac{1}{2L}\ln\frac{1}{R_1 R_2}}, \qquad \text{纵模间隔}\frac{c}{2nL}.$$

增益带宽内的纵模数 $\approx \Delta\nu_{\text{gain}} \cdot \frac{2nL}{c}$；锁模后脉宽 $\sim 1/\Delta\nu_{\text{gain}}$、重复频率 $c/2nL$。光子寿命 $\tau_p = \frac{2nL}{c\,(2\alpha L - \ln R_1 R_2)}$。

光子统计与 $g^{(2)}(0)$

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle n(n-1)\rangle}{\langle n\rangle^2}: \quad \text{热光}\boxed{2}, \quad \text{相干光1}, \quad \text{单光子源0}.$$

热光（单模）光子数服从 Bose–Einstein：$\langle \Delta n^2\rangle = \bar{n} + \bar{n}^2$；相干光为 Poisson。Hanbury Brown–Twiss 强度关联测量 $g^{(2)}(\tau)$，用于测恒星角径和证明单光子性（$g^{(2)}(0) < \frac{1}{2}$）。

激光散斑

粗糙表面的相干散射是许多随机相位的叠加：强度服从指数分布，$\boxed{\text{对比度 } \sigma_I/\bar{I} = 1}$。散斑颗粒尺寸 $\sim \lambda z/D$（D 为照明斑或孔径），在成像面为 $\sim \lambda N$（N 为 f 数）。N 个独立散斑图叠加对比度降为 $1/\sqrt{N}$（旋转漫射片去相干的原理）。

波片厚度与零级波片

双折射 $\Delta n = n_e - n_o$，相位延迟 $\delta = \frac{2\pi \Delta n\, d}{\lambda}$：

$$\text{四分之一波片}\ \boxed{d = \frac{\lambda}{4|\Delta n|}}\ \text{(零级)}.$$

石英 $\Delta n \approx 0.0091\,(633\,\text{nm})$，零级 $\lambda/4$ 片约 $17\,\mu\text{m}$，太薄，常用两片差厚组合；方解石 $|\Delta n| = 0.172$，适合做偏振分束棱镜。多级波片对波长、温度、角度更敏感。

Faraday 旋转与光隔离器

$\boxed{\theta = VBL}$（V 为 Verdet 常数），旋转方向由 $\mathbf{B}$ 决定而与传播方向无关（非互易）。隔离器：起偏器 $\to$ 旋 $45°$ $\to$ $45°$ 检偏器。反射回来的光再旋 $45°$，总共 $90°$，被起偏器挡住。对比旋光性（糖溶液）：往返后旋转抵消，不能做隔离器。

激光冷却的温度极限

Doppler 冷却极限 $\boxed{k_B T_D = \frac{\hbar\Gamma}{2}}$：Na（$\Gamma/2\pi = 9.8\,\text{MHz}$）$240\,\mu\text{K}$，Rb $146\,\mu\text{K}$。反冲温度 $k_B T_r = \frac{\hbar^2 k^2}{m}$（单光子反冲动能的 2 倍）：Na 约 $2.4\,\mu\text{K}$。偏振梯度（Sisyphus）冷却可低于 T_D；蒸发冷却到 nK 实现 BEC。散射力上限 $\hbar k\Gamma/2$，Na 原子加速度约 $10^5\,g$。

Lloyd 镜：反射的 π 相移

点光源与其在平面镜（掠入射）中的像构成双缝，条纹间距 $\frac{\lambda D}{2h}$。贴近镜面处（零光程差）为暗纹：从光疏到光密的掠入射反射有 π 相移。同一原因：Newton 环反射中心暗、薄肥皂膜变薄到消失前变黑。

参考：Hecht 第 7–11、13 章；Goodman, *Introduction to Fourier Optics*；Saleh–Teich 第 12、15、21 章；Boyd, *Nonlinear Optics*；Foot 第 9 章（激光冷却）；Loudon, *The Quantum Theory of Light*（MIT 8.422 / 6.631）。

11 电磁实验

11.1 核心积木

荷质比：Helmholtz 线圈 + 电子束

加速电压 V，圆轨道半径 r，线圈 N 匝、半径 R、电流 I：

$$\boxed{\frac{e}{m}=\frac{2V}{B^2r^2}},\qquad B=\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}.$$

r 以平方进入，是主要误差源：固定 I 改变 V，拟合直线 $r^2=\frac{2m}{eB^2}V$，由斜率求 e/m，同时可检验截距（接触电势、地磁场）。地磁场分量应与线圈轴对齐后扣除，或正反电流平均。

Millikan 油滴：两次终端速度

无场下落 v_1，加场 E 上升 v_2，油密度 ρ（扣除空气浮力），粘滞系数 η：

$$a=\sqrt{\frac{9\eta v_1}{2\rho g}},\qquad \boxed{q=\frac{6\pi\eta a\,(v_1+v_2)}{E}}.$$

$a\sim 1\,\mu\mathrm{m}$ 与空气平均自由程可比，用 Cunningham 修正 $\eta_{\mathrm{eff}}=\eta/(1+\frac{b}{pa})$。同一油滴改变电荷（电离源）后 v_2 的跳变比 q 本身更能直接显示量子化。

Hall 效应与 van der Pauw 法

厚 t 的样品，电流 I，垂直磁场 B：

$$\boxed{V_H=\frac{IB}{nqt}},\qquad R_H=\frac{1}{nq}\ (\text{符号定载流子类型}),\qquad \mu=|R_H|\sigma.$$

电极错位带来的不等势电压不随 B 反号：取 $(\pm B,\pm I)$ 四种组合平均消去。任意形状薄片的方块电阻：$\mathrm{e}^{-\pi R_A/R_s}+\mathrm{e}^{-\pi R_B/R_s}=1$，对称时 $\boxed{R_s=\frac{\pi R}{\ln 2}}$。

Johnson 噪声与散粒噪声：测 k 与 e

$$\boxed{\langle V^2\rangle=4kTR\,\Delta f},\qquad \boxed{\langle \delta I^2\rangle=2eI\,\Delta f}.$$

300 K、1 kΩ：$4.07\,\mathrm{nV}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。测 k：改变 R 或 T，做 $\langle V^2\rangle$ 对 R 的直线，截距为放大器自身噪声；Δf 必须用实测增益平方对频率的积分（等效噪声带宽），而非标称带宽。

锁相放大器：乘法 + 低通

信号 $V_s\sin(\omega t+\phi)$ 乘参考 $V_r\sin\omega t$ 再低通：

$$\boxed{X=\tfrac12 V_sV_r\cos\phi},\quad Y=\tfrac12 V_sV_r\sin\phi,\quad R=\sqrt{X^2+Y^2}\ (\text{与相位无关}).$$

时间常数 τ 的一阶 RC 低通等效噪声带宽 $\frac{1}{4\tau}$（6 dB/oct），信噪比随 $\sqrt{\tau}$ 提高；调制频率选在 $1/f$ 噪声拐角之上且避开工频谐波。

RC 滤波与运放增益

一阶低通 $H=\frac{1}{1+\mathrm{i}\omega RC}$：$\boxed{f_c=\dfrac{1}{2\pi RC}}$ 处 -3 dB、相移 $-45°$，之后 -20 dB/十倍频。理想运放（虚短、虚断）：反相 $-R_f/R_i$，同相 $1+R_f/R_i$，积分器 $-\frac{1}{RC}\int V\,\mathrm{d}t$。增益带宽积 GBW 固定：闭环增益 G 时带宽约 GBW/G。

电桥与四线法

Wheatstone 平衡：$\boxed{R_x=R_3\dfrac{R_2}{R_1}}$（与电源电压无关，零示法）。不平衡小量 δ：输出 $\approx\frac{V}{4}\frac{\delta R}{R}$（四臂相等时）。小电阻用四线法：电流线与电压线分开，电压表几乎无电流，引线与接触电阻不进入读数。交流电桥平衡须同时满足幅值与相位两个条件。

Zeeman 效应：用 F–P 环读小分裂

正常 Zeeman 分裂 $\Delta E=\mu_B B$，$\mu_B/h=14.0$ GHz/T。F–P 标准具（间隔 d）的环满足 r_p^2 等差，相邻环差 $\Delta(r^2)$；同一级内两分量的差 $\delta(r^2)$：

$$\boxed{\Delta\tilde\nu=\frac{1}{2d}\frac{\delta(r^2)}{\Delta(r^2)}}\quad(\tilde\nu=1/\lambda).$$

只用平方半径的**比值**，焦距与级次都消掉。偏振：沿 B 观察只见 $\sigma^{\pm}$（圆偏振），垂直观察见 π（平行 B）与 σ（垂直 B）。

Franck–Hertz：峰间距而非峰位

汞蒸气中电流峰间距 ≈ 4.9 eV $=hc/253.7$ nm（6^3P_1 激发）。第一峰位置含接触电势，只用相邻峰间距。精细效应：电子达到激发阈值后还要再走约一个平均自由程 λ 才碰撞，额外获得能量，使间距随级次近似线性增大（每级增量约 $E_a\lambda/L$，L 为阴栅距离）；对级次外推到零可得更准的激发能。

磁共振：Larmor 频率与自旋回波

$\boxed{\omega=\gamma B}$：质子 $\gamma/2\pi=42.58$ MHz/T，自由电子 $g\mu_B/h=28.0$ GHz/T。$90°$–τ–$180°$ 序列在 2τ 处出现回波，消去静态不均匀场：回波幅度 $\propto \mathrm{e}^{-2\tau/T_2}$，而自由感应衰减按 $\frac{1}{T_2^*}=\frac{1}{T_2}+\gamma\Delta B$ 衰减。T_1 用反转恢复 $M_z=M_0(1-2\mathrm{e}^{-t/T_1})$，零点在 $t=T_1\ln 2$。

光电效应测 h/e

$$\boxed{eV_s = hf - \phi} \;\Rightarrow\; V_s = \frac{h}{e}f - \frac{\phi}{e}.$$

对多条谱线做 V_s–f 直线，斜率为 h/e，与光强无关。截止电压的读取受阳极反向电流与接触电势影响：后者只平移截距，不改斜率；前者需用“电流开始偏离本底”的判据统一处理。

电子衍射：环半径到晶面间距

加速电压 V，相对论修正：

$$\boxed{\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e eV\left(1+\frac{eV}{2m_e c^2}\right)}}}, \qquad 2d\sin\theta = \lambda, \qquad d \approx \frac{2L\lambda}{r}\ (\text{屏距}L,\ \text{小角}).$$

10 kV 时修正约 0.5%。多晶环按 $d_{hkl} = a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$ 指标化：比较 r^2 之比与允许的 $h^2+k^2+l^2$ 序列（FCC：3,4,8,11,…）。

谐振法测 L：把杂散电容线性化

$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L(C+C_s)}}$ 中 C_s 未知。改变已知 C，作

$$\boxed{\frac{1}{f^2} = 4\pi^2 L\,C + 4\pi^2 L C_s},$$

斜率给 L，截距与斜率之比给 C_s。同一思路：未知偏移量只要以加性方式进入，就改写为线性关系由截距吸收。

参考：Melissinos–Napolitano, *Experiments in Modern Physics*; MIT 8.13–8.14 Junior Lab 实验讲义; Horowitz–Hill, *The Art of Electronics*; Bevington–Robinson, *Data Reduction and Error Analysis*。

11.2 测量仪器与信号

示波器探头补偿与上升时间

示波器输入 $R_2 = 1\,\text{M}\Omega \parallel C_2$（$\sim 15\,\text{pF}$），10× 探头 $R_1 = 9\,\text{M}\Omega \parallel C_1$。分压比与频率无关的条件：

$$\boxed{R_1C_1 = R_2C_2}.$$

欠补偿方波边沿变圆，过补偿出现过冲（调探头上的微调电容）。系统上升时间 $t_r \approx \frac{0.35}{\text{BW}}$；级联时 t_r^2 相加，故示波器带宽应为信号带宽的 3–5 倍。

接地环路与磁耦合噪声

磁感应拾取 $\mathcal{E} = -A\dot{B}$：减小回路面积（双绞线）比加电屏蔽更有效；电场耦合靠接地屏蔽。同轴屏蔽层两端都接地形成接地环路，地电位差与环路中的 50/60 Hz 磁通引入哼声：低频敏感测量单点接地，或用差分放大/隔离变压器。

电表负载效应与内外接法

电压表内阻 R_V 并在 R 上：读数偏低比例 $\approx R/R_V$；电流表内阻 R_A 串入：偏高 R_A/R。测电阻：$R \gg \sqrt{R_A R_V}$ 用电流表内接，$R \ll \sqrt{R_A R_V}$ 用外接。高阻源（pH 电极、静电计）需输入阻抗 $> 10^{12}\,\Omega$ 的缓冲器。

ADC 量化噪声与平均

满量程分成 2^N 级，步长 q：量化噪声均方根 $q/\sqrt{12}$，满幅正弦的理论信噪比 $6.02N + 1.76\,\mathrm{dB}$（12 位约 74 dB）。$N$ 次独立平均使随机噪声降为 $1/\sqrt{N}$；量化步长远大于噪声时平均无效，需加抖动（dither）。过采样 4 倍并滤波约增加 1 位分辨率。

级联放大器的噪声：Friis 公式

各级噪声系数 F_i、功率增益 G_i：

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots$$

第一级决定整体噪声：低噪声前置放大器放在最前、尽量靠近传感器。电阻源的最优噪声匹配 $R_s = e_n/i_n$（放大器电压噪声与电流噪声之比）。

振铃衰减法测 Q

关掉激励后储能按 $\mathrm{e}^{-t/\tau}$ 衰减：

$$Q = \omega_0 \tau_E = \frac{\omega_0 \tau_A}{2}, \qquad \tau_A \text{ 为振幅衰减时间.}$$

与线宽法 $Q = \omega_0/\Delta\omega$ 一致；$Q \gtrsim 10^4$ 时线宽太窄，扫频受激励源稳定度限制，振铃法更准（光学腔的 cavity ring-down 光谱同理）。

测磁场：翻转线圈与各类探头

N 匝、面积 A 的探测线圈接冲击电流计（回路总电阻 R），翻转 $180°$：

$$Q = \frac{2NBA}{R} \quad \text{(积分电荷只取决于磁通变化).}$$

Hall 探头：~mT 至 T，需温度修正；NMR 测磁计最准（10^{-6} 以下，靠质子 42.58 MHz/T）；磁通门 nT；SQUID 达 $\mathrm{fT}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$（脑磁图）。

温度传感器的标定式

铂电阻 Pt100：$R = R_0(1 + \alpha T)$，$\alpha = 0.00385\,/^\circ\mathrm{C}$。热敏电阻：$R = R_0 \exp\left[B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right]$，$\ln R$ 对 $1/T$ 线性。热电偶测的是两结点**温差**（K 型约 $41\,\mu\mathrm{V/K}$），需冷端补偿；Si 二极管正向压降约 $-2\,\mathrm{mV/K}$（恒流下）。低温用 RuO_2、Cernox，标定点用相变（水三相点 273.16 K）。

光电探测器：响应度与散粒噪声极限

量子效率 η：

$$\boxed{\mathcal{R} = \frac{\eta e \lambda}{hc} = \eta \, \frac{\lambda[\mu\mathrm{m}]}{1.24} \ \mathrm{A/W}}.$$

散粒噪声极限的信噪比 SNR $= \sqrt{\frac{\eta P}{2h\nu \Delta f}}$（以振幅计）；暗电流与放大器噪声主导时用 NEP（$\mathrm{W}/\sqrt{\mathrm{Hz}}$）描述。Si 适用 400–1100 nm，InGaAs 到 1.7 μm。

调制光的相位法测光速

光强以频率 f 调制，往返路程增加 ΔL，调制相位滞后：

$$\boxed{c = \frac{2\pi f \, \Delta L}{\Delta \phi}}.$$

$f = 50\,\mathrm{MHz}$ 时 $\Delta L = 1\,\mathrm{m}$ 对应 $\Delta\phi = 60°$。用多组 $(\Delta L, \Delta\phi)$ 做直线拟合，斜率给 c，截距吸收电子学固定延迟。介质中测得 c/n_g（群折射率）。

参考：Horowitz–Hill, *The Art of Electronics* 第 1、8 章；Ott, *Electromagnetic Compatibility Engineering*；Moore et al., *Building Scientific Apparatus*；MIT 8.13–8.14 实验讲义；Bevington–Robinson。

11.3 近代物理实验

电子自旋共振测 g 因子

共振条件 $\boxed{h\nu = g\mu_B B}$，$\frac{\mu_B}{h} = 13.996\,\mathrm{GHz/T}$。固定微波（或射频）频率扫磁场，测共振场 B_0：$g = \frac{h\nu}{\mu_B B_0}$。标样 DPPH $g = 2.0036$；自由电子 $g_e = 2.0023$。场调制 + 锁相检测得到吸收线的一阶导数，峰峰间距对应线宽（$\Delta B_{pp} = \frac{2}{\sqrt{3}}\cdot$ 半高半宽，Lorentz 线型）。

Mössbauer 谱：用 Doppler 速度扫能量

无反冲共振吸收，源以速度 v 运动：$\boxed{\frac{\Delta E}{E_\gamma} = \frac{v}{c}}$。^{57}Fe：$E_\gamma = 14.4\,\mathrm{keV}$，自然线宽 $\Gamma = 4.7 \times 10^{-9}\,\mathrm{eV}$，对应 $v = c\Gamma/E_\gamma \approx 0.1\,\mathrm{mm/s}$。$\alpha$-Fe 磁超精细分裂给六条线（外侧间距约 10.6 mm/s）；同质异能移位反映核处电子密度。Pound–Rebka 用它测出引力红移 $gh/c^2 \approx 2.5 \times 10^{-15}$（$h = 22.5\,\mathrm{m}$）。

γ 能谱的结构

单能 E 的 γ 射线在闪烁体/半导体中：全能峰；Compton 坪及其边缘 $E_C = \frac{2E^2}{m_e c^2 + 2E}$；背散射峰 $E - E_C = \frac{E}{1 + 2E/m_e c^2}$。^{137}Cs（662 keV）：边缘 478 keV，背散射峰约 184 keV。$E > 1.022\,\mathrm{MeV}$ 时出现单、双逃逸峰（$E - 511$、$E - 1022\,\mathrm{keV}$）。分辨率：NaI 约 7%，HPGe 约 0.2%（662 keV）。

μ 子寿命实验

停止在闪烁体中的宇宙线 μ 子，测“停止信号”与“衰变电子信号”的时间差直方图，拟合 $N(t)=N_0\mathrm{e}^{-t/\tau}+B$（$B$ 为偶然符合本底）。

$$\boxed{\tau_{\mu^+}=2.197\,\mu\mathrm{s}},\qquad \mu^-\text{ 在碳中因核俘获缩短为约}2.03\,\mu\mathrm{s}.$$

混合样品得到两指数之和，单指数拟合约 $2.1\,\mu$s。由 τ_μ 与 m_μ 可推出 Fermi 常数 G_F。

Rb 光学抽运：用 Zeeman 共振测弱磁场

圆偏振 D_1 光把原子抽运到边缘 m_F 态，样品变透明；射频频率满足 Zeeman 共振时布居被打乱、透射下降：

$$\boxed{\nu=g_F\frac{\mu_B B}{h}},\qquad {}^{87}\mathrm{Rb}\ (g_F=\tfrac12):\ 0.700\,\mathrm{MHz/G};\quad {}^{85}\mathrm{Rb}\ (g_F=\tfrac13):\ 0.467\,\mathrm{MHz/G}.$$

两同位素共振频率之比 3/2 可确认谱线归属。扫亥姆霍兹线圈电流，零场截距给出地磁场分量（约 0.5 G，即 350 kHz）。

Compton 实验的线性化

不同散射角 θ 测散射光子能量 E'：

$$\boxed{\frac{1}{E'}-\frac{1}{E}=\frac{1-\cos\theta}{m_ec^2}},$$

作 $1/E'$ 对 $1-\cos\theta$ 的直线，斜率给 $1/m_ec^2$（应得 511 keV），截距应为 $1/E$。计数率随角度的变化与 Klein–Nishina 截面比较。

Balmer 系与氘的同位素位移

$$\frac{1}{\lambda}=R_M\Big(\frac14-\frac{1}{n^2}\Big),\qquad \boxed{R_M=\frac{R_\infty}{1+m_e/M}}.$$

H_α 656.28 nm，D_α 656.10 nm，差 0.18 nm——Urey 由此发现氘。用光栅测 $\lambda_{3\to2},\lambda_{4\to2},\dots$，作 $1/\lambda$ 对 $1/n^2$ 的直线，斜率 $-R_M$。

钨灯验证 Stefan–Boltzmann

钨丝温度由电阻比确定（$\rho\propto T^{1.2}$ 附近，查表更准），电功率 $P=VI$ 近似等于辐射功率（高温时导热损失可忽略）：

$$\ln P=4\ln T+\text{常数}\quad\Rightarrow\quad \boxed{\text{双对数图斜率}\approx4}.$$

低温段斜率偏离 4 说明传导/对流损失或发射率随温度变化；钨发射率约 0.3–0.45，非理想黑体。

Rutherford 散射计数率的角度依赖

探测器固定立体角，计数率 $\propto\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$。作 $\ln N$ 对 $\ln\sin\frac{\theta}{2}$ 的直线，斜率应为 $\boxed{-4}$。小角度处偏离来自束流发散与探测器有限角宽（需卷积）；大角度计数极少，需长时间累积并扣本底。改变箔厚检验 $N\propto t$（单次散射近似）；改变靶材检验 $N\propto Z^2$。

Geiger 计数的 Poisson 检验

固定时间窗重复计数 k 次：Poisson 要求 $\bar{n} \approx s^2$。离散指数

$$D = \frac{(k-1)s^2}{\bar{n}} \sim \chi^2_{k-1}.$$

D 显著偏大：源不稳、计数窗漂移；偏小：死时间（计数被“规则化”）。高计数率下先做死时间修正再检验。分布形状用 χ^2 拟合优度（合并期望数 < 5 的格）。

饱和吸收光谱：Doppler-free 分辨

强泵浦光与弱探测光反向穿过气室：只有 $v_z = 0$ 的原子同时与两束共振，探测透射在跃迁频率处出现窄峰（Lamb 凹陷），宽度接近自然线宽。两跃迁 ν_1, ν_2 共享基态时，在 $\dfrac{\nu_1 + \nu_2}{2}$ 处出现交叉共振峰（速度 $v_z = \pm\frac{c(\nu_2-\nu_1)}{2\nu}$ 的原子）。用于激光稳频与 Rb 超精细结构测量。

参考：Melissinos–Napolitano, *Experiments in Modern Physics*；MIT 8.13–8.14 Junior Lab 实验讲义（ESR、Mössbauer、γ 谱、μ 子寿命、光抽运、Compton、Rutherford）；Knoll, *Radiation Detection and Measurement*；Demtröder, *Laser Spectroscopy*。

12 数据分析

12.1 核心积木

误差传递：线性化与幂律速算

$$\sigma_f^2 = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_i^2 + 2\sum_{i<j} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial x_j}\,\mathrm{Cov}(x_i, x_j).$$

$f = \prod x_i^{a_i} \Rightarrow \left(\frac{\sigma_f}{f}\right)^2 = \sum a_i^2 \left(\frac{\sigma_i}{x_i}\right)^2$（独立）。只需改进 $|a_i|\sigma_i/x_i$ 最大的那一项；1/3 以下的项平方后不足十分之一。f 在误差范围内明显非线性时（如 $\sigma_x/x \gtrsim 0.3$ 的 $1/x$），改用 Monte Carlo 抽样传递。

加权平均与一致性检验

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i/\sigma_i^2}{\sum 1/\sigma_i^2}, \qquad \sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{\sum 1/\sigma_i^2}, \qquad \chi^2 = \sum \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sigma_i^2} \sim \chi^2_{N-1}.$$

$\chi^2/(N-1)$ 明显大于 1：误差被低估或有未知系统误差；PDG 做法是把 $\sigma_{\bar{x}}$ 乘 $S = \sqrt{\chi^2/(N-1)}$。**注意**：共同的系统误差不会随 N 减小，须在平均后单独加上。

带误差的直线拟合：闭式解

$y = a + bx$，权 $w_i = 1/\sigma_i^2$；$S = \sum w$，$S_x = \sum wx$，$S_{xx} = \sum wx^2$，S_y, S_{xy} 同理，$\Delta = SS_{xx} - S_x^2$：

$$b = \frac{SS_{xy} - S_xS_y}{\Delta}, \quad a = \frac{S_{xx}S_y - S_xS_{xy}}{\Delta}, \quad \boxed{\sigma_b^2 = \frac{S}{\Delta},\ \sigma_a^2 = \frac{S_{xx}}{\Delta},\ \mathrm{Cov}(a,b) = -\frac{S_x}{\Delta}}.$$

以加权平均 $\bar{x} = S_x/S$ 为原点重写 $y = a' + b(x - \bar{x})$，则 a', b 不相关；外推到远离数据的 x 时必须计入协方差项。

两个变量都有误差：有效方差

$y = f(x)$，x、y 误差独立：把权换成

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{eff},i}^2 = \sigma_{y,i}^2 + \big(f'(x_i)\big)^2\sigma_{x,i}^2},$$

直线时为 $\sigma_y^2 + b^2\sigma_x^2$，需对 b 迭代一两次。不能简单交换 x, y 的角色做普通回归，两者斜率估计不互为倒数。

χ^2 的读法与 $\Delta\chi^2$ 置信域

拟合优度：$\chi^2_{\min}/\nu \approx 1 \pm \sqrt{2/\nu}$（$\nu = N - p$）。过大：模型或误差有问题；过小：误差被高估或数据相关。参数误差：$\boxed{\Delta\chi^2 = 1}$（单参数，68.3%，对其余参数取极小）；联合 2 参数 68.3% 区域为 $\Delta\chi^2 = 2.30$，95.4% 为 6.18（95.0% 为 5.99）。在极小点附近 $\boxed{C = 2\,H^{-1}}$，$H_{jk} = \partial_j\partial_k\chi^2$。

计数实验：扣本底与最优时间分配

Poisson：$\sigma_N = \sqrt{N}$。信号 + 本底计 t_s 得 N_s，纯本底计 t_b 得 N_b：

$$r = \frac{N_s}{t_s} - \frac{N_b}{t_b}, \qquad \sigma_r^2 = \frac{N_s}{t_s^2} + \frac{N_b}{t_b^2}, \qquad \boxed{\frac{t_s}{t_b} = \sqrt{\frac{R_{s+b}}{R_b}}}\ \text{(总时间固定时最优)}.$$

计数少（$\lesssim 10$）时不要用 $\sigma = \sqrt{N_i}$ 加权的 χ^2（偏向低计数）；用 Poisson 似然 $-2\ln L = 2\sum(\mu_i - N_i\ln\mu_i) + \text{常数}$。

死时间修正

真实率 n，观测率 m，死时间 τ：

$$\text{不可扩展型：}\ \boxed{n = \frac{m}{1 - m\tau}}; \qquad \text{可扩展型：}\ m = n\,\mathrm{e}^{-n\tau}\ \left(m \le \tfrac{1}{\mathrm{e}\tau}\right).$$

双源法测 τ：$m_{12} < m_1 + m_2 - m_b$，不可扩展型、本底很小时一阶近似 $\tau \approx \frac{m_1 + m_2 - m_{12} - m_b}{2m_1m_2}$。可扩展型高计数时观测率反而下降，一个 m 对应两个 n。

线性化变换要连同权重一起变

$y = Ax^k$ 取对数，$y = Ae^{-E/kT}$ 作 $\ln y$ 对 $1/T$：变换后

$$\boxed{\sigma_{\ln y} = \frac{\sigma_y}{y}}, \qquad \text{权 } w_i = \frac{y_i^2}{\sigma_{y,i}^2}.$$

等权拟合 $\ln y$ 会让小 y 的点权重过大。截距 $\ln A$ 的误差换回 A 时分布不对称：报 $A\,e^{\pm\sigma_{\ln A}}$。

指数寿命的极大似然

观测窗 $[0,\infty)$ 内 n 个衰变时间：$\boxed{\hat\tau = \bar t}$，$\sigma_{\hat\tau} = \hat\tau/\sqrt{n}$。只能测到 $[0,T]$ 时似然改为 $\prod \frac{e^{-t_i/\tau}}{\tau(1-e^{-T/\tau})}$，$\bar t$ 会低估 τ。直方图拟合（等宽 bin、各 bin 计数为 Poisson）用 Poisson 似然；若对 $\ln N$ 作直线拟合，空 bin 与小计数 bin 会产生偏差。

小样本：t 分布与“误差的误差”

n 次测量：$\bar x \pm t_{n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}$，95% 时 $t_4 = 2.78$，$t_9 = 2.26$，$t_\infty = 1.96$。

$$\boxed{\frac{\sigma_s}{\sigma} \approx \frac{1}{\sqrt{2(n-1)}}}: \quad n = 10 \text{ 时误差本身约有24\% 的不确定度.}$$

故误差一般只报 1–2 位有效数字，中心值保留到与误差相同的数位。

Jackknife 与 Bootstrap

复杂统计量 $\hat\theta$（比值、拟合参数等）没有解析误差时：

$$\boxed{\widehat{\mathrm{Var}}_{\mathrm{jack}} = \frac{n-1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\hat\theta_{(i)} - \bar\theta_{(\cdot)}\right)^2}, \qquad \text{偏差修正} \hat\theta - (n-1)(\bar\theta_{(\cdot)} - \hat\theta).$$

$\hat\theta_{(i)}$ 为删去第 i 个点后的估计。Bootstrap：有放回重抽 n 个点重复 $B \sim 10^3$ 次，用 $\hat\theta^*$ 的标准差或分位数。数据有时间相关时须按块重抽。

采样与频谱：分辨率、Nyquist 与混叠

采样率 f_s，总时长 $T = N/f_s$：频率分辨率 $\boxed{\Delta f = 1/T}$，最高可辨频率 $f_s/2$。频率 f 的信号被记录为

$$\boxed{f_{\mathrm{alias}} = |f - k f_s|} \quad (\text{取} k \text{ 使结果落在} [0, f_s/2]).$$

补零只是插值，不提高分辨率；非整周期截断产生泄漏，加 Hann 窗以主瓣加宽换旁瓣压低。采样前必须模拟低通滤去 $f_s/2$ 以上分量。

参考：Bevington–Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*; Taylor, *An Introduction to Error Analysis*; Hughes–Hase, *Measurements and their Uncertainties*; Press et al., *Numerical Recipes* 第 15 章; PDG 统计综述。

12.2 拟合与不确定度进阶

非线性最小二乘：参数协方差

Levenberg–Marquardt 收敛后，Jacobi 矩阵 $J_{ij} = \partial f(x_i;\theta)/\partial\theta_j$，权 $W = \mathrm{diag}(1/\sigma_i^2)$：

$$\boxed{C_\theta \approx (J^{\mathsf{T}} W J)^{-1}}.$$

误差 σ_i 未知、只给相对权时，用 $C \times \frac{\chi^2_{\min}}{\nu}$。参数强相关（$|\rho| \to 1$）说明模型过参数化或数据范围不足；重参数化（如以数据中心为原点）可去相关。初值差时可能收敛到局部极小。

相关误差的 χ^2 与共同归一化误差

数据有协方差矩阵 V：$\boxed{\chi^2 = \mathbf{r}^{\mathsf{T}} V^{-1} \mathbf{r}}$，$\mathbf{r} = \mathbf{y} - \mathbf{f}(\theta)$。所有点共享相对归一化误差 ϵ 时，直接把 $\epsilon^2 y_i y_j$ 加进 V 会使拟合值系统性偏低（Peelle 疑难）；应引入归一化因子 λ 作为冗余参数：$\chi^2 = \sum \frac{(y_i - \lambda f_i)^2}{\sigma_i^2} + \frac{(\lambda-1)^2}{\epsilon^2}$。

系统误差的评估与合成

做法：把每个假设（标定、模型、截断、本底形状）在合理范围内改变 $\pm 1\sigma$，记录结果的偏移 δ_k；彼此独立时 $\boxed{\sigma_{\mathrm{sys}} = \sqrt{\sum_k \delta_k^2}}$，报告 $x \pm \sigma_{\mathrm{stat}} \pm \sigma_{\mathrm{sys}}$。**注意**：系统误差不随重复次数减小；两个结果共享同一系统误差时，相减可消去、相加则线性叠加。“检查”（统计上相容的变动）不应计入系统误差。

零事件与小计数的上限

无本底、观测 0 个事件：$P(0 \mid \mu) = \mathrm{e}^{-\mu}$，

$$\boxed{\mu_{\mathrm{up}} = -\ln(1 - \mathrm{CL})}：\ 90\%\ \text{为}2.30,\quad 95\%\ \text{为}3.00.$$

有本底 b 时经典上限可能为负或为空，Feldman–Cousins 统一方法（似然比排序）自动在上限与双侧区间之间过渡。观测 n 个、无本底的 90% 上限：$n = 1$ 为 3.89，$n = 2$ 为 5.32。

发现显著性

期望信号 s、本底 b（已知）：粗略 $Z = s/\sqrt{b}$；更准的 Asimov 形式

$$\boxed{Z = \sqrt{2\big[(s+b)\ln(1 + s/b) - s\big]}},$$

$s \ll b$ 时回到 $s/\sqrt{b}$。5σ 单侧 $p = 2.87 \times 10^{-7}$，3σ 为 1.35×10^{-3}。在许多位置搜索时需计入“别处效应”（全局显著性低于局部）。

直方图分箱

Freedman–Diaconis：$\boxed{h = 2\,\mathrm{IQR}\, n^{-1/3}}$（对离群点稳健）；Scott：$h = 3.49\, s\, n^{-1/3}$；Sturges：$k = 1 + \log_2 n$（只适合近正态、小样本）。每箱计数 Poisson 误差 $\sqrt{N_i}$，空箱不能简单丢弃。拟合时箱宽应小于分布特征宽度的约 1/3，否则引入偏差；能用非分箱极大似然时优先用它。

Allan 方差：判断该平均多久

采样间隔 τ 的相邻平均值差：$\sigma_y^2(\tau)=\frac{1}{2}\big\langle(\bar y_{k+1}-\bar y_k)^2\big\rangle$。双对数图斜率识别噪声类型：

$$\text{白噪声}\boxed{\propto\tau^{-1/2}},\qquad \text{闪烁噪声}\tau^{0}\ (\text{平台}),\qquad \text{随机游走/漂移}\tau^{+1/2}\ \text{或}\tau^{+1}.$$

曲线最低点对应最佳平均时间；继续平均只会被漂移拖累。普通标准差对漂移数据随样本数发散，Allan 方差收敛。

两个相关测量的最优合并（BLUE）

x_1,x_2 测同一量，误差 σ_1,σ_2，相关系数 ρ：$\hat x=wx_1+(1-w)x_2$，

$$\boxed{w=\frac{\sigma_2^2-\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}},\qquad \sigma_{\hat x}^2=\frac{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)}{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

$\rho>\sigma_1/\sigma_2$（$\sigma_1<\sigma_2$）时 $w>1$，较差的测量获得负权重，合并值可落在两测量之外——正确但需检查相关系数是否可靠。

校准曲线的反向预测

n 个标定点拟合 $y=a+bx$，对未知样品测 m 次得 $\bar y_0$：$\hat x_0=\frac{\bar y_0-a}{b}$，

$$\boxed{\sigma_{x_0}\approx\frac{\hat\sigma}{|b|}\sqrt{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}+\frac{(\bar y_0-\bar y)^2}{b^2\sum(x_i-\bar x)^2}}}.$$

未知样品落在标定范围中部时误差最小；外推到范围之外误差迅速增大。检测限常取空白信号 $+3\sigma_{\text{空白}}$ 对应的浓度。

稳健估计与离群点

中位数、MAD：对正态数据 $\boxed{\hat\sigma=1.4826\times\text{MAD}}$，单个离群点几乎不影响（崩溃点 50%）；均值与标准差的崩溃点为 0。Chauvenet 判据：若 $N\cdot P(|Z|>|z_i|)<\frac{1}{2}$ 则剔除——只可用一次，且必须报告；更好的做法是用 Huber 损失或 Student-t 似然拟合，并查明离群原因。

峰位精度：分辨率 $\neq$ 精度

宽度 σ 的 Gauss 峰含 N 个计数：峰位（质心）不确定度 $\boxed{\sigma/\sqrt{N}}$，远小于峰宽。有本底时误差增大，增大多少取决于峰下本底与信号之比，以拟合的 $(J^{\mathsf T}WJ)^{-1}$ 为准；简单质心法在有本底时有偏，应先扣本底。两峰能否分开看间距与宽度之比（分辨率），而各自的位置精度看计数。

参考：Barlow, *Statistics: A Guide to the Use of Statistical Methods in the Physical Sciences*；Cowan, *Statistical Data Analysis*；PDG《统计》综述；Feldman–Cousins, *Phys. Rev. D* **57**, 3873 (1998)；Riley, *Handbook of Frequency Stability Analysis*（NIST SP 1065）。

12.3 信号处理与数据整理

滑动平均与指数平滑的频率响应

N 点滑动平均（采样率 f_s）：

$$\boxed{|H(f)| = \left|\frac{\sin(\pi f N/f_s)}{N\sin(\pi f/f_s)}\right|}, \qquad \text{第一零点} f_s/N.$$

取 $N = f_s/50$ 恰好滤掉 50 Hz 及其谐波（积分型 ADC 选积分时间为工频周期的原因）。指数平滑 $y_n = \alpha x_n + (1-\alpha)y_{n-1}$ 等效 RC 时间常数 $\tau \approx \Delta t/\alpha$；一阶滤波器阶跃响应到 99% 需 4.6τ。

窗函数的选择

窗	最高旁瓣	主瓣半宽	扇贝损失
矩形	-13 dB	1 个频格	3.9 dB
Hann	-31 dB	2 个频格	1.4 dB
平顶	< -90 dB	~ 5 个频格	< 0.01 dB

分辨相近频率用矩形或 Hann，测幅值用平顶，弱线紧挨强线用低旁瓣窗。加窗后功率谱要除以窗的等效噪声带宽（Hann 为 1.5 个频格）。

功率谱密度的归一化与 Welch 平均

$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} kn/N}$，单边 PSD（$0 < k < N/2$）：

$$\boxed{S_k = \frac{2|X_k|^2}{f_s N}}, \qquad \sum_k S_k\,\Delta f \approx \langle x^2\rangle \ \text{(Parseval 自检)},\ \Delta f = f_s/N.$$

单个周期图每点的相对标准差约 100%，加长数据不改善；分成 M 段平均（Welch）降为 $1/\sqrt{M}$，代价是分辨率变为 Mf_s/N。

相关函数、Wiener–Khinchin 与匹配滤波

平稳过程：$\boxed{S(f) = \int R(\tau)\mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i} f\tau}\mathrm{d}\tau}$（功率谱是自相关的 Fourier 变换）。两信号的互相关峰位置给出时间延迟。已知波形 $s(t)$ 埋在白噪声（单边谱密度 N_0）中：以 $s(-t)$ 为冲激响应的匹配滤波器使峰值信噪比最大，$\mathrm{SNR}_{\max} = 2E/N_0$（$E$ 为信号能量），与波形形状无关。

幂律分布的指数：用极大似然而非对数直方图

连续幂律 $p(x) \propto x^{-\alpha}$（$x \ge x_{\min}$）：

$$\boxed{\hat\alpha = 1 + n\Big[\sum_{i=1}^{n} \ln\frac{x_i}{x_{\min}}\Big]^{-1}}, \qquad \sigma_{\hat\alpha} = \frac{\hat\alpha - 1}{\sqrt{n}}.$$

在双对数直方图上作直线拟合会因尾部小计数与分箱而系统性偏差；$x_{\min}$ 用 KS 距离最小化选取，再用似然比与对数正态等对手模型比较。

指数衰减加未知本底：Guggenheim 法

$y = A\mathrm{e}^{-t/\tau} + B$，$B$ 未知。取等间隔 Δ 的成对数据相减：

$$y(t) - y(t+\Delta) = A(1-\mathrm{e}^{-\Delta/\tau})\mathrm{e}^{-t/\tau} \;\Rightarrow\; \boxed{\ln[y(t)-y(t+\Delta)] \text{ 对} t \text{ 线性，斜率} -1/\tau}.$$

Δ 取 1–2τ 为宜。正式分析用三参数非线性拟合；先扣“估计的本底”再取对数会使 τ 有偏。

线型宽度的换算

Gauss：FWHM $= 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma = \boxed{2.355\,\sigma}$；Lorentz $\frac{\gamma/\pi}{x^2+\gamma^2}$：FWHM $= 2\gamma$，没有方差。Voigt（卷积）宽度近似 $f_V \approx 0.5346 f_L + \sqrt{0.2166 f_L^2 + f_G^2}$（误差约 0.02%）。峰面积：Gauss $=$ 峰高 $\times 1.064\,$FWHM，Lorentz $=$ 峰高 $\times\, 1.571\,$FWHM。

含噪数据求导：Savitzky–Golay

前向差分把噪声 σ 放大为 $\frac{\sqrt{2}\sigma}{h}$，步长越小越糟。在滑动窗口（$2m+1$ 点）内做局部多项式最小二乘拟合，用拟合多项式的导数：

$$\text{二次、5 点的一阶导：}\quad \boxed{y_0' \approx \frac{-2y_{-2} - y_{-1} + y_1 + 2y_2}{10h}}.$$

窗口越宽噪声越小、但峰值被压平；窗宽应小于特征宽度。也可先平滑再求导，或在 Fourier 空间乘 $\mathrm{i}k$ 后加低通。

标量 Kalman 滤波 = 递推加权平均

状态估计 $\hat{x}$、方差 P；预测 $P \leftarrow P + Q$（过程噪声），新测量 z（方差 R）：

$$\boxed{K = \frac{P}{P+R}}, \qquad \hat{x} \leftarrow \hat{x} + K(z - \hat{x}), \qquad P \leftarrow (1-K)P.$$

$Q = 0$ 时退化为逐次加权平均，$P \to 0$；$Q > 0$ 时 K 收敛到稳态值，等效于指数平滑。多维形式把标量换成矩阵与观测矩阵 H。

抛物线插值精确定峰

采样峰值点 y_0 及两邻点 $y_{\pm1}$，峰位偏移（以采样间隔为单位）：

$$\boxed{\delta = \frac{1}{2}\,\frac{y_{-1} - y_1}{y_{-1} - 2y_0 + y_1}}, \qquad y_{\text{peak}} \approx y_0 - \tfrac{1}{4}(y_{-1} - y_1)\delta.$$

用于 FFT 频格之间的频率估计（对 Hann 窗后的对数幅度谱插值更准）、互相关的亚采样时延、谱线中心。

效率与比例的误差

n 次中 k 次通过：$\hat{\varepsilon} = k/n$，$\sigma = \sqrt{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})/n}$。$k = 0$ 或 $k = n$ 时给出零误差，显然错误。改用 Clopper–Pearson（精确，偏保守）或 Wilson 区间；$k = n$ 时 95% 下限约 $1 - 3/n$。同一样本的通过数与总数不独立，不能把 k 与 n 当独立 Poisson 量做误差传递。

已知频率的正弦拟合是线性问题

$y = A\cos\omega t + B\sin\omega t + C$ 对 (A, B, C) 线性，直接最小二乘：振幅 $\sqrt{A^2+B^2}$，相位 $\operatorname{atan2}(-B, A)$。$N$ 个噪声 σ 的点均匀覆盖整数个周期：

$$\boxed{\sigma_A = \sigma_B = \sigma\sqrt{2/N}}, \qquad \sigma_\phi \approx \frac{\sigma}{\text{振幅}}\sqrt{\frac{2}{N}}.$$

这正是数字锁相的运算。频率未知时先用 FFT 粗定，再非线性拟合。

参考：Oppenheim–Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*；Harris, *Proc. IEEE* **66**, 51 (1978)（窗函数）；Press et al., *Numerical Recipes* 第 13–14 章；Clauset–Shalizi–Newman, *SIAM Rev.* **51**, 661 (2009)（幂律）；Savitzky–Golay (1964)。

13 综合应用

13.1 核心积木

Einstein 关系：扩散 = 涨落 × 耗散

迁移率 $\mu_m = v/F$：$\boxed{D = \mu_m kT}$；球形粒子 Stokes 阻力给 $D = \dfrac{kT}{6\pi\eta a}$（Stokes–Einstein）。每维 $\langle x^2\rangle = 2Dt$。由 Brown 运动的 $\langle x^2\rangle$、η、a、T 测出 k，再由 $R = N_A k$ 得 Avogadro 数（Perrin）。离子：$D = \frac{\mu_e kT}{q}$（μ_e 为电迁移率）。

Green–Kubo：扩散系数是速度相关的积分

Langevin $m\dot v = -m\gamma v + \xi(t)$，$\langle \xi(t)\xi(t')\rangle = 2m\gamma kT\,\delta(t-t')$：

$$\langle v(0)v(t)\rangle = \frac{kT}{m}\mathrm{e}^{-\gamma|t|}, \qquad \boxed{D = \int_0^\infty \langle v(0)v(t)\rangle\,\mathrm{d}t = \frac{kT}{m\gamma}}.$$

噪声强度由平衡时 $\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}kT$ 唯一确定，这是涨落–耗散定理最简单的实例。

光镊标定：均分定理与 Lorentz 谱

过阻尼 $\gamma\dot x = -\kappa x + \xi$。两种独立标定刚度 κ：

$$\boxed{\kappa = \frac{kT}{\langle x^2\rangle}}, \qquad S_x(f) = \frac{kT}{\pi^2\gamma\,(f^2+f_c^2)}\ \text{(单边)}, \qquad \boxed{f_c = \frac{\kappa}{2\pi\gamma}}.$$

谱对 f 积分恰好回到 kT/κ。热噪声极限同样适用于 AFM 悬臂、扭秤：可测力的下限 $\sim \sqrt{4kT\gamma\,\Delta f}$。

三个 Green 函数与 Born 近似

$$\nabla^2\frac{1}{4\pi r}=-\delta^3,\qquad (\nabla^2+k^2)\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}kr}}{4\pi r}=-\delta^3,\qquad (\nabla^2-\mu^2)\frac{\mathrm{e}^{-\mu r}}{4\pi r}=-\delta^3.$$

一阶 Born：$\boxed{f(\theta)=-\dfrac{m}{2\pi\hbar^2}\displaystyle\int \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}V(\mathbf{r})\,\mathrm{d}^3r}$，$q=2k\sin\frac{\theta}{2}$。Yukawa 势 $V=\beta\frac{\mathrm{e}^{-\mu r}}{r}$ 给 $f=-\frac{2m\beta}{\hbar^2(q^2+\mu^2)}$；$\mu\to 0$ 恰好重现 Rutherford 截面。Debye 屏蔽长度 $\lambda_D=\sqrt{\varepsilon_0kT/(ne^2)}$ 就是这里的 $1/\mu$。

Kramers–Kronig：因果性约束实部与虚部

$\chi(t)=0$（$t<0$）且 $\chi(\omega)$ 在上半平面解析、$\to 0$：

$$\boxed{\chi'(\omega)=\frac{2}{\pi}\,\mathrm{P}\int_0^\infty\frac{\omega'\chi''(\omega')}{\omega'^2-\omega^2}\mathrm{d}\omega'}.$$

推论：$\chi'(0)=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\frac{\chi''(\omega')}{\omega'}\mathrm{d}\omega'$——静态极化率由全部吸收决定；透明区的折射率色散来自别处的吸收线。

两能级：避免交叉、Rabi 与 Landau–Zener

$H=\begin{pmatrix}\Delta/2 & V\\ V & -\Delta/2\end{pmatrix}$，本征值 $\pm\sqrt{\Delta^2/4+V^2}$，交叉点能隙 $2|V|$。从态 1 出发：

$$P_{1\to2}(t)=\frac{V^2}{V^2+\Delta^2/4}\sin^2\!\Big(\frac{\sqrt{V^2+\Delta^2/4}}{\hbar}t\Big),\qquad \boxed{P_{\text{非绝热}}=\exp\!\Big(-\frac{2\pi V^2}{\hbar\,|\dot\Delta|}\Big)}.$$

同一矩阵描述耦合摆的拍、NMR 的旋转坐标系、中微子振荡（$\Delta\propto\Delta m^2/E$）。

Drude 模型与 Wiedemann–Franz

$$\sigma_0=\frac{ne^2\tau}{m},\qquad \sigma(\omega)=\frac{\sigma_0}{1-\mathrm{i}\omega\tau},\qquad \boxed{\frac{\kappa}{\sigma T}=\frac{\pi^2}{3}\Big(\frac{k}{e}\Big)^2=2.44\times10^{-8}\ \mathrm{W\,\Omega\,K^{-2}}}.$$

Lorenz 数用 Sommerfeld（Fermi–Dirac）比热得到；经典 Drude 的数值恰好接近，是两处因子 100 的误差互相抵消。$\omega\tau\gg1$ 时回到等离子体响应 $\varepsilon=1-\omega_p^2/\omega^2$。

紧束缚能带：有效质量与 Bloch 振荡

一维最近邻跃迁 t，晶格常数 a：

$$\boxed{E(k)=\varepsilon_0-2t\cos ka},\qquad v_g=\frac{2ta}{\hbar}\sin ka,\qquad m^*=\frac{\hbar^2}{2ta^2}\ (\text{带底}).$$

带宽 $4t$；带顶 $m^*<0$（空穴）。恒定电场下 $\hbar\dot k=-eE$，无散射时做 Bloch 振荡，周期 $T_B=\frac{h}{eEa}$。

Born–Oppenheimer 能标比

电子: 振动: 转动 $\approx \boxed{1:\sqrt{m_e/M}:m_e/M}$。电子能标 $\sim \frac{\hbar^2}{m_e a_0^2} \sim$ 几 eV，振动 $\sim 0.1\,\mathrm{eV}$，转动 $\sim 10^{-3}$–$10^{-4}\,\mathrm{eV}$。转动谱 $E_J = \frac{\hbar^2}{2I}J(J+1)$，相邻吸收线间距 $2B$（$B = \hbar^2/2I$）；室温双原子气体振动冻结、转动激发，$C_V \approx \frac{5}{2}R$。

最大熵 = Lagrange 乘子

在 $\sum p_i = 1$、$\sum p_i E_i = U$ 约束下极大化 $-\sum p_i \ln p_i$：

$$\boxed{p_i = \frac{\mathrm{e}^{-\beta E_i}}{Z}}, \qquad \beta \text{ 即约束} U \text{ 的乘子.}$$

连续变量只约束均值与方差得 Gauss 分布；只约束正值均值得指数分布。同一推导给出统计力学正则系综和统计学中的指数族。

Metropolis 与 Monte Carlo 误差

接受率 $\boxed{\min\left(1, \mathrm{e}^{-\beta\Delta E}\right)}$（对称提议）满足细致平衡，故平稳分布为 Boltzmann 分布。Monte Carlo 积分误差 $\sigma/\sqrt{N}$，与维数无关；Markov 链样本相关，有效样本数 $N/(2\tau_{\mathrm{int}})$，$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{t\geq 1}\rho(t)$。重要抽样把方差换成 $\mathrm{Var}_q(fp/q)$，$q \propto |fp|$ 时最小。

辛积分器：为何长时间模拟用 Verlet

谐振子 ω，步长 h。前向 Euler 每步把能量乘 $\boxed{1+\omega^2 h^2}$，单调发散；蛙跳/Verlet $x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} - h^2\omega^2 x_n$ 保辛，稳定条件 $\boxed{\omega h < 2}$，能量误差有界振荡而不漂移（守恒一个修正 Hamilton 量）。分子动力学与天体力学长时间积分的标准选择。

时间–带宽积

Gauss 脉冲（半高全宽）$\boxed{\Delta t\,\Delta\nu = 0.441}$；$\mathrm{sech}^2$ 脉冲 0.315。乘积大于此值说明有啁啾。同一 Fourier 关系：$\Delta x\,\Delta k \geq \frac{1}{2}$（标准差），谱线自然宽度 $\Delta\nu = \frac{1}{2\pi\tau}$，测量时间 T 的频率分辨率 $\sim 1/T$。

理想高分子链：熵弹簧

N 段、每段 b 的自由连接链：$\langle R^2\rangle = Nb^2$，端距分布近似 Gauss，自由能 $F = \frac{3kTR^2}{2Nb^2} +$ 常数：

$$\boxed{f = \frac{3kT}{Nb^2}R}.$$

弹性系数 $\propto T$：橡皮筋受热收缩（熵弹性）。自回避链 $R \sim N^{\nu}$，$\nu \approx 0.588$（三维），Flory 估计 $\nu = \frac{3}{d+2}$。

参考：Reif, *Fundamentals of Statistical and Thermal Physics*; Ashcroft–Mermin, *Solid State Physics*; Sakurai, *Modern Quantum Mechanics*; Newman–Barkema, *Monte Carlo Methods in Statistical Physics*; Hairer–Lubich–Wanner, *Geometric Numerical Integration*; Phillips et al., *Physical Biology of the Cell*。

13.2 跨学科模型

传热：热阻、Biot 数与扩散时间

导热热阻 $R=\frac{L}{kA}$（串联相加），对流 $\frac{1}{hA}$。集总冷却 $T-T_\infty\propto \mathrm{e}^{-t/\tau}$，$\tau=\frac{mc}{hA}$，适用条件

$$\boxed{\mathrm{Bi}=\frac{hL}{k}<0.1}\ \text{（内部温差可忽略）.}$$

扩散时间 $t\sim L^2/\alpha$（$\alpha=k/\rho c$）：水 $\alpha\approx 1.4\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，1 cm 约 10 min；煮蛋时间 $\propto$（质量）$^{2/3}$。

行星平衡温度

吸收 = 辐射（快速自转、反照率 A）：

$$\boxed{T_{\mathrm{eq}}=T_\odot\sqrt{\frac{R_\odot}{2d}}\,(1-A)^{1/4}}.$$

地球 $A=0.3$：255 K；实际平均 288 K，差 33 K 为温室效应。$T\propto d^{-1/2}$：火星约 210 K。若只由向阳半球辐射（潮汐锁定、无热输运），平均温度高 $2^{1/4}$ 倍。

恒星的量级估计

位力定理给中心温度 $\boxed{kT_c\sim\frac{GMm_p}{R}}$：太阳约 10^7 K，足以点燃 pp 链。主序寿命 $t\approx 10\,\mathrm{Gyr}\,(M/M_\odot)^{-2.5}$（$L\propto M^{3.5}$）；白矮星由电子简并压支撑，$R\propto M^{-1/3}$，质量上限 Chandrasekhar $\approx 1.4M_\odot$；中子星半径约 10 km，密度 $\sim$ 核密度。

等离子体特征尺度

$$\lambda_D=\sqrt{\frac{\varepsilon_0 kT}{ne^2}},\quad \omega_p=\sqrt{\frac{ne^2}{\varepsilon_0 m_e}},\quad r_L=\frac{mv_\perp}{qB},\quad \boxed{v_A=\frac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}}}.$$

等离子体参数 $N_D=\frac{4}{3}\pi n\lambda_D^3\gg 1$ 才算等离子体（集体行为）；$\lambda_D\omega_p=\sqrt{kT/m_e}$（热速度）。Alfvén 波沿磁力线传播，太阳风中约 50 km/s。

Nernst 电位与低 Reynolds 数的生命

离子 z 的膜平衡电位：$\boxed{V=\frac{kT}{ze}\ln\frac{c_{\mathrm{out}}}{c_{\mathrm{in}}}}$；37°C 时 $kT/e=26.7\,\mathrm{mV}$，$\mathrm{K^+}$（5 vs 140 mM）约 -89 mV，接近静息电位。细菌 $\mathrm{Re}\sim10^{-5}$：惯性可忽略，停止推进后滑行距离 ~ 0.1 Å；Stokes 流可逆，往复运动无净位移（Purcell 扇贝定理），故需旋转鞭毛等非互易运动。

扩散限制的反应速率（Smoluchowski）

半径 a 的吸收球，周围浓度 c_∞，稳态扩散通量：

$$\boxed{J = 4\pi D a c_\infty} \quad \Rightarrow \quad k = 4\pi(D_1 + D_2)(a_1 + a_2).$$

小分子约 10^9–$10^{10}\,\mathrm{M^{-1}s^{-1}}$，是溶液中双分子反应速率的上限。表面上 N 个半径 s 的小吸收斑（Berg–Purcell）：$J = \frac{4\pi D a N s}{N s + \pi a}$，覆盖很小比例即接近全吸收。

Arrhenius 与 Michaelis–Menten

$k = A\mathrm{e}^{-E_a/RT}$：室温附近“每升温 10 K 速率翻倍”对应 $\boxed{E_a \approx 50\,\mathrm{kJ/mol}}$。由两温度速率比 $\ln\frac{k_2}{k_1} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$ 求 E_a。酶动力学（准稳态）：$v = \frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}$，$[S] = K_m$ 时为半最大速率；Lineweaver–Burk 线性化 $\frac{1}{v} = \frac{K_m}{V_{\max}}\frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{\max}}$（但会放大低浓度点的误差，宜直接非线性拟合）。

Logistic 增长与 Lotka–Volterra

$\dot N = rN(1 - N/K)$：$N(t) = \dfrac{K}{1 + \frac{K - N_0}{N_0}\mathrm{e}^{-rt}}$，$N = K/2$ 处增长最快。捕食–被捕食 $\dot x = \alpha x - \beta xy$，$\dot y = \delta xy - \gamma y$：

$$\boxed{V = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y \text{ 守恒}},$$

轨道为围绕 $(\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ 的闭曲线（中心，结构不稳定）；一周期内的平均值恰等于平衡值。

SIR 模型：阈值、群体免疫与最终规模

$R_0 = \beta/\gamma$。$R_0 > 1$ 才暴发；易感比例低于 $1/R_0$ 时减退：群体免疫阈值 $\boxed{1 - 1/R_0}$。最终感染比例 z 满足 $z = 1 - \mathrm{e}^{-R_0 z}$：$R_0 = 2$ 时 $z \approx 0.80$，超过免疫阈值 0.5（过冲）。初期指数增长率 $r = \gamma(R_0 - 1)$。与随机图巨分支方程同形。

Rayleigh–Bénard 对流的起始

$$\mathrm{Ra} = \frac{g\beta\Delta T\, L^3}{\nu\kappa}, \qquad \boxed{\mathrm{Ra}_c \approx 1708}\ \text{（上下刚性边界）},\quad 657.5\ \text{（双自由边界）}.$$

$\mathrm{Ra} < \mathrm{Ra}_c$ 时纯导热；超过后形成对流卷，宽度约等于层厚。$\mathrm{Ra} \propto L^3$：薄层难对流（双层玻璃的原理），大气、地幔则强烈对流。

机电类比：力–电压对应

$m\ddot x + b\dot x + kx = F \leftrightarrow L\ddot q + R\dot q + q/C = V$：

$$\boxed{m \leftrightarrow L,\quad b \leftrightarrow R,\quad k \leftrightarrow 1/C,\quad x \leftrightarrow q,\quad F \leftrightarrow V}.$$

热学类比：温度 $\leftrightarrow$ 电压，热流 $\leftrightarrow$ 电流，热阻、热容 $\leftrightarrow$ R、C，时间常数 RC。复杂耦合系统（扬声器、传感器）用等效电路一次求解。

Logistic 映射与 Feigenbaum 常数

$x_{n+1}=rx_n(1-x_n)$：$r=3$ 开始倍周期，$r_\infty\approx 3.5699$ 进入混沌。分岔间隔之比

$$\boxed{\delta=\lim\frac{r_n-r_{n-1}}{r_{n+1}-r_n}=4.6692\ldots}$$

对所有单峰（二次极大）映射普适。$r=4$ 时 Lyapunov 指数 $\ln 2$（换元 $x=\sin^2\theta$ 化为倍角映射）；$r=1+\sqrt{8}$ 处出现周期 3 窗口（“周期 3 蕴含混沌”）。

Shannon 信道容量

带宽 B、信噪比 S/N（加性白高斯噪声）：

$$\boxed{C=B\log_2\!\left(1+\frac{S}{N}\right)\ \text{bit/s}.}$$

$S/N\ll 1$：$C\approx\frac{S}{N_0\ln 2}$，每比特最少能量 $E_b/N_0\geq\ln 2$（$-1.6\,\text{dB}$，Shannon 极限）。电话线 3 kHz、30 dB 约 30 kbit/s。

参考：Incropera–DeWitt, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*; Carroll–Ostlie, *An Introduction to Modern Astrophysics*; Chen, *Introduction to Plasma Physics*; Berg, *Random Walks in Biology*; Phillips et al., *Physical Biology of the Cell*; Strogatz; Cover–Thomas。

13.3 综合方法

Wigner–Eckart 定理：几何部分与动力学部分分离

秩 k 的不可约张量算符 T^k_q：

$$\boxed{\langle j'm'|T^k_q|jm\rangle=\langle jm;kq|j'm'\rangle\,\frac{\langle j'\|T^k\|j\rangle}{\sqrt{2j'+1}}}.$$

选择定则立即得出：$m'=m+q$，$|j-k|\leq j'\leq j+k$。同一多重态内所有矩阵元之比由 Clebsch–Gordan 系数决定，只需算一个约化矩阵元。投影定理：$\langle\mathbf{V}\rangle=\frac{\langle\mathbf{V}\cdot\mathbf{J}\rangle}{j(j+1)\hbar^2}\langle\mathbf{J}\rangle$（Landé 因子的来源）。

阻尼振子的推迟 Green 函数

$m(\ddot{x}+\gamma\dot{x}+\omega_0^2x)=F(t)$，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2/4}$：

$$\boxed{G(t)=\frac{\theta(t)}{m\omega_d}\mathrm{e}^{-\gamma t/2}\sin\omega_d t},\qquad x(t)=\int_{-\infty}^{t}G(t-t')F(t')\,\mathrm{d}t'.$$

$\theta(t)$ 体现因果性，对应频域响应 $\chi(\omega)=\frac{1}{m(\omega_0^2-\omega^2-\mathrm{i}\gamma\omega)}$ 的极点都在下半平面。短冲量 J：$x=JG(t)$。

分子振动模的计数与红外/Raman 活性

N 原子：非线性分子 $3N-6$ 个振动模，线性分子 $\boxed{3N-5}$。CO_2：对称伸缩（$1388\,\text{cm}^{-1}$，偶极不变、红外非活性、Raman 活性），弯曲（二重简并 667），反对称伸缩（2349）。有对称中心的分子满足互斥规则：红外活性与 Raman 活性不同时出现。H_2O 三个模全部红外活性。

半无限体表面温度突变与 Kelvin 的地球年龄

$x>0$ 初温 T_0，$t>0$ 时表面保持 T_s：

$$\boxed{T = T_s + (T_0 - T_s)\,\mathrm{erf}\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}}, \qquad \text{表面热流} q = \frac{k(T_0-T_s)}{\sqrt{\pi\alpha t}} \propto t^{-1/2}.$$

由地表温度梯度 G 反推 $t = \frac{(T_0-T_s)^2}{\pi\alpha G^2}$，Kelvin 得到约 10^8 年量级；被低估的原因是放射性生热与地幔对流。两物体接触面温度由热惯量 $\sqrt{k\rho c}$ 加权（摸金属比摸木头凉）。

沉降平衡与离心机

粒子有效质量 $m' = m(1-\rho_f/\rho_p)$：$\boxed{n(z) \propto \mathrm{e}^{-m'gz/kT}}$（Perrin 由此测 N_A）。离心机中把 g 换成 $\omega^2 r$；沉降系数 $s = \frac{v}{\omega^2 r} = \frac{m'}{f}$（Svedberg，$f$ 为摩擦系数），配合 Einstein 关系 $D = kT/f$ 得分子量 $M = \frac{sRT}{D(1-\bar{v}\rho_f)}$。

Weyl 定律：本征值计数

相空间体积数态：$\boxed{N(E) \approx \frac{1}{(2\pi\hbar)^d}\int_{H<E} \mathrm{d}^d q\,\mathrm{d}^d p}$。$-\Delta$ 的 Dirichlet 本征值 λ：二维 $N(\lambda)\sim\frac{A}{4\pi}\lambda$，三维 $N\sim\frac{V}{6\pi^2}\lambda^{3/2}$。领头项只依赖面积/体积（“听不出鼓的形状”的领头阶），边界只出现在次项 $\mp\frac{L}{4\pi}\sqrt{\lambda}$。黑体模式计数、Debye 截止都由此而来。

随机游走 $\to$ 扩散系数

每 τ 时间走一步、步长 ℓ、方向随机：

$$\boxed{D = \frac{\ell^2}{2d\,\tau}}\ (d\text{ 维}), \qquad \langle r^2\rangle = 2dDt.$$

气体分子 $D\approx\frac{1}{3}\bar{v}\lambda$；光子在太阳内部随机游走，逃出时间 $t\sim R^2/(\lambda c)$：取 $\lambda = 1\,\mathrm{cm}$ 约 5×10^3 年（计入内部自由程更短的模型给 10^4–10^5 年），而直线只需 2 秒。

光学–力学类比

Fermat $\delta\int n\,\mathrm{d}s = 0$ 与 Maupertuis $\delta\int p\,\mathrm{d}s = 0$ 对应：

$$\boxed{n \;\leftrightarrow\; \sqrt{2m(E-V)}}.$$

粒子在势台阶处的“折射” $p_1\sin\theta_1 = p_2\sin\theta_2$；电子光学中静电透镜按此设计。de Broglie 波长 $\lambda = h/p$ 让两者在波动层面统一，几何光学 $\leftrightarrow$ 经典力学、波动光学 $\leftrightarrow$ 量子力学。

扫描隧道显微镜的距离灵敏度

功函数 ϕ，$\kappa=\frac{\sqrt{2m_e\phi}}{\hbar}$：$\phi=4\,\mathrm{eV}$ 时 $\kappa\approx 1\,\text{Å}^{-1}$，

$$\boxed{I\propto \mathrm{e}^{-2\kappa d}}:\quad \text{间距每变}1\,\text{Å}\text{，电流变约}\mathrm{e}^2\approx 7.4\ \text{倍.}$$

所以电流几乎全部来自针尖最前端的一个原子，横向分辨率可达原子级；恒流模式下针尖高度给出表面形貌（与局域态密度的卷积）。

Casimir 力

两理想导体平板间距 d：

$$\boxed{\frac{F}{A}=-\frac{\pi^2\hbar c}{240\,d^4}}\quad\text{(吸引).}$$

$d=1\,\mu\mathrm{m}$ 约 $1.3\,\mathrm{mPa}$，$d=10\,\mathrm{nm}$ 约 $1\,\mathrm{atm}$——微机电器件中的粘连原因。推导：板间允许模式的零点能之和减去自由空间值（用 $\zeta(-3)=\frac{1}{120}$ 正规化）。

平均场磁化率：Curie–Weiss

自洽方程 $m=\tanh\!\big[\beta(zJm+h)\big]$，$kT_c=zJ$。$T>T_c$ 线性化：

$$\boxed{\chi=\frac{C}{T-T_c}}\ \text{(Curie–Weiss)},\qquad T<T_c:\ m\approx\sqrt{3(1-T/T_c)}.$$

反铁磁体为 $\chi=\frac{C}{T+\Theta}$。由高温 $1/\chi$ 对 T 的直线截距读 T_c 或 Θ，斜率读有效磁矩。

涨落–耗散定理（经典形式）

线性响应 $\chi(\omega)=\chi'+\mathrm{i}\chi''$，平衡涨落谱（双边，$S=\int\langle x(t)x(0)\rangle\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\mathrm{d}t$）：

$$\boxed{S_x(\omega)=\frac{2kT}{\omega}\chi''(\omega)}.$$

核对：过阻尼振子 $\chi=\frac{1}{\kappa-\mathrm{i}\gamma\omega}$ 给 $S=\frac{2\gamma kT}{\kappa^2+\gamma^2\omega^2}$，与 Langevin 计算一致；电阻上即 Johnson 噪声。量子形式把 $\frac{2kT}{\omega}$ 换成 $\hbar\coth\frac{\hbar\omega}{2kT}$。

电容上的 kTC 噪声

能均分 $\frac{1}{2}C\langle V^2\rangle=\frac{1}{2}kT$：

$$\boxed{V_{\mathrm{rms}}=\sqrt{kT/C}},\qquad q_{\mathrm{rms}}=\sqrt{kTC}.$$

与电阻值无关（R 只决定带宽 $1/4RC$，噪声谱 $4kTR$ 积分后 R 消去）。$1\,\mathrm{pF}$、$300\,\mathrm{K}$：$64\,\mu\mathrm{V}$，约 400 个电子——CCD/CMOS 复位噪声的来源，用相关双采样消除。

参考：Sakurai 第 3 章；Arfken–Weber 第 9–10 章；Carslaw–Jaeger, *Conduction of Heat in Solids*；Kubo, *Rep. Prog. Phys.* **29**, 255 (1966)；Chen, *Introduction to Scanning Tunneling Microscopy*；Milonni, *The Quantum Vacuum*。